

# 音频编码

## --感知编码器

高泽华  
2007.12.18

# 内容概述

- ◎ 前言
- ◎ 第一部分:基本原理
- ◎ 第二部分:主流标准
- ◎ 第三部分:技术分析

# 前言

- ◎ 音频编码的分类

按照编码的采样率分

- 语音编码(小于8khz)
- 音频编码(大于8khz)

按照编码的方法分

- 波形编码器
- 感知编码器
- 参数编码器

# 前言

## 不同编码方法的应用

- 波形编码器

ADPCM, G.721, G.722, G.726等

特点:基于ADPCM编码.简单预测编码器.

- 感知编码器

mp2, AAC, WMA, ATRAC, AC3等

特点:基于人耳建模,属于变换编码器.编码内核基于T+SQ.

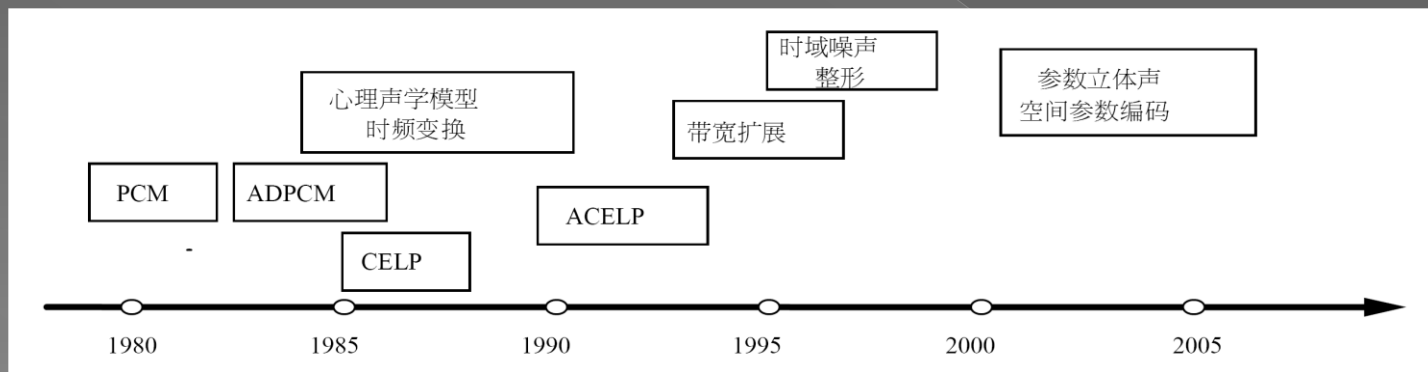
应用:大于8khz的音频编码.

- 参数编码器

G.723.1, G.729, G.728, CELP, AMR, EVRC等

特点:基于人口建模,属于预测编码器.编码内核基于P+VQ.

应用:小于8khz的语音编码.

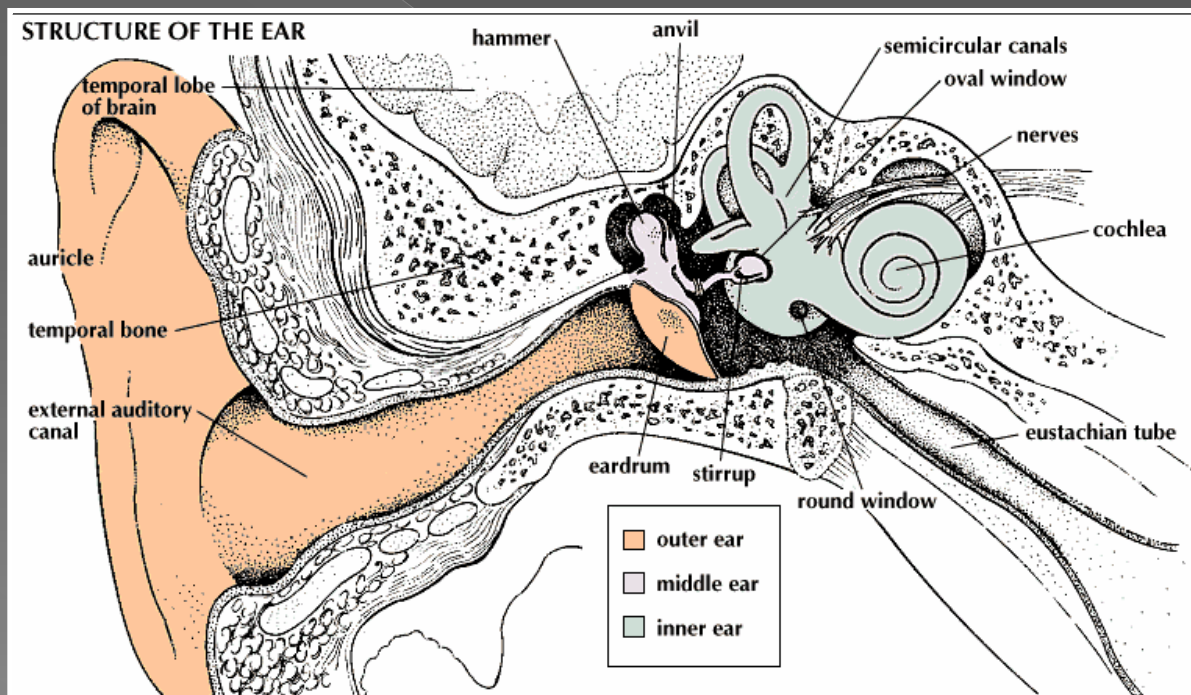


# 第一部分:基于感知编码器的原理

- ◎ 人耳模型
- ◎ 人耳的听隔
  - sound pressure level (SPL)
  - Absolute Threshold of Hearing
  - Critical Bands
  - Simultaneous Masking
  - Non-simultaneous Masking
  - Perceptual Entropy

# 人耳结构

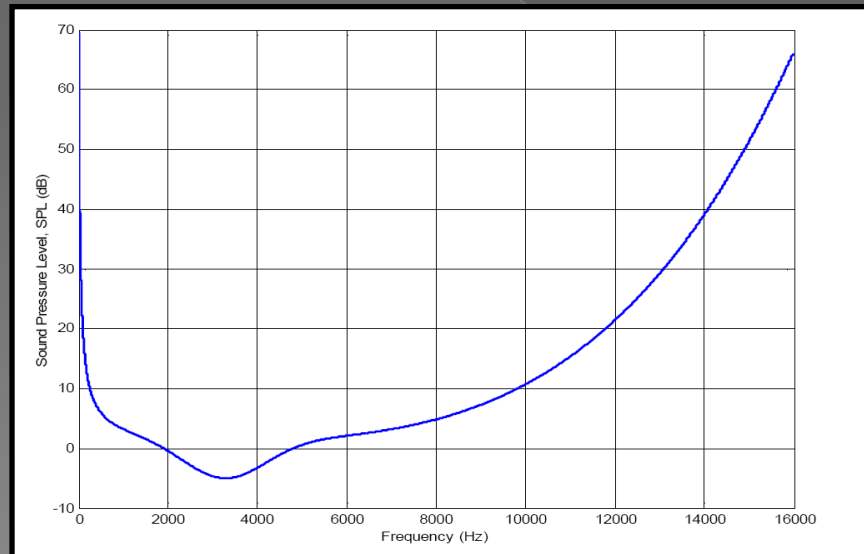
|    | 外耳                              | 中耳                        | 内耳                                   |
|----|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 组成 | 耳翼，外耳道，鼓膜                       | 听小骨                       | 半规管，前庭窗，耳蜗                           |
| 作用 | 1.声源定位，<br>2.放大20db，<br>共振，头部衍射 | 作用：<br>1.放大声压。<br>2.保护内耳。 | 半规管，前庭窗属于主体感受器.耳蜗是听觉受纳器。<br>基底膜:带通特性 |



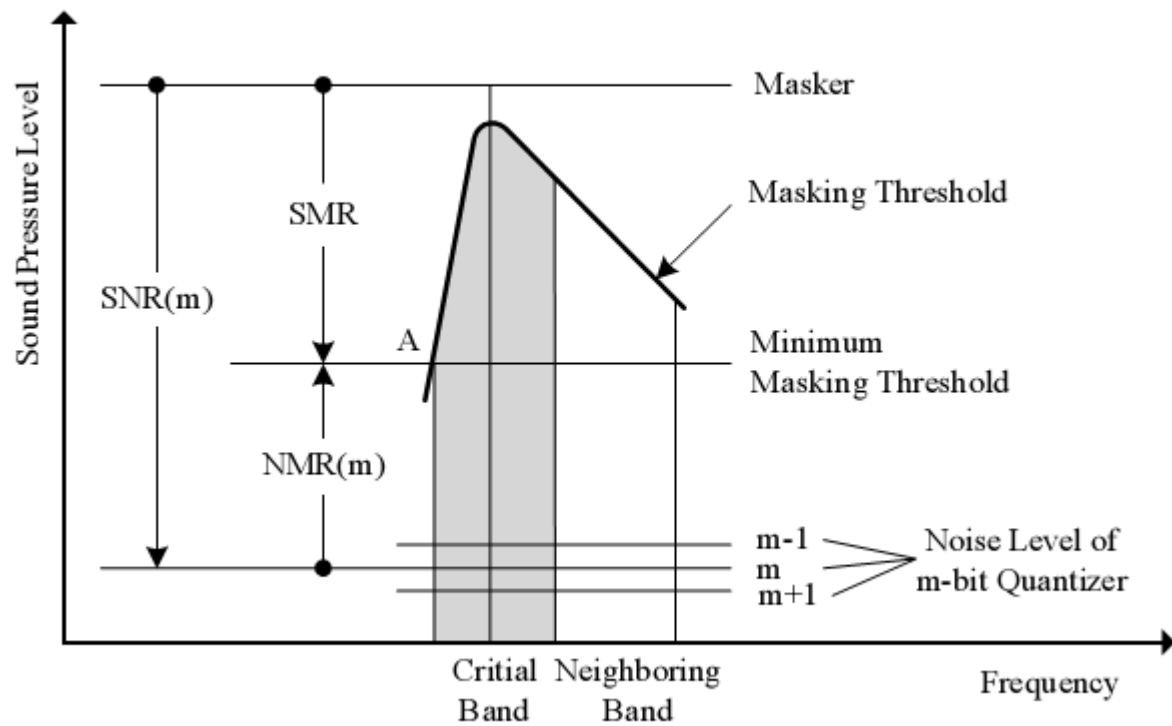
# 人耳的听隔

- Absolute Threshold of Hearing: 一个纯音在无声环境下可以被人听到的能量大小

$$Tq(f) = 3.64 \times \left(\frac{f}{1000}\right)^{-0.8} - 6.5 \times e^{-0.6 \times \left(\frac{f}{1000} - 3.3\right)^2} + 10^{-3} \times \left(\frac{f}{1000}\right)^4 \quad (\text{dB SPL})$$

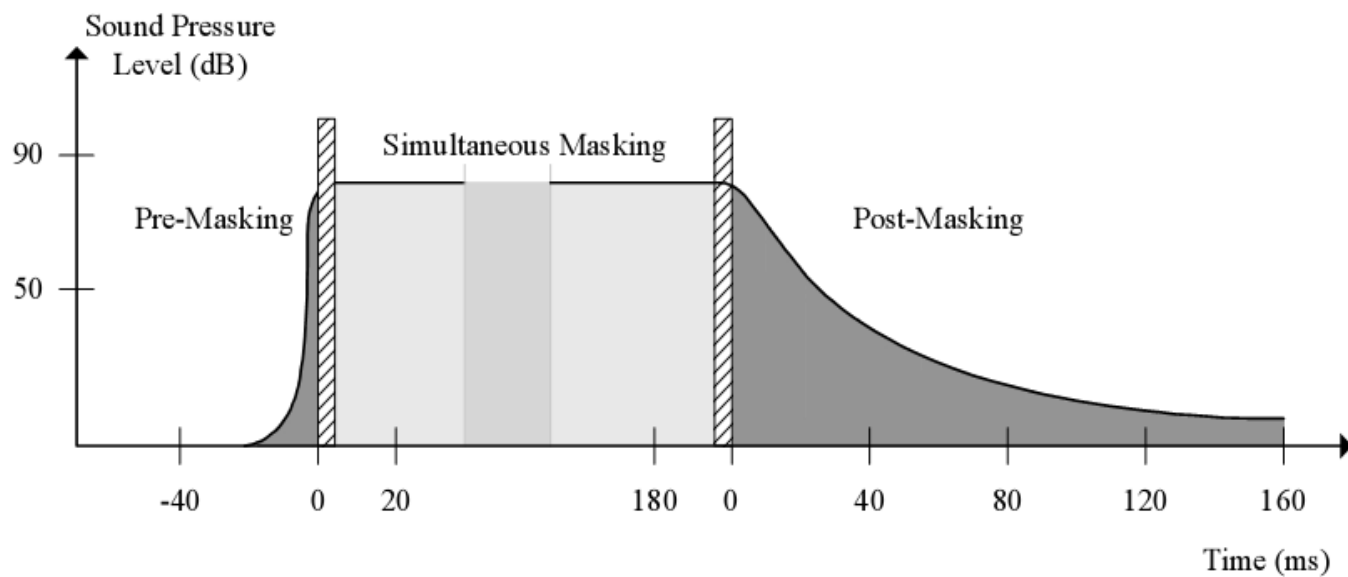


# 频域掩蔽





# 时域掩蔽



# 巴克谱

## ● 巴克谱

巴克谱是根据人耳的带通特性总结出的公式.

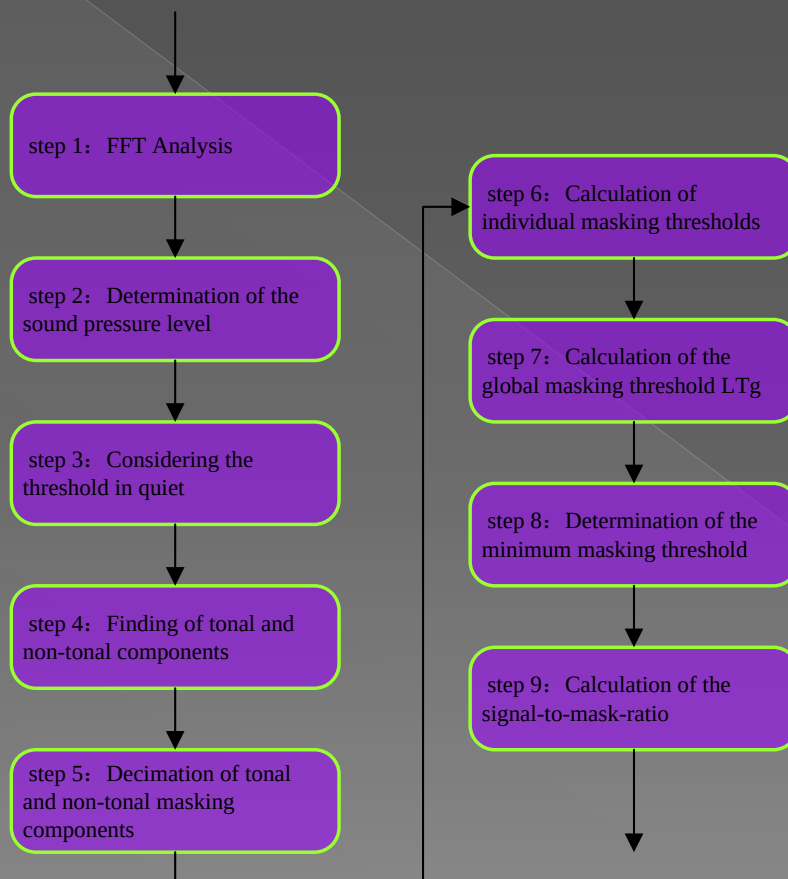
$$BW_c(f) = 25 + 75 \left[ 1 + 1.4(f/1000)^2 \right]^{0.69} \quad (\text{Hz})$$

$$z(f) = 13 \arctan(0.00076f) + 3.5 \arctan \left[ \left( \frac{f}{1000} \right)^2 \right] \quad (\text{Bark})$$

| Band No. | Center Freq. (Hz) | Bandwidth (Hz) | Band No. | Center Freq. (Hz) | Bandwidth (Hz) |
|----------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|
| 1        | 50                | – 100          | 14       | 2150              | 2000 – 2320    |
| 2        | 150               | 100 – 200      | 15       | 2500              | 2320 – 2700    |
| 3        | 250               | 200 – 300      | 16       | 2900              | 2700 – 3150    |
| 4        | 350               | 300 – 400      | 17       | 3400              | 3150 – 3700    |
| 5        | 450               | 400 – 510      | 18       | 4000              | 3700 – 4400    |
| 6        | 570               | 510 – 630      | 19       | 4800              | 4400 – 5300    |
| 7        | 700               | 630 – 770      | 20       | 5800              | 5300 – 6400    |
| 8        | 840               | 770 – 920      | 21       | 7000              | 6400 – 7700    |
| 9        | 1000              | 920 – 1080     | 22       | 8500              | 7700 – 9500    |
| 10       | 1175              | 1080 – 1270    | 23       | 10500             | 9500 – 12000   |
| 11       | 1370              | 1270 – 1480    | 24       | 13500             | 12000 – 15500  |
| 12       | 1600              | 1480 – 1720    | 25       | 19500             | 15500 –        |
| 13       | 1850              | 1720 – 2000    |          |                   |                |

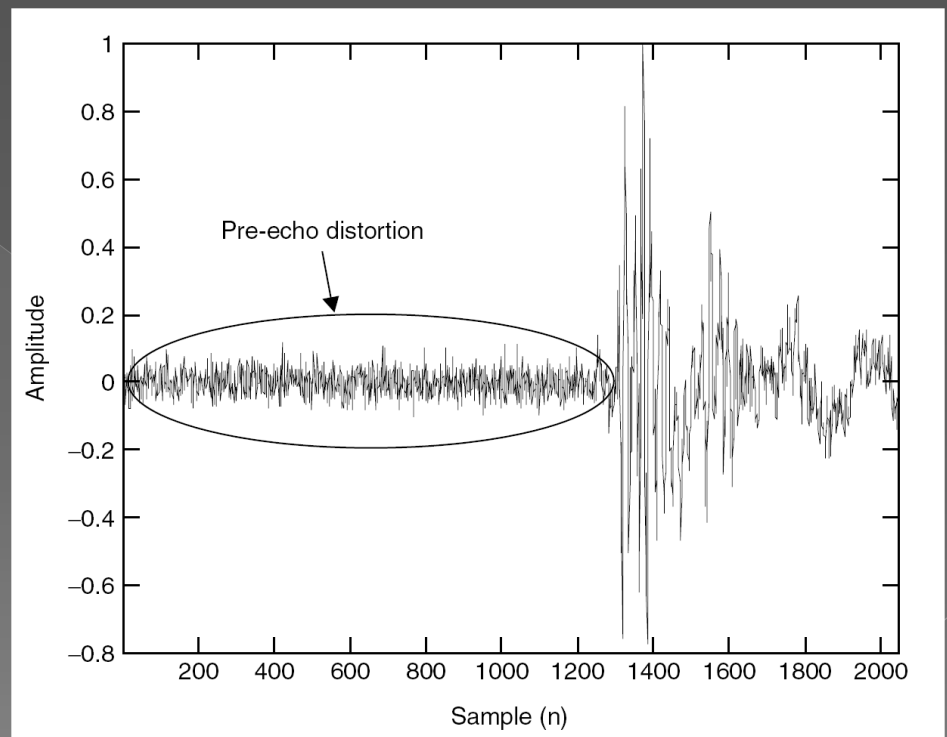
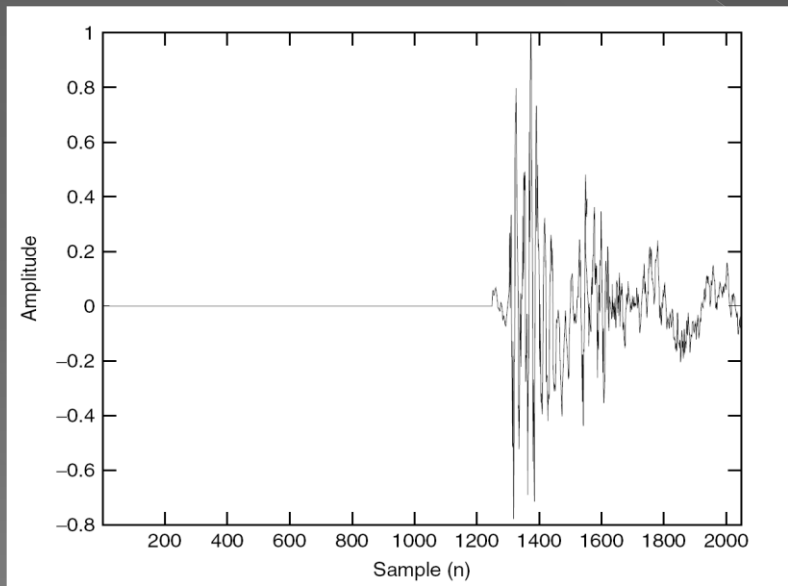
# 心理声学模型一

第一心理声学模型

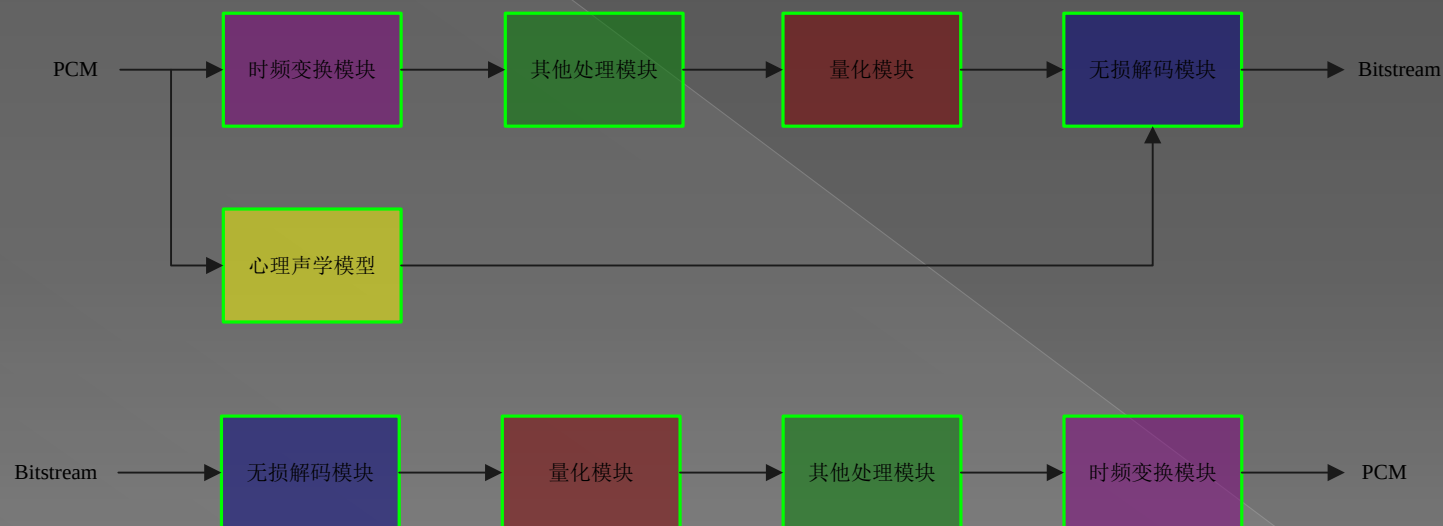


# Pre-echo

Pre-echo的产生



# 典型的编解码器模型



## 第二部分:各种音频压缩标准

- ◎ MPEG1/2 AUDIO
- ◎ MPEG2/4 AAC
- ◎ MPEG4 AUDIO(1) TwinVQ, BSAC
- ◎ MPEG4 AUDIO(2) HE-AAC,HE-AACv2,
- ◎ AC3/EAC3,DTS/DTS-HD
- ◎ AVSA,DRA
- ◎ Vorbis,
- ◎ WMA and WMA pro
- ◎ Qdesign, Cook

# MPEG1 Audio

背景:

为了在1.5Mbps码率对视频和伴音进行高质量压缩, MPEG于1992年制订完成了MPEG-1标准,MPEG-1音频编解码标准分为三层, 复杂度和音质逐层提高, MP3即为其中的第三层, MPEG-1 layer3.层3的算法组要是靠ASPEC算法和OCF算法进行加强的.

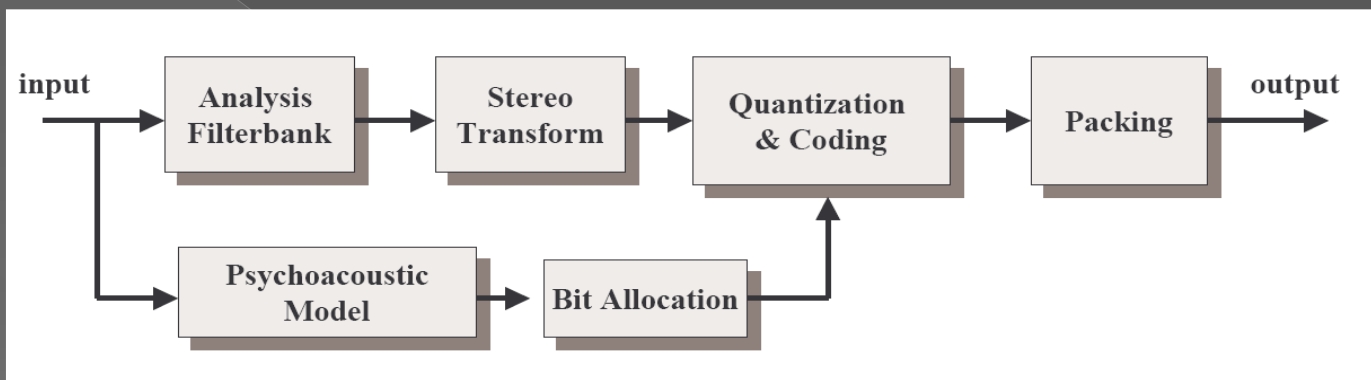
技术指标:

- 采样率: **32、44.1、48 kHz**
- 码率: **32kbps-160kbps/声道**
- 声道: 单声道、立体声

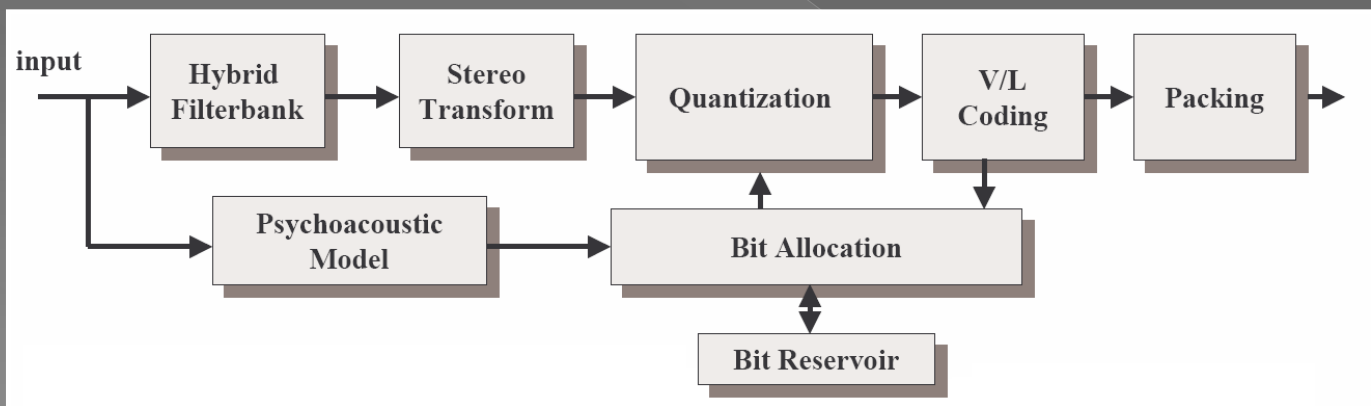
# MPEG1 Audio

## 编码器技术框架

层1/层2编码器



层3编码器





# MPEG1 Audio

- Layer 1 and 2 技术特点

IS+MS

PQF

SQ

Bit Allocation

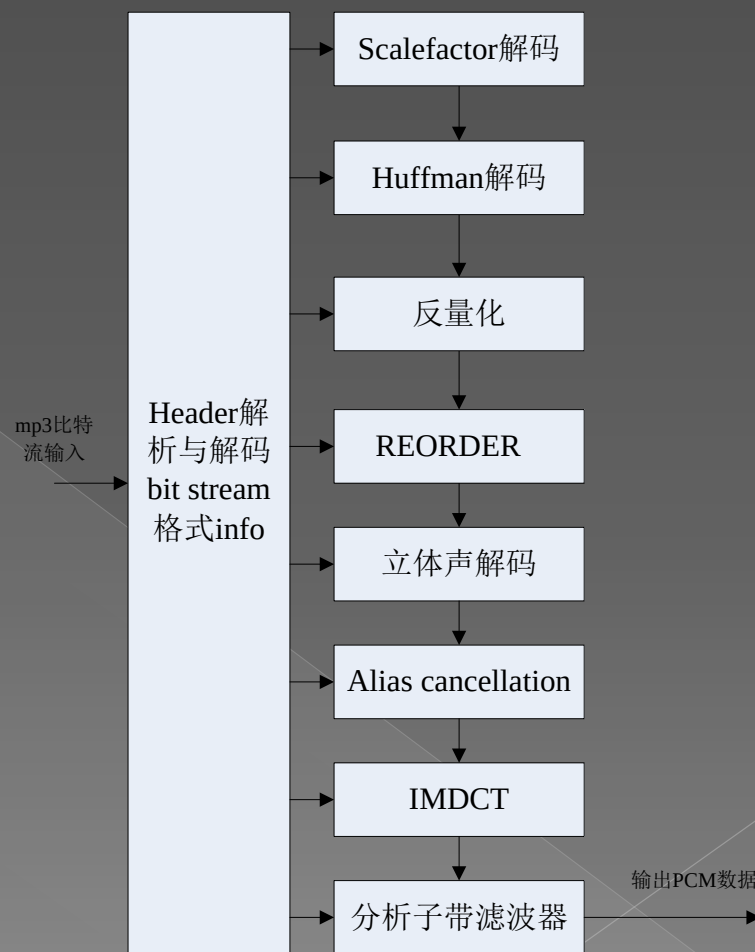
- Layer 3 技术特点

IS+PQF

PQF+MDCT

SQ

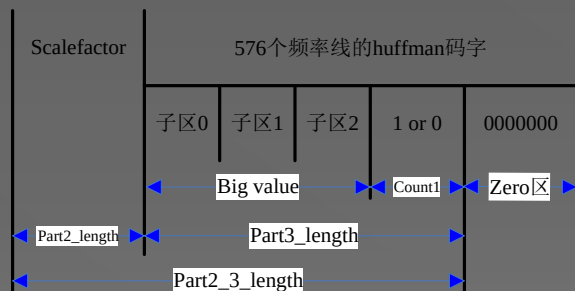
Huffman Coding



# MPEG1/2 Audio

## 无损解码模块

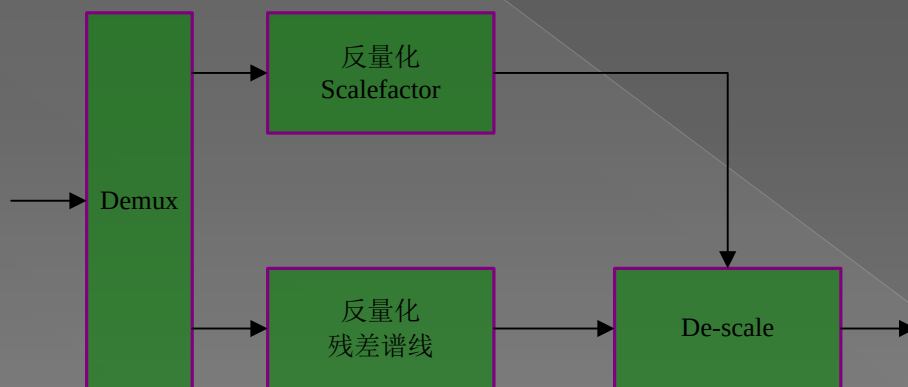
层1/2 采用定长位分配指示方法对残差谱线进行编码.解码时,通过获得每个采样的编码位宽,依次读取码流中码字.完成解码.L2和L1不同的是,层二对3个数据进行打包处理,每3个残差谱线分成一组,统一编码.而L3只对spectral使用了huffman编码的方法对scalefactor使用定长码编码.



# MPEG1/2 Audio

- 量化模块

MPEG1/2 Audio 编码端通过在每个子带中取一个`scalefactor`，并始每个谱线都除以`scalefactor`减小谱线的动态幅值范围，降低量化噪声，并且使用非均匀量化进一步减小频率谱线的幅值，便于进行`huffman`编码时减小码表。所以解码中反量化模块由2级组成,一级残差谱反量化,一级是`sfb`反量化。



# MPEG1/2 Audio

## ● 量化公式

层1

$$s'' = \frac{2^{nb}}{2^{nb} - 1} * (s''' + 2^{-nb+1})$$

where  $s'''$  is the fractional number

$s''$  is the requantized value and

$nb$  is the number of bits allocated to samples in the subblock

$$s' = \text{factor} * s''$$

(1) long block:

$$xr_i = \text{sign}(is_i) * |is_i|^{\frac{4}{3}} * 2^{\frac{1}{4}} (\text{global\_gain}[gr] - 210 - 8 * \text{subblock\_gain}[\text{window}][gr]) \\ * 2^{-(\text{scalefac\_multiplier} * \text{scalefac\_s}[gr][ch][sfb][\text{window}])}$$

层3

(2) short block:

$$xr_i = \text{sign}(is_i) * |is_i|^{\frac{4}{3}} * 2^{\frac{1}{4}} (\text{global\_gain}[gr] - 210) \\ * 2^{-(\text{scalefac\_multiplier} * (\text{scalefac\_l}[sfb][ch][gr] + \text{preflag}[gr] * \text{pretab}[sfb]))}$$

层2

$$s'' = C * (s''' + D)$$

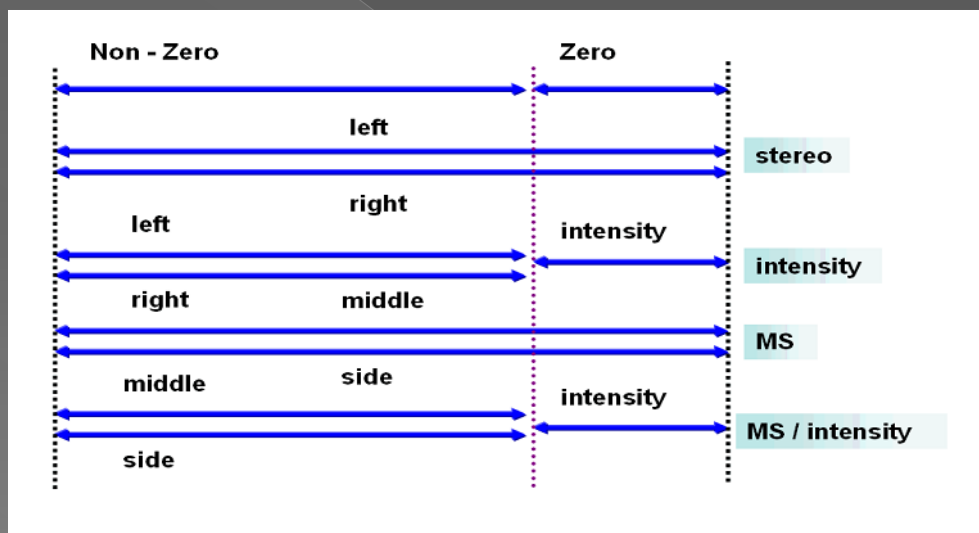
where  $s'''$  is the fractional number and

$s''$  is the requantized value

# MPEG1/2 Audio

## ◎ 立体声处理模块

MS stereo and Intensity stereo



MS和IS应用范围

# MS Stereo

MS立体在左右声道所传送的分别为 middle和side，要经过以下的公式才能重建出左右声道：

$$L_i = \frac{M_i + S_i}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad R_i = \frac{M_i - S_i}{\sqrt{2}}$$

# Intensity Stereo

人类听觉系统一般对低频信号而言，其对信号的能量与相位皆较敏感，相对于在高频信号，人耳只对其能量较为敏感，而相位较不敏感。Intensity Stereo coding就是利用此一人耳的特性，被使用在高频区域里。

$$is\_ratio = \tan(is\_pos_{sb} \times \frac{\pi}{12})$$
$$L_i = L_i \times \frac{is\_ratio}{1 + is\_ratio} \quad R_i = L_i \times \frac{1}{1 + is\_ratio}$$

其中 $is\_pos_{sb}$  在scale factor中指定

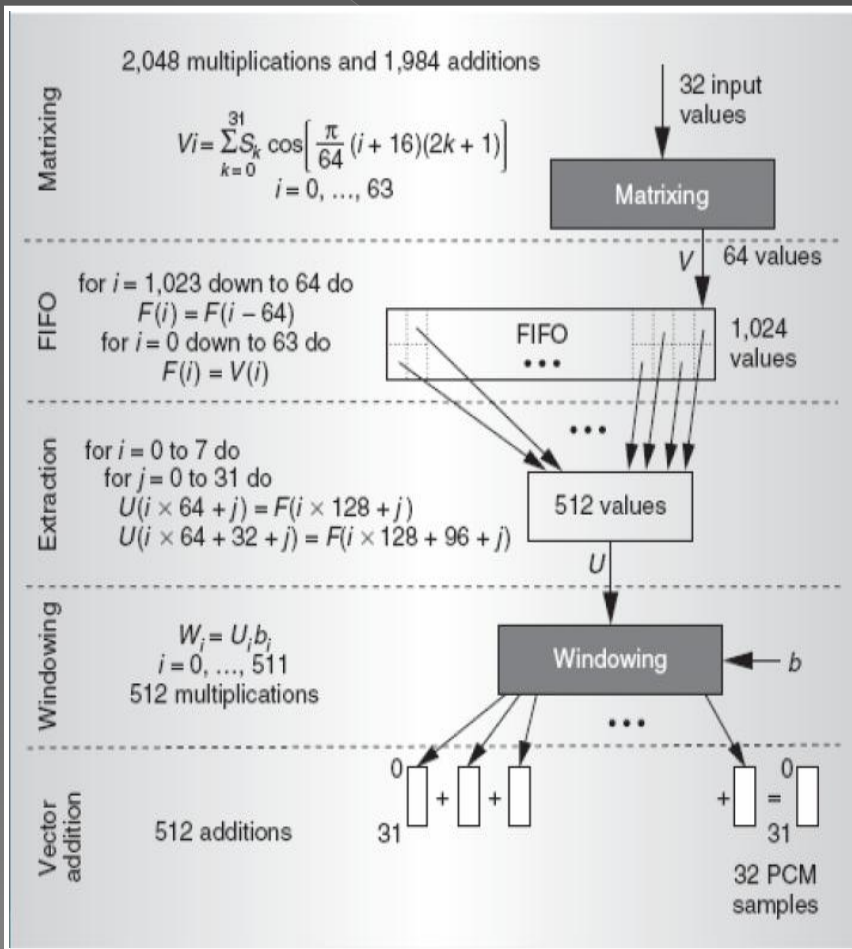
# MPEG1/2 Audio

- 时频变换模块

层1/2的T模块由PQMF和WOA (window-overlap-add)组成.层3在进行PQMF之前还要有IMDCT和WOA子模块.

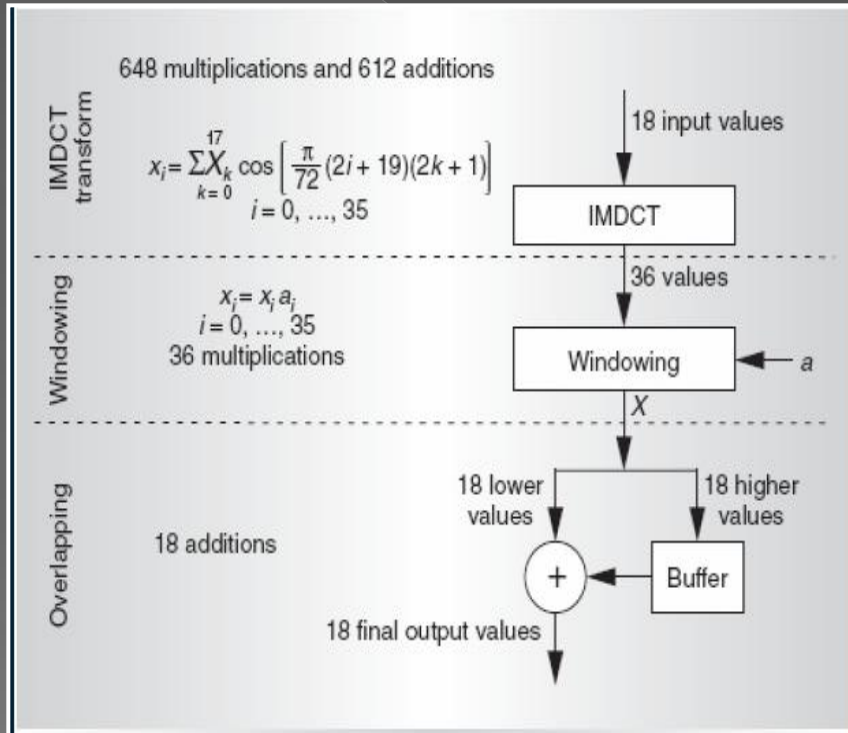


# MPEG1 Audio



- MPEG1/2 Audio都采用了一种PQMF变换进行时频分析.一帧数据以12个样本为一组,层1有32个组,层2,3有36个样本为一组.编码时每帧数据加窗和将采样后的数据的进入32个滤波器,得到频域数据.解码时
  - Filter Bank
- $N = 32$

# MPEG1 Audio



## ◉ (I)MDCT

层3在PQMF基础上增加了MDCT来提高频率分辨率.公式如下.而且针对稳态帧和瞬态帧层3使用不同的分析长度.

N=36 长窗

12 短窗

# IMDCT

- WOA: de-windowed
- 层3使用正弦窗.规定了4种窗型分别是开始,结束,长窗和短窗.
- 层使用当前帧的前半帧数据和前一帧的后半帧数据叠加消除频域混叠.(如图)
- 当使用短窗时,3个短窗是在码流中是interlace存储的.首先要进行解交织处理.处理方法如图.

a)  $block\_type=0$  (normal window)

$$z_i = x_i \sin\left(\frac{\pi}{36}\left(i + \frac{1}{2}\right)\right) \text{ for } i=0 \text{ to } 35$$

d)  $block\_type=2$  (short block)

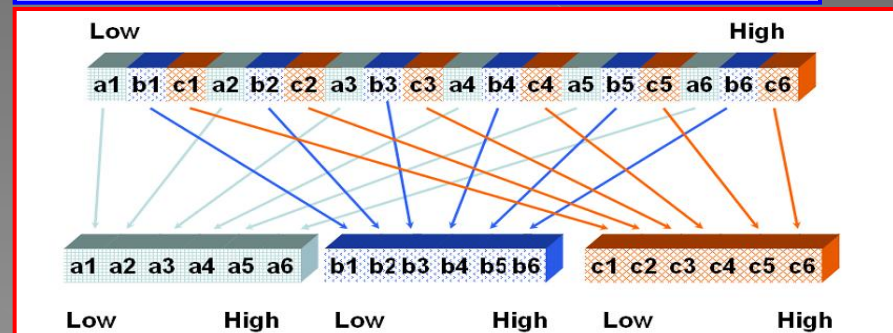
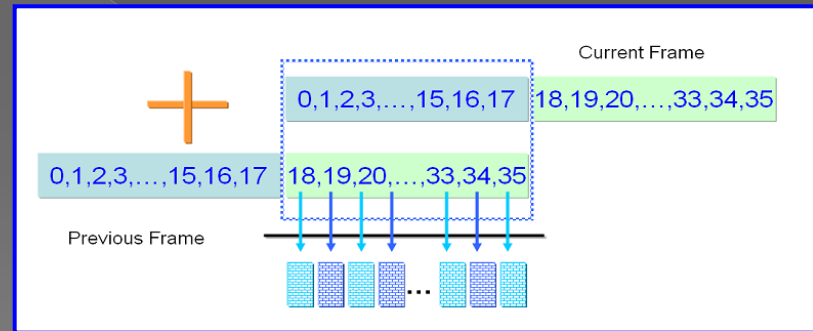
$$y_i^{(j)} = x_i^{(j)} \sin\left(\frac{\pi}{12}\left(i + \frac{1}{2}\right)\right) \text{ for } i=0 \text{ to } 11, j=0 \text{ to } 2$$

b)  $block\_type=1$  (start block)

$$z_i = \begin{cases} x_i \sin\left(\frac{\pi}{36}\left(i + \frac{1}{2}\right)\right) & \text{for } i=0 \text{ to } 17 \\ x_i & \text{for } i=18 \text{ to } 23 \\ x_i \sin\left(\frac{\pi}{12}\left(i - 18 + \frac{1}{2}\right)\right) & \text{for } i=24 \text{ to } 29 \\ 0 & \text{for } i=30 \text{ to } 35 \end{cases}$$

c)  $block\_type=3$  (stop block)

$$z_i = \begin{cases} 0 & \text{for } i=0 \text{ to } 5 \\ x_i \sin\left(\frac{\pi}{12}\left(i - 6 + \frac{1}{2}\right)\right) & \text{for } i=6 \text{ to } 11 \\ x_i & \text{for } i=12 \text{ to } 17 \\ x_i \sin\left(\frac{\pi}{36}\left(i + \frac{1}{2}\right)\right) & \text{for } i=18 \text{ to } 35 \end{cases}$$



# MPEG2 Audio

背景:

针对标准清晰度数字电视和高等清晰度数字电视应用下制定的方案1992年正式发布,标准号是ISO/IEC13818-3.他能够提供CD级的音质.MPEG2 BC是针对MPEG-1音频兼容的多声道和低码率的扩展.

技术背景:

采样率 : 16,22.05,24,32,44.1,48khz

比特率 : 8~384kbps(2声道)

通道 : 5.1声道

# MPEG2 Audio

## ● Prediction

利用预测技术减少通道间冗余. 使用通道1和通道2的采样预测通道3,4,5的采样数据.

$$\bar{T}_2(n) = \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T2\_0}[sbgr, pci] * T_0(n - \text{delay\_comp} - pci) + \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T2\_1}[sbgr, pci] * T_1(n - \text{delay\_comp} - pci)$$

$$\bar{T}_3(n) = \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T3\_0}[sbgr, pci] * T_0(n - \text{delay\_comp} - pci) + \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T3\_1}[sbgr, pci] * T_1(n - \text{delay\_comp} - pci)$$

$$\bar{T}_4(n) = \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T4\_0}[sbgr, pci] * T_0(n - \text{delay\_comp} - pci) + \sum_{pci=0}^2 \text{pred\_coef\_T4\_1}[sbgr, pci] * T_1(n - \text{delay\_comp} - pci)$$

$$\mathcal{E}_{T_2}(n) = T_2(n) - \bar{T}_2(n)$$

$$\mathcal{E}_{T_3}(n) = T_3(n) - \bar{T}_3(n)$$

$$\mathcal{E}_{T_4}(n) = T_4(n) - \bar{T}_4(n)$$

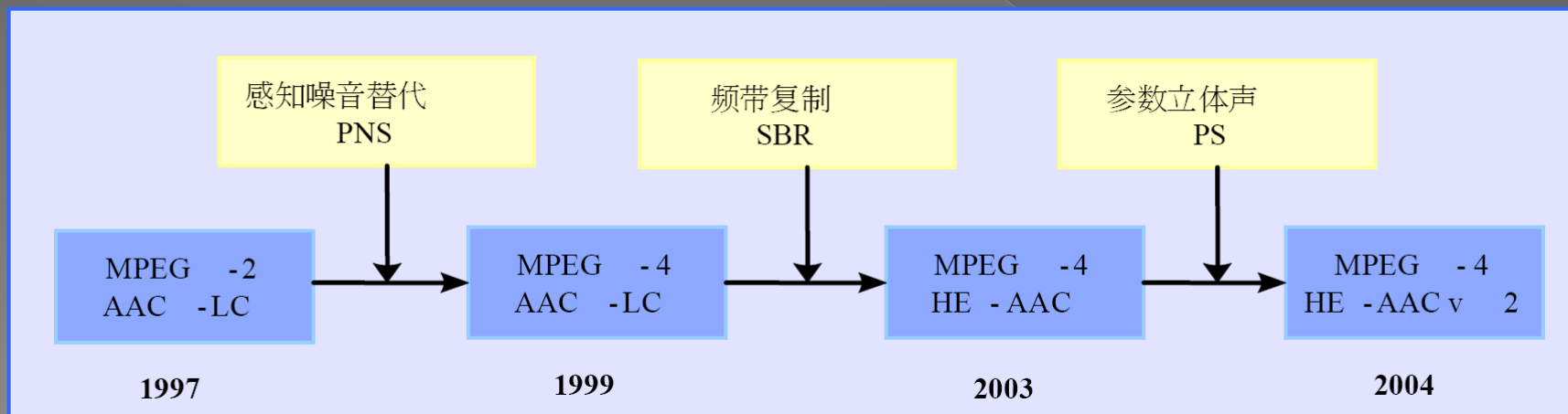
# AAC系列标准

## 背景

- 1997年制订不兼容MPEG-1的音频标准MPEG-2 AAC，即MPEG-2 AAC
- 1999年MPEG-2 AAC增加LTP和PNS工具，形成MPEG-4 AAC v1
- 2002年MPEG-4 AAC v1增加了SBR和错误鲁棒性工具，形成MPEG-4 HE-AAC
- 2004年MPEG-4 HE-AAC引入PS模块，提升低码率性能，形成EAAC+

## 技术指标

- 采样率：8kHz - 96kHz
- 码率：8kbps - 576kbps
- 声道：最多支持48个主声道，16个低频增强声道



# MPEG2/4 AAC

## ● MPEG2 AAC技术特点

IS+ MS+ Coupling

MDCT

SQ

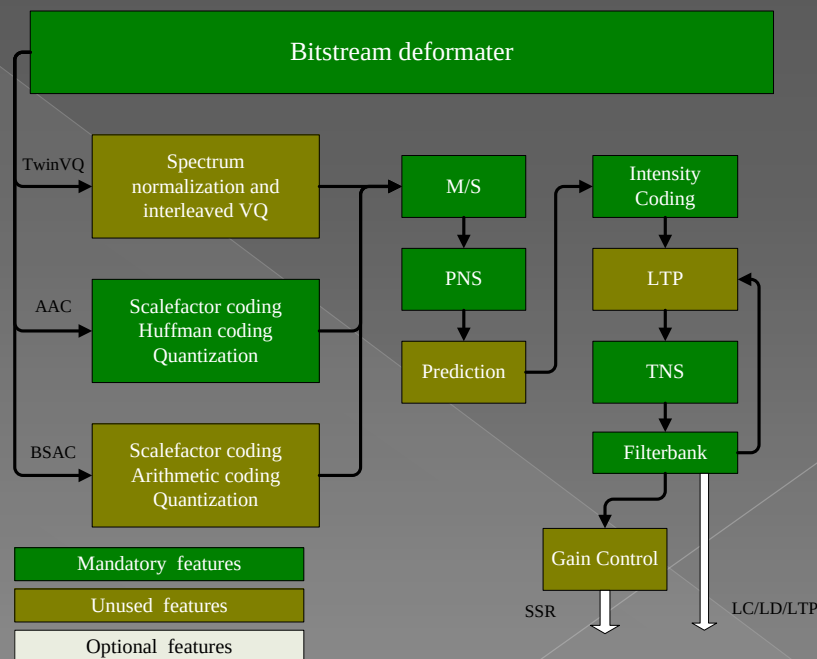
Huffman Coding

GC, TNS, Prediction

DRC

- MPEG4 AAC技术特点  
MPEG2 AAC  
+LTP  
+PNS

| Tool Name          | Main    | LC      | SSR     |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Noiseless coding   | Used    | Used    | Used    |
| Quantizer          | Used    | Used    | Used    |
| M/S                | Used    | Used    | Used    |
| Prediction         | Used    | Not Use | Not Use |
| Intensity/Coupling | Used    | Not Use | Not Use |
| TNS                | Used    | Limited | Limited |
| Filter Bank        | Used    | Used    | Used    |
| Gain Control       | Not Use | Not Use | Used    |



# MPEG2/4 AAC

- 无损解码模块

MPEG2/4 AAC标准的也应用了huffman编码算法到无损编码模块.但与mp3不同的是.MPEG2 AAC对scalefactor也使用了huffman编码.并且码本更加合理.

- 量化模块

MPEG2/4 AAC标准中的量化部分也是用了非均匀量化器.公式如下.

$$mdct\_line = sign(q(i) - 0.4054) * abs(q(i) - 0.4054)^{\frac{4}{3}} * 2^{-\frac{1}{4}(scalefactor - common\_scalefac)}$$



# MPEG2/4 AAC

- 时频转换模块

MPEG2/4 AAC只应用了MDCT算法把时域数据转换到频域数据,没有使用MP3的PQMF模块.而且,AAC中一帧的数据是1024个采样,并对每帧的信号类型进行分析,分为和mp3相似的4个类型编码,长窗,短窗,开始窗和结束窗.AAC长窗1024个数据,短窗256个数据,当当前帧为短窗时,每帧有8个短窗数据.而且在AAC中,标准提供了2中基本窗函数,一种是和mp3一样的正弦窗,一种是KBD窗.

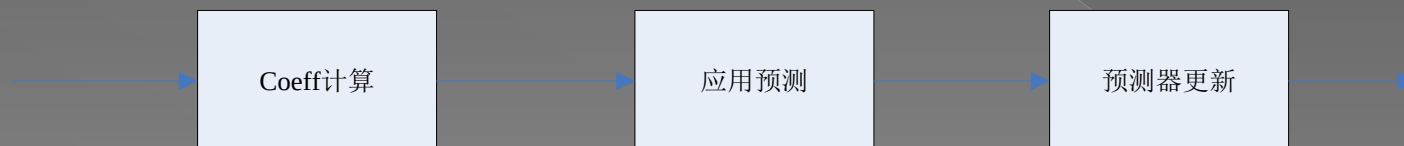
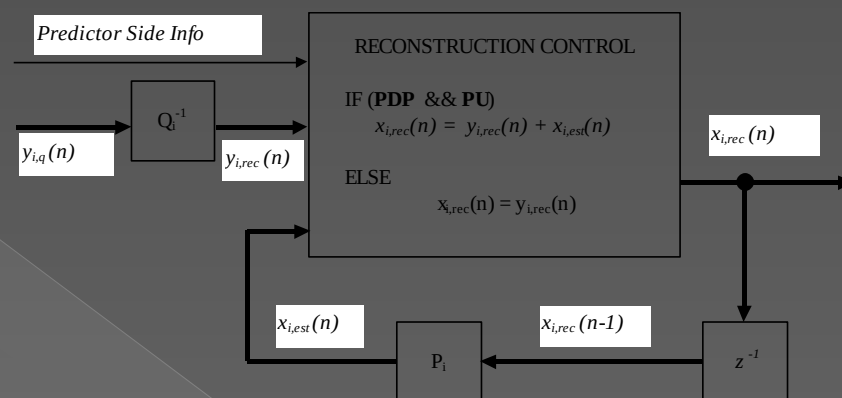
- 其他模块

MPEG2 AAC使用了TNS算法降低编码系统的pre-echo噪音,使用了prediction算法开发信号频域的帧间特性,提高编码效率.MPEG4 AAC使用了LTP代替MPEG2 AAC的prediction算法,力图在获得同样编码质量的同时降低编码复杂度.MPEG4 AAC也应用了PNS算法提高系统对高频部分信号编码的质量.

# MPEG2 AAC

## Prediction

- 帧间预测
- 后向自适应格型预测
- LMS自适应原理
- 只在非短窗内使用
- 应用单位为sfb,
- 分组复位



# Prediction

重建公式

$$x_{rec}(n) = x_{est}(n) + e_q(n)$$

预测公式

$$x_{est}(n) = x_{est,1}(n) + x_{est,2}(n)$$

$$x_{est,m}(n) = b \cdot k_m(n) \cdot r_{q,m-1}(n-1)$$

$$\begin{cases} r_{q,0}(n) = ax_{rec}(n) \\ r_{q,1}(n) = a(r_{q,0}(n-1) - b \cdot k_1(n) \cdot e_{q,0}(n)) \end{cases}$$

$$e_{q,m}(n) = e_{q,m-1}(n) - x_{est,m}(n)$$

# Prediction

## 自适应公式

- 如果是固定的信号（指有规则的周期的信号）则 $\alpha = \beta = 1$

$$k_m = \frac{E[e_{q,m-1}(n) \cdot r_{q,m-1}(n-1)]}{\frac{1}{2} \cdot (E[e_{q,m-1}^2(n)] + E[r_{q,m-1}^2(n-1)])}, m=1, 2, e_{q,0}(n) = r_{q,0}(n) = x_{rec}(n)$$

- 如果要自适应的调整系数适应当前信号的属性则

$$k_m(n+1) = \frac{COR_m(n)}{VAR_m(n)}$$

$$COR_m(n) = \alpha \cdot COR_m(n-1) + r_{q,m-1}(n-1) \cdot e_{q,m-1}(n)$$

$$VAR_m(n) = \alpha \cdot VAR_m(n-1) + 0.5 \cdot (r_{q,m-1}^2(n-1) + e_{q,m-1}^2(n))$$

$$\alpha = 0.90625$$

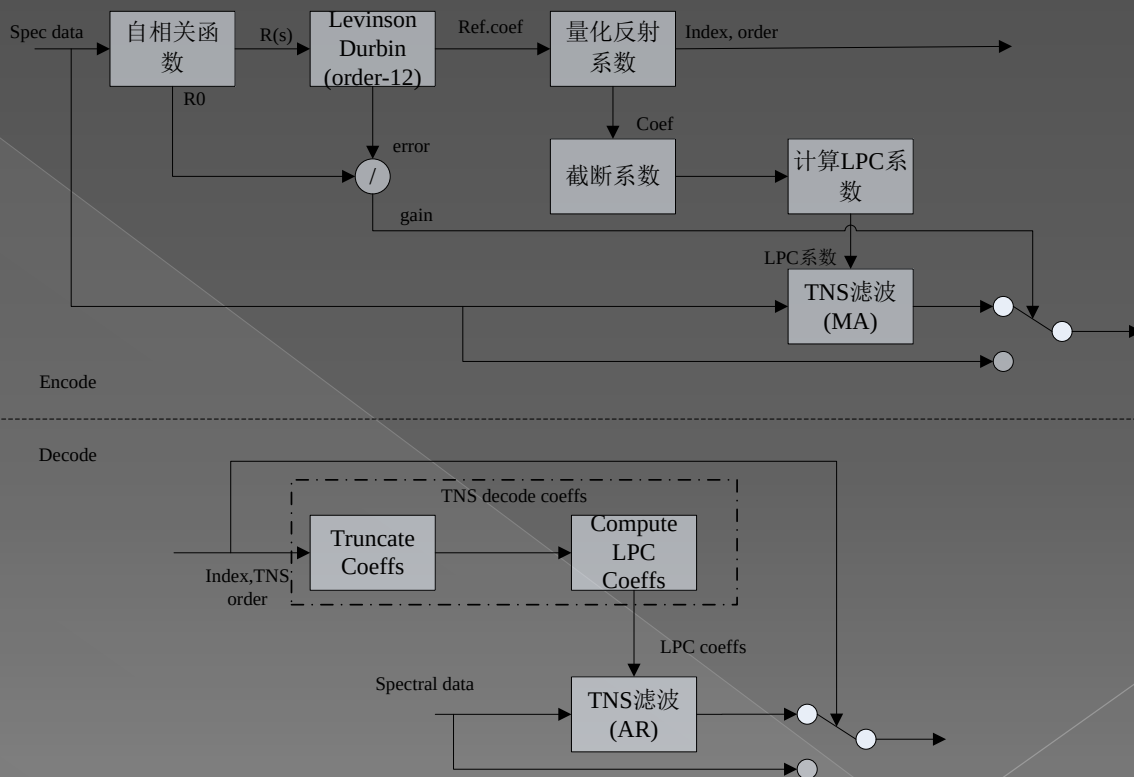
## 预测器复位

| Reset group number | Predictors of reset group |
|--------------------|---------------------------|
| 1                  | P0, P30, P60, P90,...     |
| 2                  | P1, P31, P61, P91,...     |
| 3                  | P2, P32, P62, P92,...     |
| ...                |                           |
| 30                 | P29, P59, P89, P119,...   |

# TNS

## TNS

Temporal Noise Shaping (TNS)是一种能够自适应于入信号特性来降低pre-echo效应的新技术。它利用应用于信号频谱的处理来实现时域噪声形状的控制，能够对量化噪声的细微时域结构(甚至在一个滤波器组窗口内)进行控制。



# MPEG2 AAC

## ● TNS技术特点

帧内预测

任意窗使用

L-D算法

可以在任意地方使用,可以跨越SFB

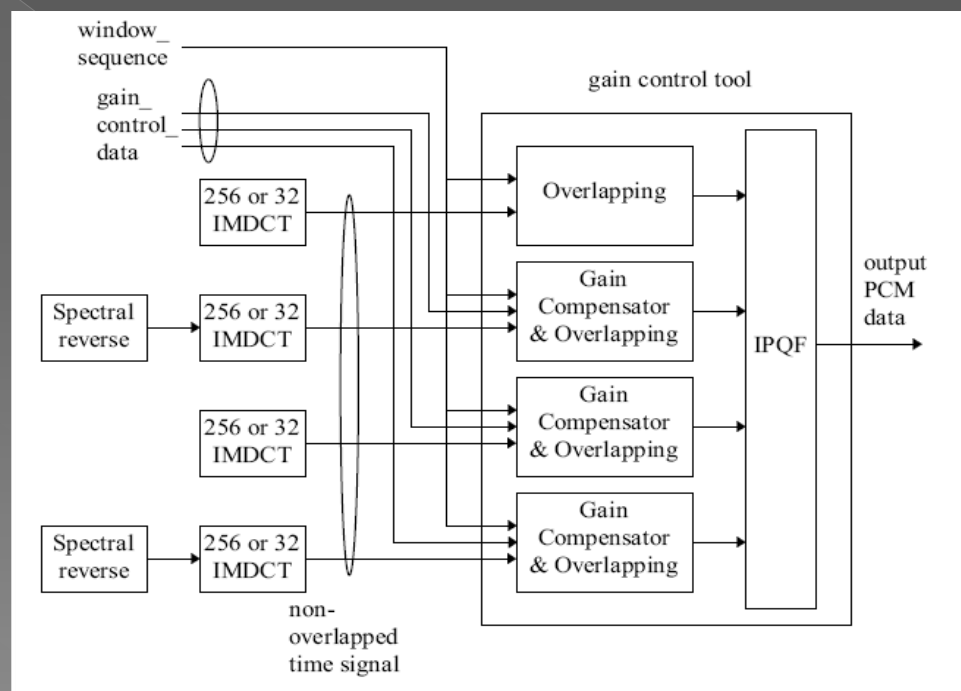
8个side info.



# MPEG2 AAC

Gain Control组件有3子模块组成.

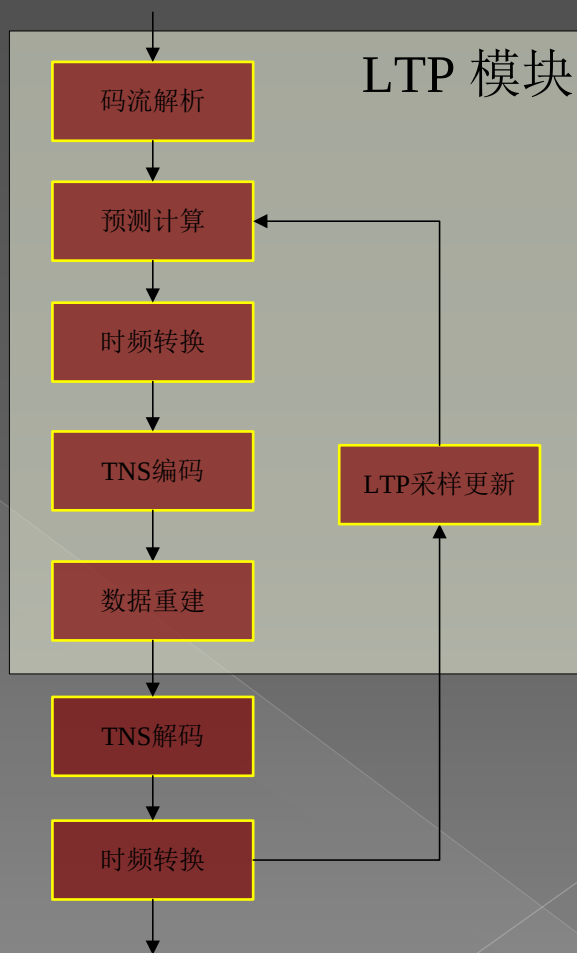
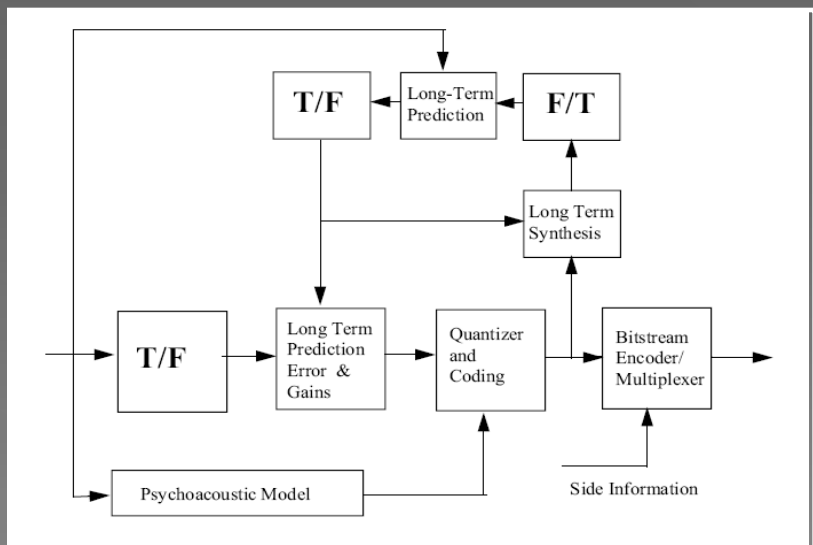
- (1) GC数据解析
- (2) GC函数设置
- (3) GC WOA与综合



# LTP

● 原理:

- 类音调信号与类噪声信号相比需要更高的编码精度
- Long Term Prediction 是一种时域帧间1阶前相自适应IIR滤波器。目的在于减少信号的时域帧间冗余。

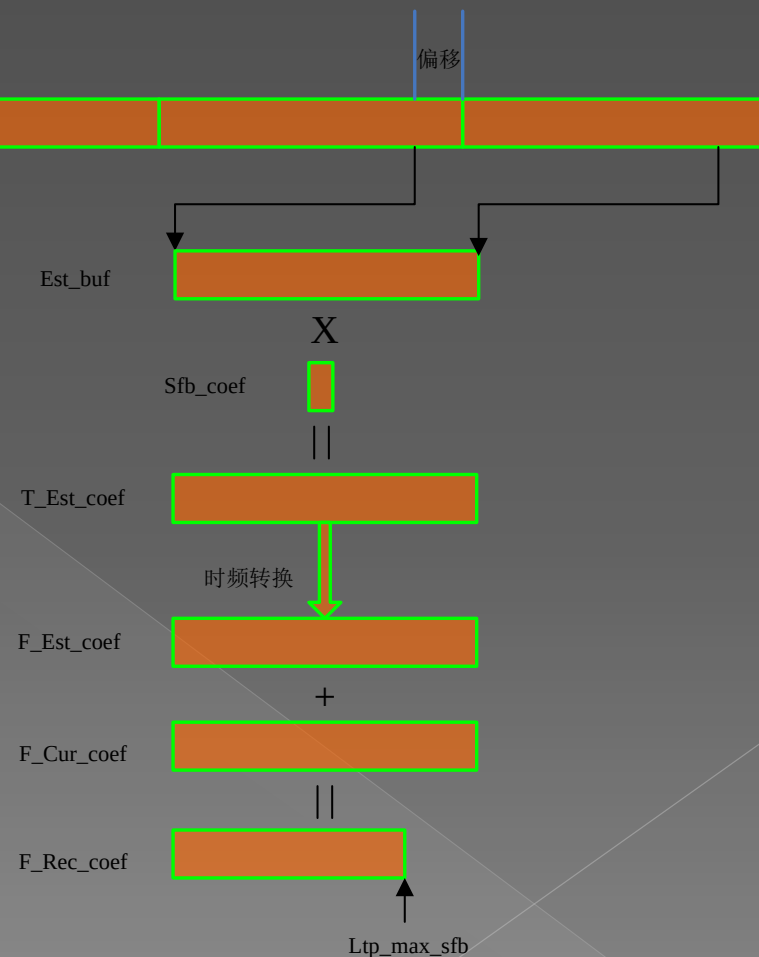




# LTP

- 在每帧有一个ltp参数,用ltp参数查表可以得到ltp预测系数.并在该sfb内执行时域预测.当前帧内可以有偏移参数.
- 由于LTP是时域预测,要用前一帧的时域数据乘以预测系数得到当前预测值.再经过时频变换转换到频域系数和TNS编码(如果使用)才能和当前码流中的残差值相加重构. ltp从sfb 0开始执行重构,最多执行40个sfb.
- LTP和PNS不可同时使用,如果码流中同时标识LTP和PNS同时有效,优先节目PNS,不解码LTP.

| Value of ltp_coef | value of LTP coefficient |
|-------------------|--------------------------|
| 000               | 0.570829                 |
| 001               | 0.696616                 |
| 010               | 0.813004                 |
| 011               | 0.911304                 |
| 100               | 0.984900                 |
| 101               | 1.067894                 |
| 110               | 1.194601                 |
| 111               | 1.369533                 |

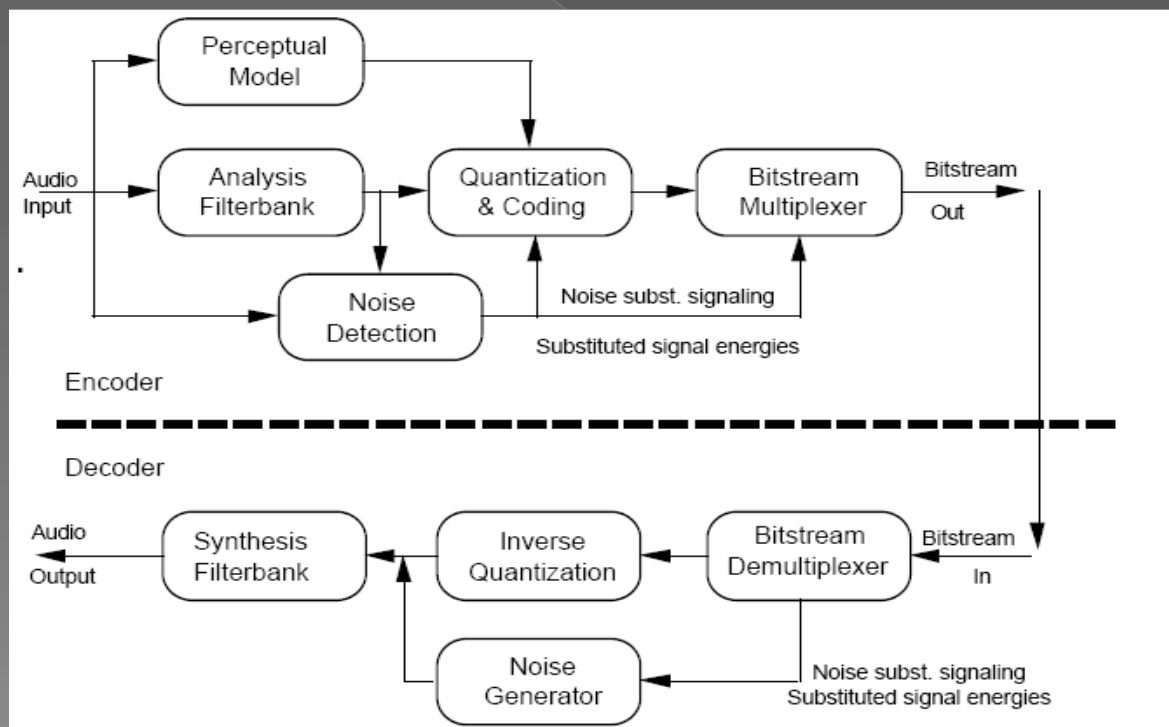


# PNS

原理:

Perceptual Noise Substitution (PNS)

- 在每个sfb内检测类噪声信号.
- 在流中解析噪声替代标志和替代信号带宽的功率.
- 解码器按照功率谱插入伪随机矢量来替代谱线信号.

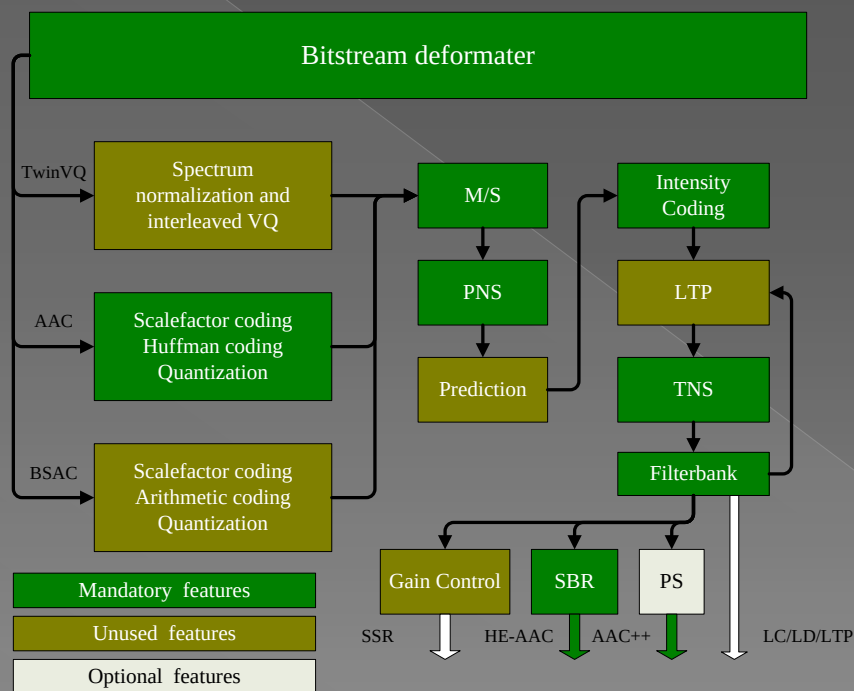


# BSAC

## 背景

三星在ISO制定MPEG4 音频标准时提交了自己的音频编码方案.该方案使用Bit Slice Arithmetic Coding代替了MPEG2 AAC的huffman解码单元.该方案被MPEG4音频标准工作组采纳,应用到MPEG4 音频标准中.该方案能够实现精细可扩展编码.被应用于T-DMB和S-DMB系统.

## 技术框架



# BSAC

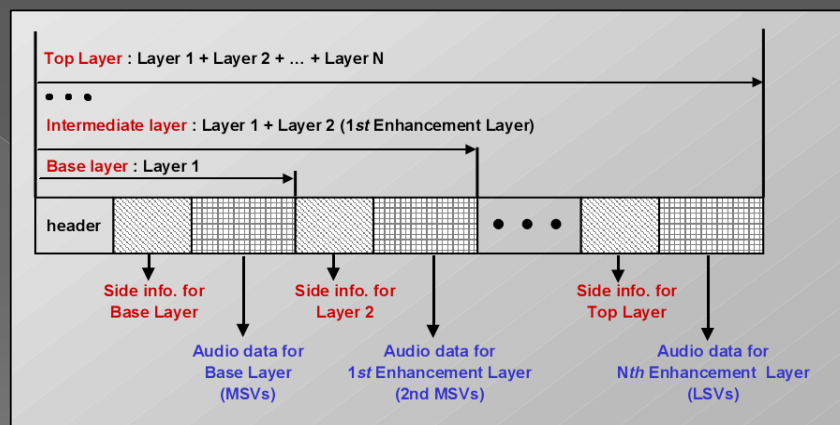
技术特点:

1. 比特率可分级:

分层实现比特率16(基本层),24,32,40,48,56,64kbps.

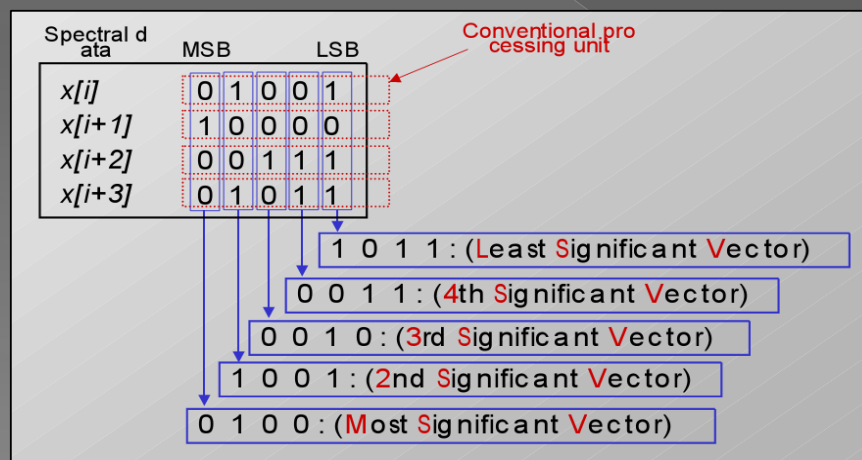
2. 带宽可分级:

对每层,仅仅受限的频率带宽才被编码.每层的可分级增量带宽是3.5khz.



# BSAC

1. BSAC的调整步长:  
基本层: 16k bps  
每个增加层: 1 kbps
2. 每32个谱线数据形成一个处理单元, 有相同的算法编码模型索引. 被称为codeband
3. 4维比特片矢量分为2个子矢量 (矢量0和矢量1).
4. 立体声编码和PNS使用不同的编码模型
5. 差分编码的Scale-factor使用许多不同的编码模型.
6. 不同的codeband可以有共同的Scale-factor但是有不同的算术模型.

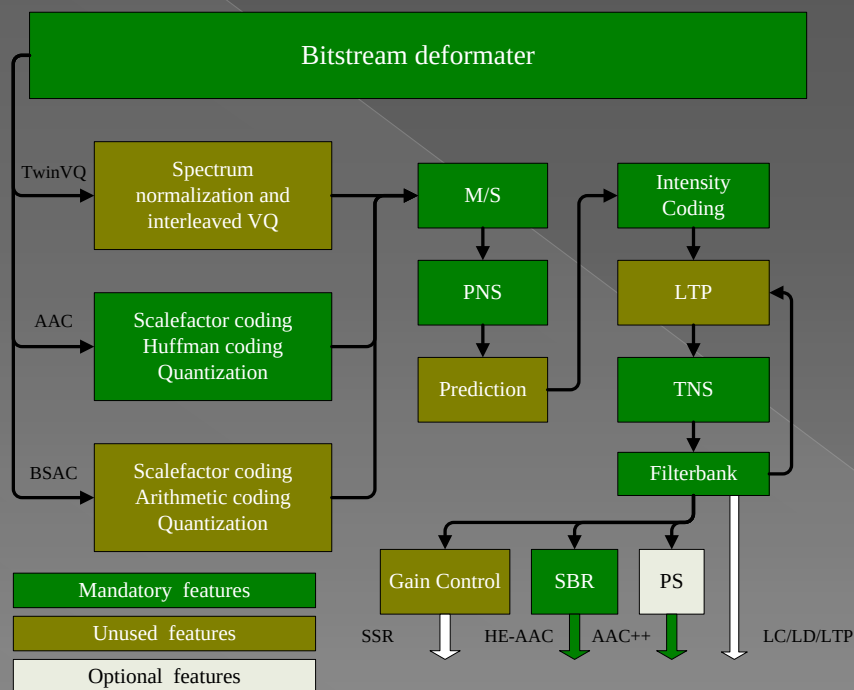


# TwinVQ

## 背景

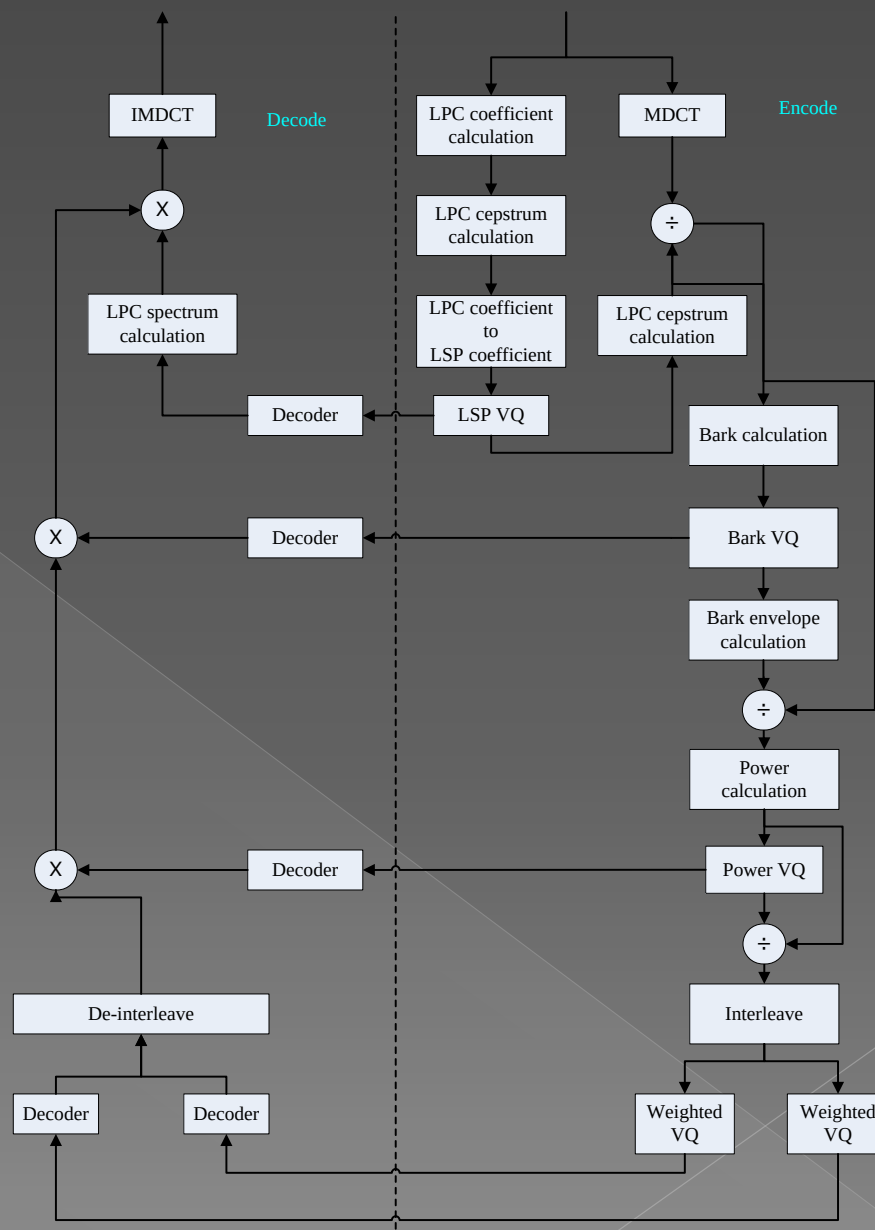
NTT在ISO制定MPEG4 音频标准时提交了自己的音频编码方案.该方案使用Twin-Vector Quant代替了MPEG2 AAC的huffman解码单元.该方案被MPEG4音频标准工作组采纳,应用到MPEG4 音频标准中.该方案能够实现精细可扩展编码.

## 技术框架



# TwinVQ

## ● TwinVQ解码框图



# HE-AACv1/v2

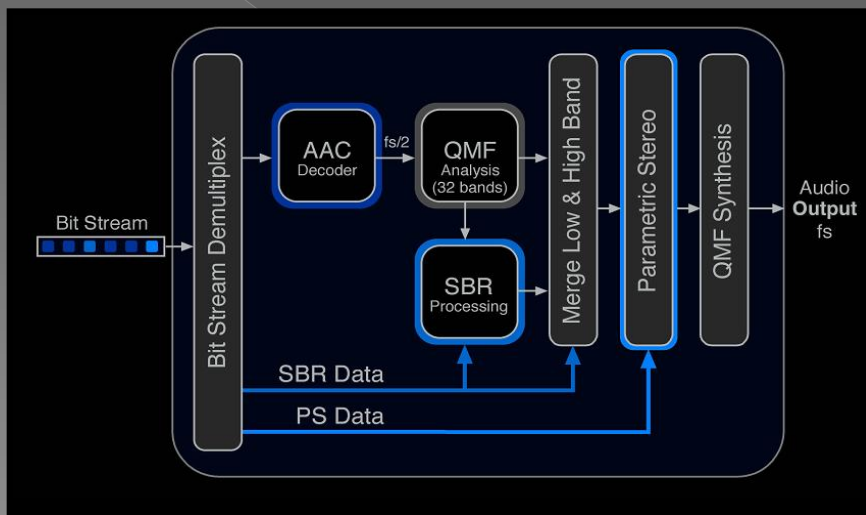
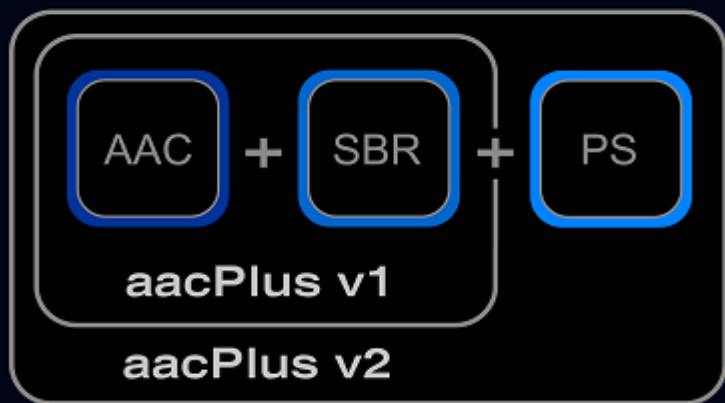
背景:

HE-AACv1/v2是三种MPEG技术的整合体,包括高级音频编码(Advanced Audio Coding, AAC),以及科玎技术有限公司(Coding Technologies)的谱带复制(Spectral Band Replication, SBR)和参量立体声(Parametric Stereo, PS)技术。SBR是一种独特的带宽扩展技术,它能够仅仅使用一半的比特速率带宽来进行音频编解码,而传输质量却一致。PS则能够使低比特速率的立体声信号,在编解码的效率上增加一倍。HE-AACv1/v2在许多的国际标准化组织中都被广泛采用。

性能:

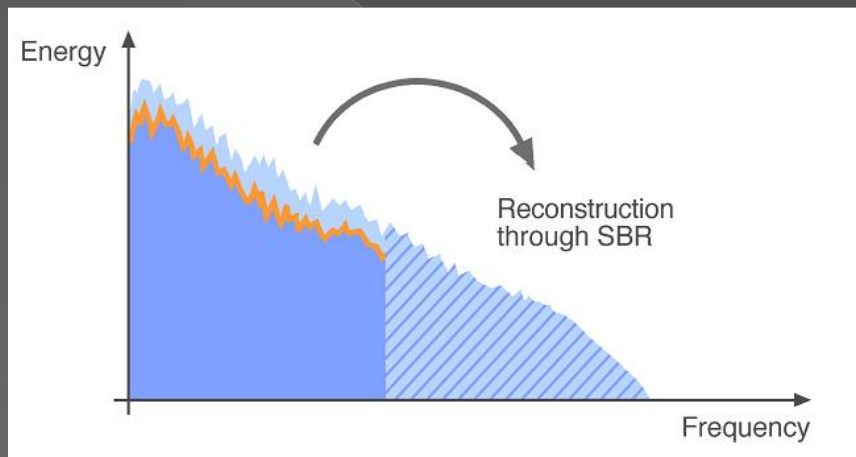
- 支持多声道5.1, 7.1以及更多 (总支持信道数可达48)
- 以48kbps速率传输CD音质立体声,以32kbps速率传输准CD音质立体声,以24kbps速率传输准优质立体声.低至8kbps的速率单声道优化传输语音、语音/音乐混合音频
- 遵从ISO/IEC 14496-3

the aacPlus audio codec family





# HE-AACv1



Typical HE-AAC crossover frequency and audio bandwidth at different bitrates

| Stereo bitrate<br>(bit/s) | AAC frequency range<br>(Hz) | SBR frequency range<br>(Hz) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20 000                    | 0 - 4 500                   | 4 500 - 15 400              |
| 32 000                    | 0 - 6 800                   | 6 800 - 16 900              |
| 48 000                    | 0 - 8 300                   | 8 300 - 16 900              |

## ◎ SBR技术

SBR工具用于重建音频信号的高频区域成分，这种重建是基于对在编码过程中被截断的谐波序列的复制而进行的。SBR首先对生成的高频成分的谱包络进行调整，然后对经过调整的谱包络进行综合滤波，再加上噪声处理和正弦成分，从而重构出原始音频信号的谱特征。

# HE-AACv1

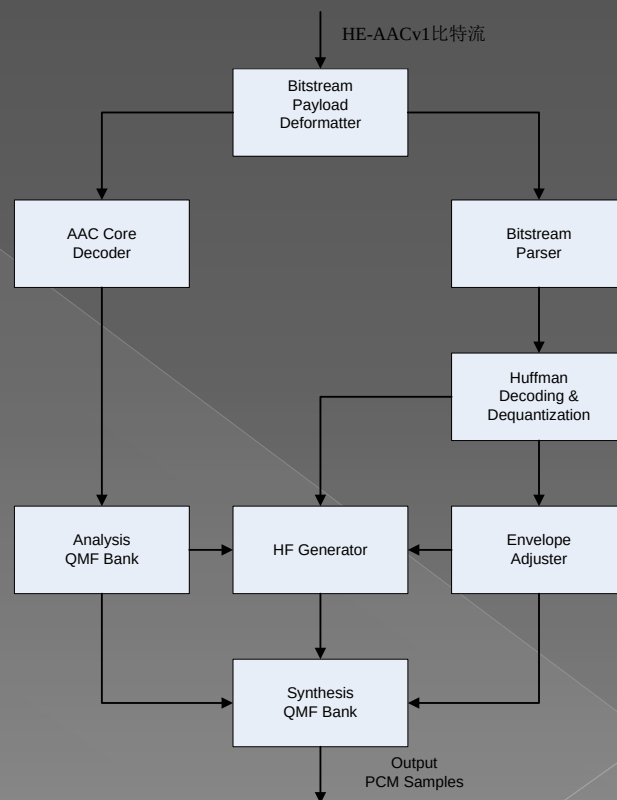
SBR技术由4个模块组成  
分别是：

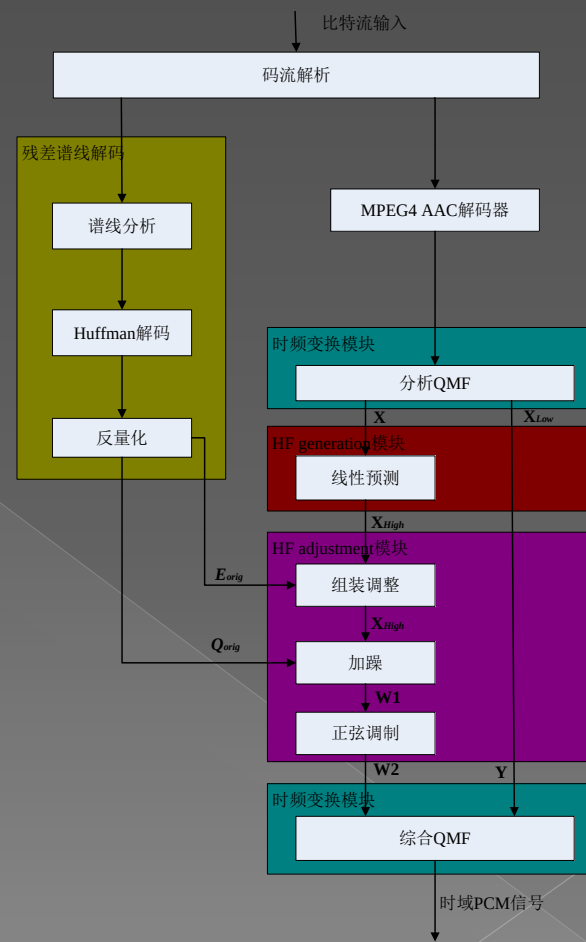
谱线解码模块.

分析综合滤波器模块.

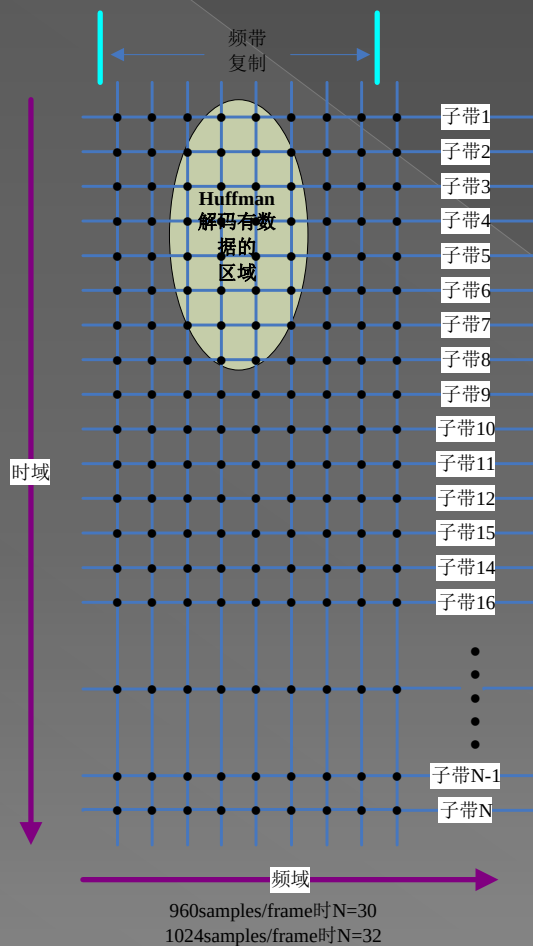
HF产生模块.

HF调整模块.





# SBR



- 残差谱线解码模块  
该模块实现确定非零谱线位置和非零谱线的解码.在确定非零谱线位置,标准采取的方法很灵活.在解码谱线数据时依然采用差分huffman解码.

# SBR

反量化

$$\mathbf{Q}(k, l) = \begin{cases} \sum_{i=0}^k \delta \cdot \mathbf{Q}_{Delta}(i, l) & \begin{cases} 0 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \\ \mathbf{bs\_df\_noise}(l) = 0 \end{cases} \\ \mathbf{Q}(k, l-1) + \delta \cdot \mathbf{Q}_{Delta}(k, l) & \begin{cases} 1 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \\ \mathbf{bs\_df\_noise}(l) = 1 \end{cases} \\ \mathbf{Q}'(k, L'_Q - 1) + \delta \cdot \mathbf{Q}_{Delta}(k, 0) & \begin{cases} l = 0 \\ 0 \leq k < N_Q \\ \mathbf{bs\_df\_noise}(0) = 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\mathbf{Q}_{Delta}(k, l) = \mathbf{bs\_data\_noise}[ch][l][k] \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_{Orig}(k, l) = 64 \cdot 2^{\frac{\mathbf{E}(k, l)}{a}} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \end{cases}$$

反量化

$$\mathbf{Q}_{Orig}(k, l) = 2^{\mathbf{NOISE\_FLOOR\_OFFSET} - \mathbf{Q}(k, l)} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_{LeftOrig}(k, l) = 64 \cdot \frac{2^{\frac{\mathbf{E}_0(k, l)}{a} + 1}}{1 + 2^{\frac{\mathbf{panOffset}(\mathbf{bs\_amp\_res}) - \mathbf{E}_1(k, l)}{a}}} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_{RightOrig}(k, l) = 64 \cdot \frac{2^{\frac{\mathbf{E}_0(k, l)}{a} + 1}}{1 + 2^{\frac{\mathbf{E}_1(k, l) - \mathbf{panOffset}(\mathbf{bs\_amp\_res})}{a}}} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \end{cases}$$

$$\mathbf{Q}_{OrigLeft}(k, l) = \frac{2^{\mathbf{NOISE\_FLOOR\_OFFSET} - \mathbf{Q}_0(k, l) + 1}}{1 + 2^{\mathbf{panOffset}(1) - \mathbf{Q}_1(k, l)}} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \end{cases}$$

$$\mathbf{Q}_{OrigRight}(k, l) = \frac{2^{\mathbf{NOISE\_FLOOR\_OFFSET} - \mathbf{Q}_0(k, l) + 1}}{1 + 2^{\mathbf{Q}_1(k, l) - \mathbf{panOffset}(1)}} \quad , \begin{cases} 0 \leq l < L_Q \\ 0 \leq k < N_Q \end{cases}$$

$$\mathbf{E}(k, l) = \begin{cases} \sum_{i=0}^k \delta \cdot \mathbf{E}_{Delta}(i, l) & , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \\ \mathbf{bs\_df\_env}(l) = 0 \end{cases} \\ g_E(k, l) + \delta \cdot \mathbf{E}_{Delta}(k, l) & , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \\ \mathbf{bs\_df\_env}(l) = 1 \\ \mathbf{r}(l) = g(l) \end{cases} \\ g_E(i(k), l) + \delta \cdot \mathbf{E}_{Delta}(k, l) & , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \\ \mathbf{bs\_df\_env}(l) = 1 \\ \mathbf{r}(l) = 0 \\ g(l) = 1 \\ i(k) \text{ is defined by} \\ \mathbf{f}_{TableHigh}(i(k)) = \mathbf{f}_{TableLow}(k) \end{cases} \\ g_E(i(k), l) + \delta \cdot \mathbf{E}_{Delta}(k, l) & , \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \\ \mathbf{bs\_df\_env}(l) = 1 \\ \mathbf{r}(l) = 1 \\ g(l) = 0 \\ i(k) \text{ is defined by} \\ \mathbf{f}_{TableLow}(i(k)) \leq \mathbf{f}_{TableHigh}(k) < \mathbf{f}_{TableLow}(i(k) + 1) \end{cases} \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_{Delta}(k, l) = bs\_data\_env[ch][l][k] \quad , \quad \begin{cases} 0 \leq l < L_E \\ 0 \leq k < \mathbf{n}(\mathbf{r}(l)) \end{cases}$$

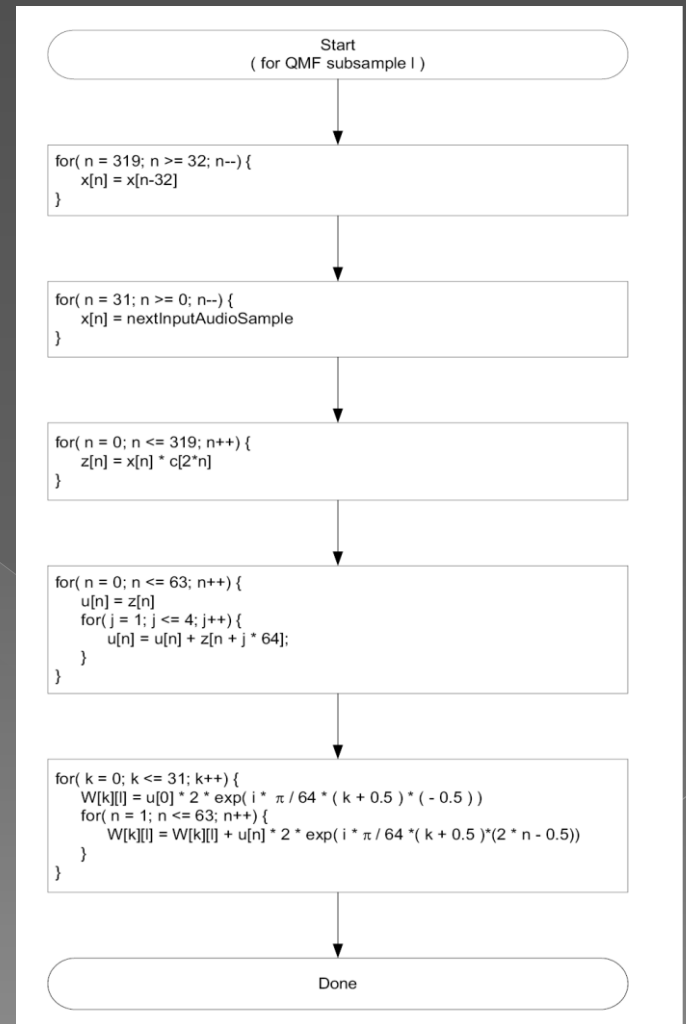
# SBR

## QMF Analysis

SBR工具的第一个模块就是首先把解码后的时域数据转换到频域,这个功能是通过复数分析滤波器组实现的.复数矩阵如下:

$$\mathbf{M}(k,n) = 2 \cdot \exp\left(\frac{i \cdot \pi \cdot (k + 0.5) \cdot (2 \cdot n - 0.5)}{64}\right)$$

$$\begin{cases} 0 \leq k < 32 \\ 0 \leq n < 64 \end{cases}$$



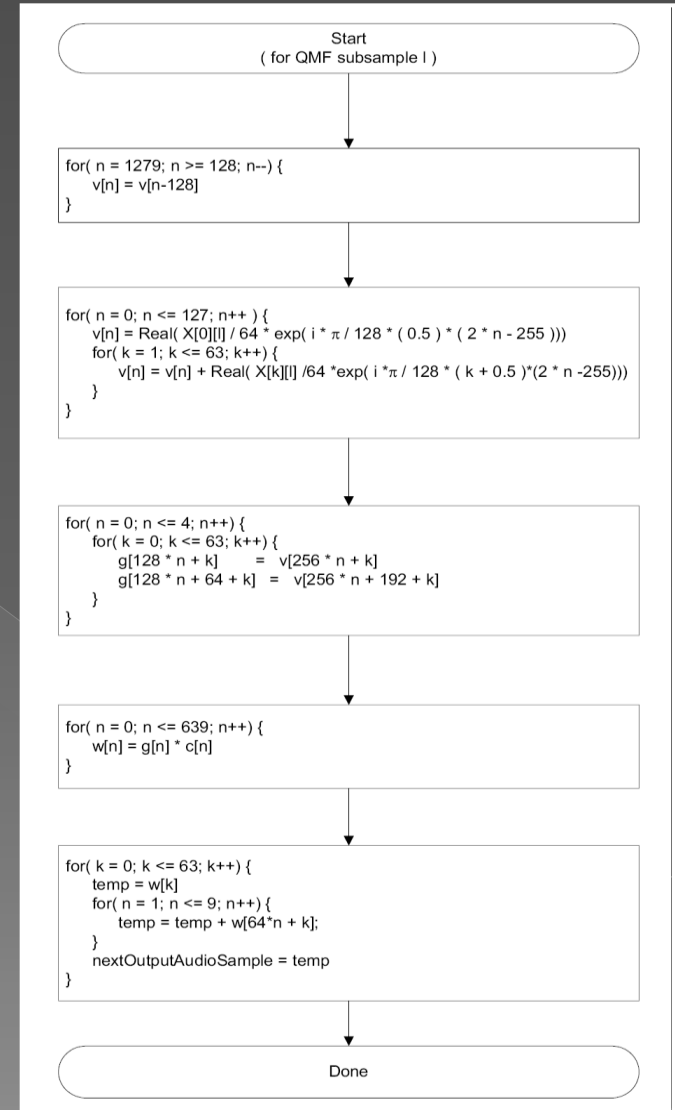
# SBR

- QMF Synthesis:

频带复制后的数据还要统一转换到  
时域.复数矩阵如下:

$$N(k, n) = \frac{1}{64} \cdot \exp\left(\frac{i \cdot \pi \cdot (k + 0.5) \cdot (2 \cdot n - 255)}{128}\right)$$

$$\begin{cases} 0 \leq k < 64 \\ 0 \leq n < 128 \end{cases}$$





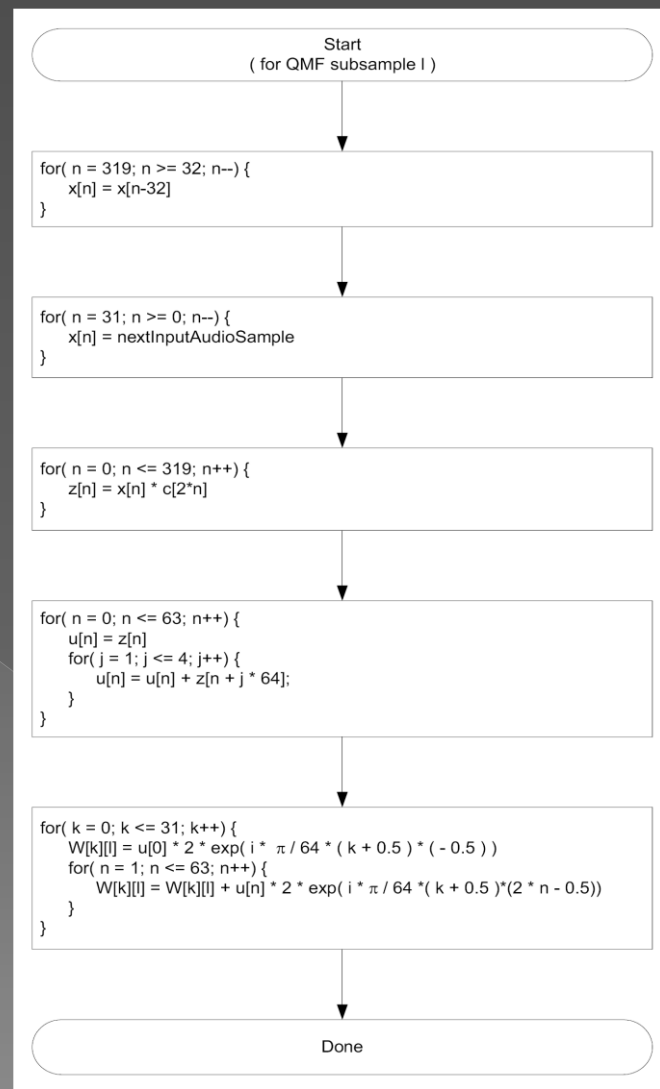
# SBR

- QMF 将采样综合

SBR内部还有一种子带综合模式,  
既是降采样综合,其变换矩阵如下:

$$\mathbf{N}(k, n) = \frac{1}{64} \cdot \exp\left(\frac{i \cdot \pi \cdot (k + 0.5) \cdot (2 \cdot n - 127)}{64}\right)$$

$$\begin{cases} 0 \leq k < 32 \\ 0 \leq n < 64 \end{cases}$$

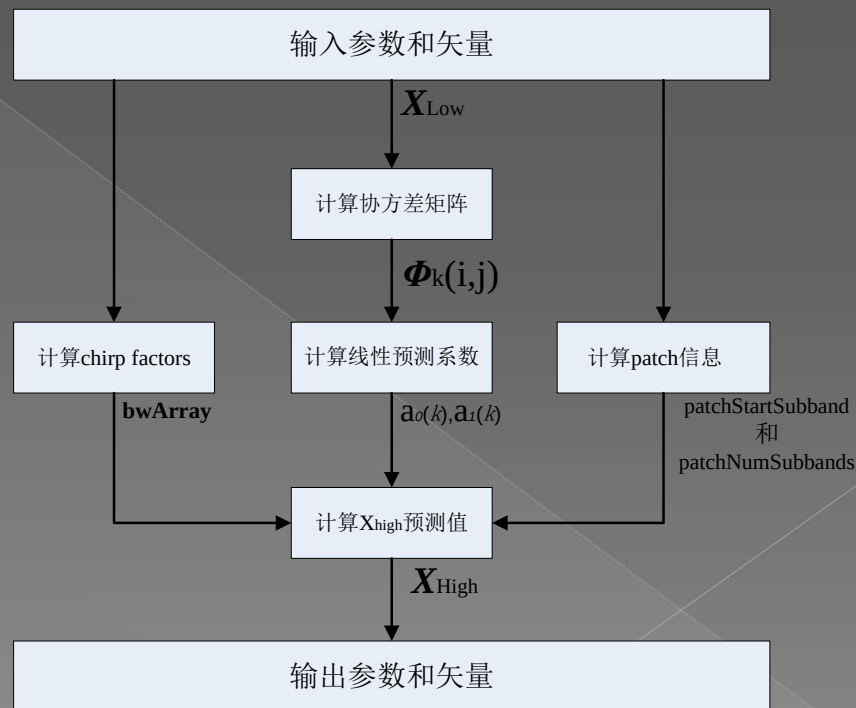


# SBR

## ◎ HF 产生模块

HF生成器的目的是将一定数目的由从矩阵 $X_{Low}$ 的一些连续子带通过合成滤波器组得到的子带信号

复制到矩阵 $X_{High}$ 的一些连续子带中去。



# SBR

## HF 产生模块公式推导

$$\phi_k(i, j) = \sum_{n=0}^{numTimeSlots \cdot RATE + 6 - 1} \mathbf{X}_{Low}(k, n - i + t_{HFAdj}) \cdot \mathbf{X}_{Low}^*(k, n - j + t_{HFAdj})$$

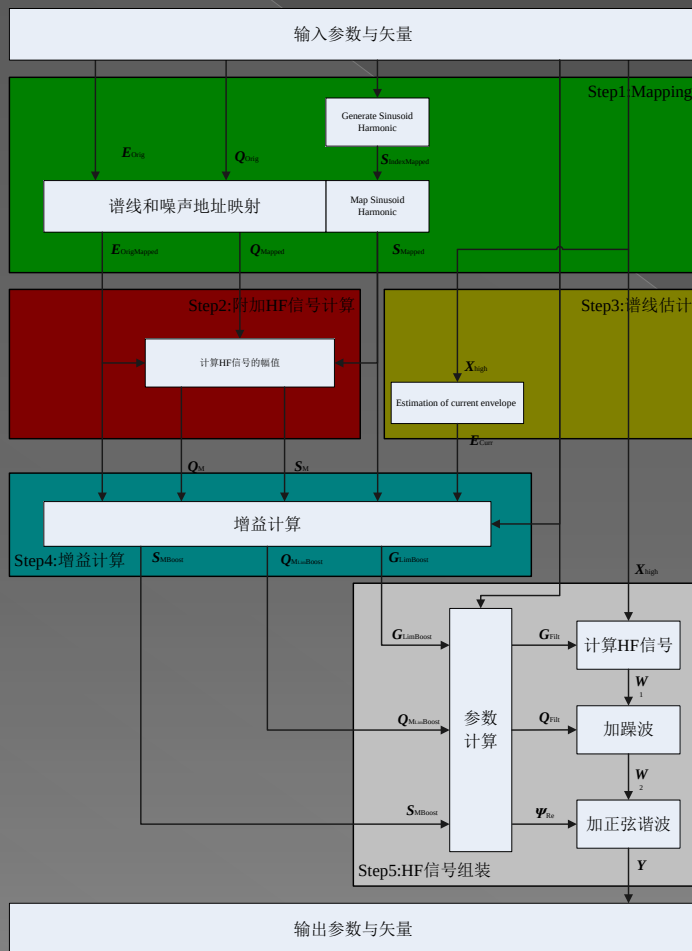
$$d(k) = \phi_k(2, 2) \cdot \phi_k(1, 1) - \frac{1}{1 + \varepsilon_{Inv}} |\phi_k(1, 2)|^2$$

$$\alpha_0(k) = \begin{cases} \frac{\phi_k(0, 1) + \alpha_1(k) \cdot \phi_k^*(1, 2)}{\phi_k(1, 1)} \\ 0 \end{cases}$$

$$\alpha_1(k) = \begin{cases} \frac{\phi_k(0, 1) \cdot \phi_k(1, 2) - \phi_k(0, 2) \cdot \phi_k(1, 1)}{d(k)} \\ 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{X}_{High}(k, l + t_{HFAdj}) = \mathbf{X}_{Low}(p, l + t_{HFAdj}) + \mathbf{bwArray}(g(k)) \cdot \alpha_0(p) \cdot \mathbf{X}_{Low}(p, l - 1 + t_{HFAdj}) + [\mathbf{bwArray}(g(k))]^2 \cdot \alpha_1(p) \cdot \mathbf{X}_{Low}(p, l - 2 + t_{HFAdj}),$$

# SBR



## HF 调整

在预测了高频数据以后, 预测出的数据和原始数据差异还有很大, HF调整模块就是利用码流中的参数信息, 解析出附加激励信号, 附加噪声信号和附加正弦信号, 再把这些信号值加到预测值上, 近似还原得到原始高频数据.

# SBR

映射

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{OrigMapped}(m - k_x, l) &= \mathbf{E}_{Orig}(i, l) \\ \mathbf{Q}_{Mapped}(m - k_x, l) &= \mathbf{Q}_{Orig}(i, k(l))\end{aligned}$$

正弦产生

$$\mathbf{S}_{IndexMapped}(m - k_x, l) = \begin{cases} 0 \\ \mathbf{S}_{Index}(i) \cdot \delta_{Step}(m - k_x, l) \end{cases}$$

$$\mathbf{S}_{Index}(i) = \begin{cases} \mathbf{bs\_add\_harmonic}(i) \\ 0 \end{cases}$$

频谱评定

$$\mathbf{E}_{Curr}(m, l) = \frac{\sum_{i=RATE \cdot \mathbf{t}_E(l) + t_{HFAdj}}^{RATE \cdot \mathbf{t}_E(l+1) - 1 + t_{HFAdj}} |\mathbf{X}_{High}(m + k_x, i)|^2}{(RATE \cdot \mathbf{t}_E(l+1) - RATE \cdot \mathbf{t}_E(l))}$$

噪声谱正规化

$$\mathbf{Q}_M(m, l) = \sqrt{\mathbf{E}_{OrigMapped}(m, l) \cdot \frac{\mathbf{Q}_{Mapped}(m, l)}{1 + \mathbf{Q}_{Mapped}(m, l)}}$$

正弦谱正规化

$$\mathbf{S}_M(m, l) = \sqrt{\mathbf{E}_{OrigMapped}(m, l) \cdot \frac{\mathbf{S}_{IndexMapped}(m, l)}{1 + \mathbf{Q}_{Mapped}(m, l)}}$$

# SBR

增益计算

$$\mathbf{G}(m,l) = \begin{cases} \sqrt{\frac{\mathbf{E}_{OrigMapped}(m,l)}{(\varepsilon + \mathbf{E}_{Curr}(m,l)) \cdot (1 + \delta(l) \cdot \mathbf{Q}_{Mapped}(m,l))}} & \text{if } \mathbf{S}_{Mapped}(m,l) = 0 \\ \sqrt{\frac{\mathbf{E}_{OrigMapped}(m,l)}{(\varepsilon + \mathbf{E}_{Curr}(m,l))}} \cdot \frac{\mathbf{Q}_{Mapped}(m,l)}{(1 + \mathbf{Q}_{Mapped}(m,l))} & \text{if } \mathbf{S}_{Mapped}(m,l) \neq 0 \end{cases}$$

能量补偿

$$\mathbf{G}_{MaxTemp}(k,l) = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 + \sum_{i=f_{TableLim}(k)-k_x}^{f_{TableLim}(k+1)-1-k_x} \mathbf{E}_{OrigMapped}(i,l)}{\varepsilon_0 + \sum_{i=f_{TableLim}(k)-k_x}^{f_{TableLim}(k+1)-1-k_x} \mathbf{E}_{Curr}(i,l)}}$$

$$\mathbf{G}_{Max}(m,l) = \min\left(\mathbf{G}_{MaxTemp}(k(m),l), 10^5\right)$$

增益限制

$$\mathbf{Q}_{MLim}(m,l) = \min\left(\mathbf{Q}_M(m,l), \mathbf{Q}_M(m,l) \cdot \frac{\mathbf{G}_{Max}(m,l)}{\mathbf{G}(m,l)}\right)$$

$$\mathbf{G}_{Lim}(m,l) = \min(\mathbf{G}(m,l), \mathbf{G}_{Max}(m,l))$$

# SBR

$$\mathbf{G}_{Boost_{Temp}}(k, l) = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 + \sum_{i=f_{TableLim}(k)-k_x}^{f_{TableLim}(k+1)-1-k_x} \mathbf{E}_{OrigMapped}(i, l)}{\varepsilon_0 + \sum_{i=f_{TableLim}(k)-k_x}^{f_{TableLim}(k+1)-1-k_x} (\mathbf{E}_{Curr}(i, l) \cdot \mathbf{G}_{Lim}^2(i, l) + \mathbf{S}_M^2(i, l) + \delta(\mathbf{S}_M(i, l), l) \cdot \mathbf{Q}_{M_{Lim}}^2(i, l))}}$$

$$\mathbf{G}_{Boost}(m, l) = \min(\mathbf{G}_{Boost_{Temp}}(k(m), l), 1.584893192)$$

各种增益计算

$$\mathbf{G}_{LimBoost}(m, l) = \mathbf{G}_{Lim}(m, l) \cdot \mathbf{G}_{Boost}(m, l)$$

$$\mathbf{Q}_{M_{LimBoost}}(m, l) = \mathbf{Q}_{M_{Lim}}(m, l) \cdot \mathbf{G}_{Boost}(m, l)$$

$$\mathbf{S}_{M_{Boost}}(m, l) = \mathbf{S}_M(m, l) \cdot \mathbf{G}_{Boost}(m, l)$$

# SBR

平滑滤波

$$\mathbf{G}_{Temp}(m, i + h_{SL}) = \mathbf{G}_{LimBoost}(m, l)$$

$$\mathbf{G}_{Filt}(m, i) = \begin{cases} \sum_{j=0}^{h_{SL}} \mathbf{G}_{Temp}(m, i - j + h_{SL}) \cdot \mathbf{h}_{Smooth}(j) \\ \mathbf{G}_{Temp}(m, i + h_{SL}) \end{cases}$$

$$\mathbf{W}_1(m, i) = \mathbf{G}_{Filt}(m, i) \cdot \mathbf{X}_{High}(m + k_x, i + t_{HfAdj}),$$



# SBR

加噪

$$\mathbf{Q}_{Temp}(m, i + h_{SL}) = \mathbf{Q}_{M_{Lim}Boost}(m, l)$$

$$\mathbf{Q}_{Filt}(m, i) = \begin{cases} \mathbf{Q}_{Temp}(m, i) \\ \sum_{j=0}^{h_{SL}} \mathbf{Q}_{Temp}(m, i - j + h_{SL}) \cdot \mathbf{h}_{Smooth}(j) \\ 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Re\{\mathbf{W}_2(m, i)\} = Re\{\mathbf{W}_1(m, i)\} + \mathbf{Q}_{Filt}(m, i) \cdot \mathbf{V}(0, f_{IndexNoise}(i)) \\ Im\{\mathbf{W}_2(m, i)\} = Im\{\mathbf{W}_1(m, i)\} + \mathbf{Q}_{Filt}(m, i) \cdot \mathbf{V}(1, f_{IndexNoise}(i)) \end{cases}$$

$$f_{IndexNoise}(i) = (index_{Noise} + (i - RATE \cdot \mathbf{t}_E(0)) \cdot M + m + 1) \bmod(512)$$

# SBR

## 正弦调制

$$\Psi_{Re}(m, l, i) = \mathbf{S}_{MBoost}(m, l) \cdot \Phi_{Re, sin}(f_{IndexSine}(i))$$

$$\Psi_{Im}(m, l, i) = \mathbf{S}_{MBoost}(m, l) \cdot (-1)^{m+k_x} \cdot \Phi_{Im, sin}(f_{IndexSine}(i))$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_{Re, sin} = [1, 0, -1, 0] \\ \Phi_{Im, sin} = [0, 1, 0, -1] \end{array} \right. \text{ and } f_{IndexSine}(i) = (index_{Sine} + i - RATE \cdot \mathbf{t}_E(0)) \bmod(4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Re\{\mathbf{Y}(m + k_x, i + t_{HFAdj})\} = Re\{\mathbf{W}_2(m, i)\} + \Psi_{Re}(m, l, i) \\ Im\{\mathbf{Y}(m + k_x, i + t_{HFAdj})\} = Im\{\mathbf{W}_2(m, i)\} + \Psi_{Im}(m, l, i) \end{array} \right.$$

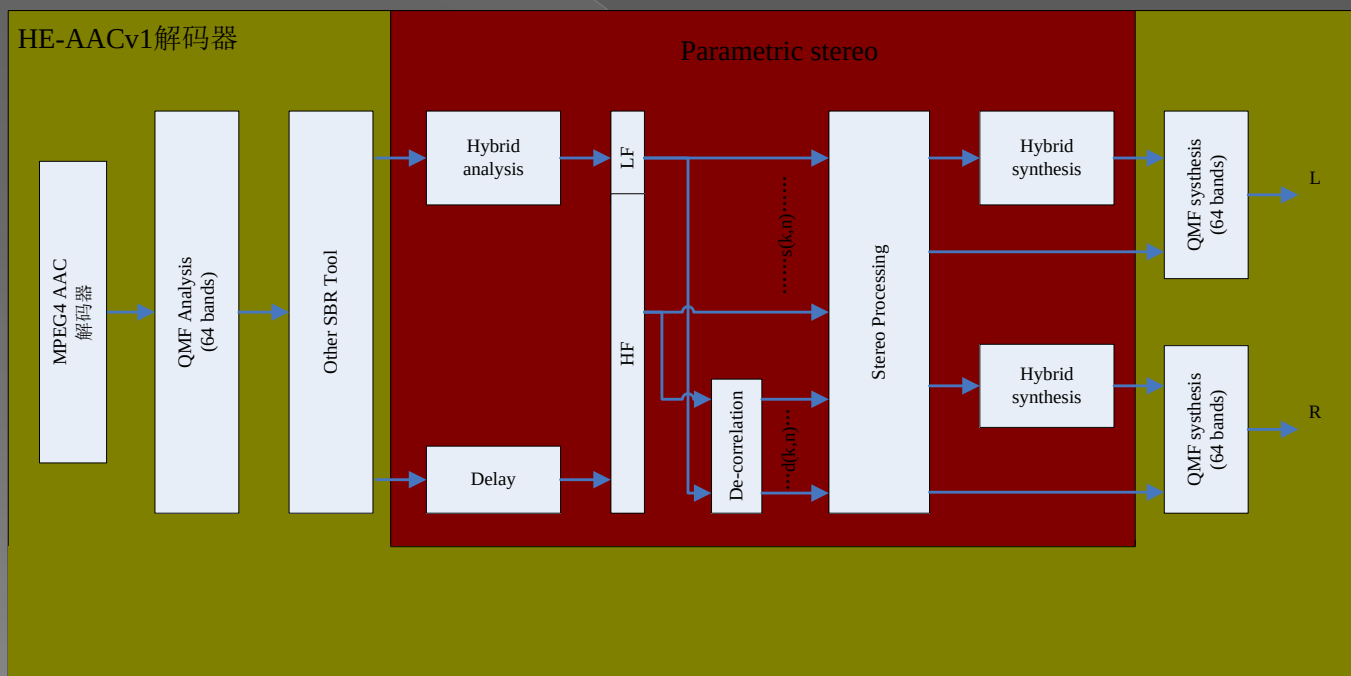
# SBR

- HF调整后得到的矢量即可和源低频矢量合并, 统一进入QMF综合滤波器组, 进行频时转换, 得到时域数据输出, 完成解码过程.

# HE-AACv2

- HE-AACv2 = HE-AACv1 + Parametric stereo

解码器结构如下

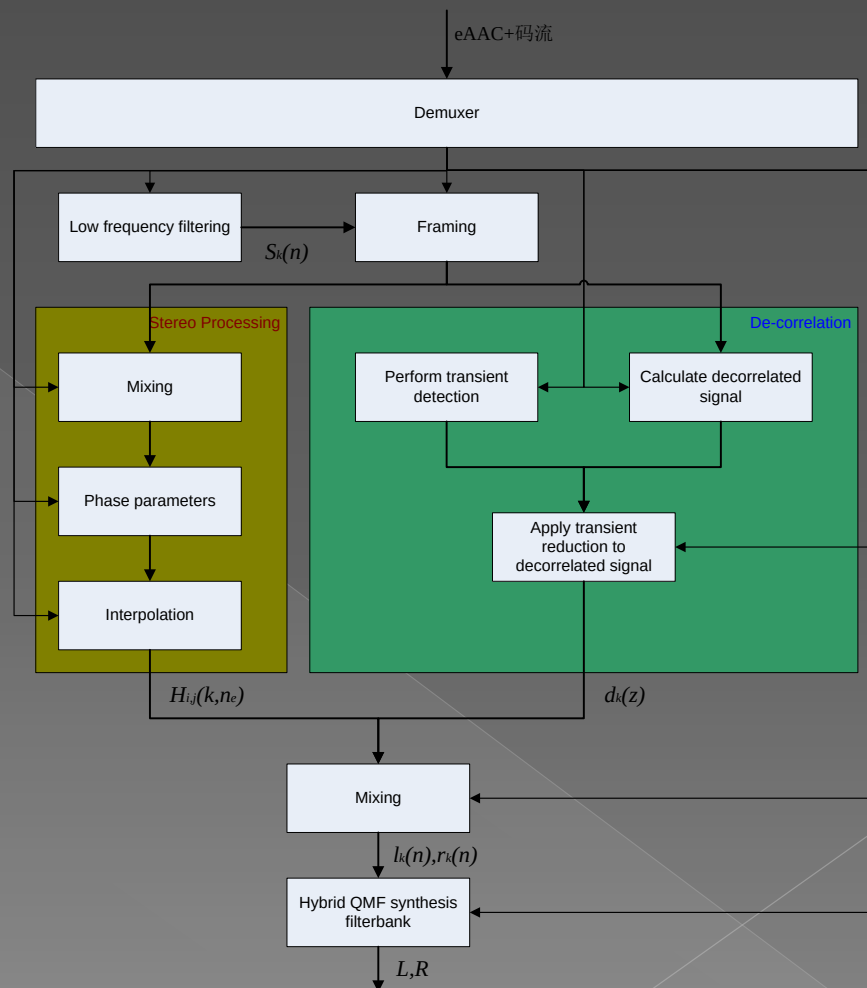


# HE-AACv2

- PS

PS技术由4个模块组成. 码流解析, 混合QMF分析与综合模块, 立体声处理模块, 解相关模块.

- PS单元的码流解析相对简单,除了要解码出相应的定长sideinfo数据以外,主要是解码参数立体声的4个参数iid, iic, opd和ipd以及它们的位置信息.这4个参数都是使用差分huffman编码.



# HE-AACv2

- 混合QMF分析与综合模块

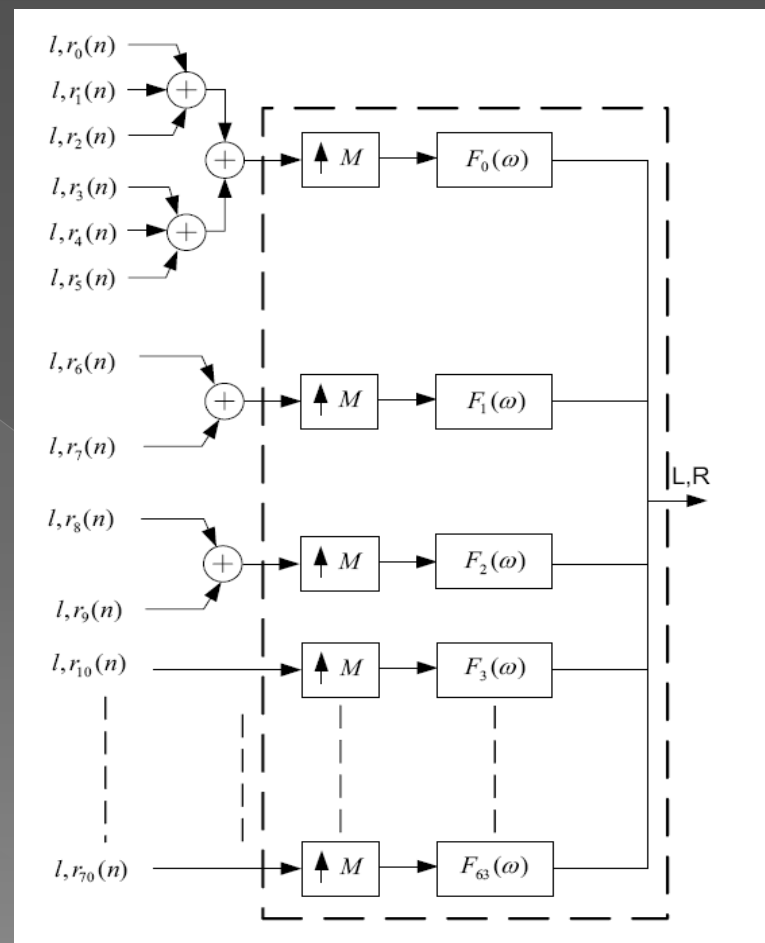
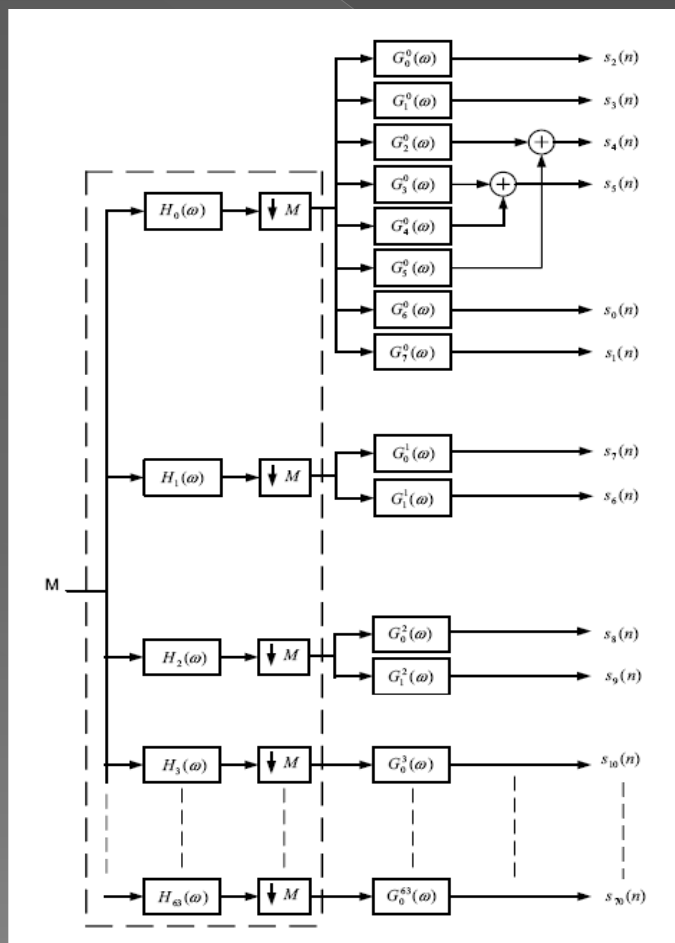
对经过QMF处理的频谱, PS模块要做进一步谱线分析, 把1024个谱线分成10, 20或34个子带. 分组方式和公式如下, 根据码流中不同的信息选择相应的QMF.

| Configuration, number of stereo bands | QMF subband p | Number of bands $Q^p$ | Filter |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 10, 20                                | 0             | 8                     | Type A |
|                                       | 1             | 2                     | Type B |
|                                       | 2             | 2                     | Type B |
| 34                                    | 0             | 12                    | Type A |
|                                       | 1             | 8                     |        |
|                                       | 2             | 4                     |        |
|                                       | 3             | 4                     |        |
|                                       | 4             | 4                     |        |

$$TypeA: G_q^p = g^p[n] \exp(j \frac{2\pi}{Q^p} (q + \frac{1}{2})(n-6)),$$

$$TypeB: G_q^p = g^p[n] \cos(\frac{2\pi}{Q^p} q(n-6)),$$

# Low frequency filtering



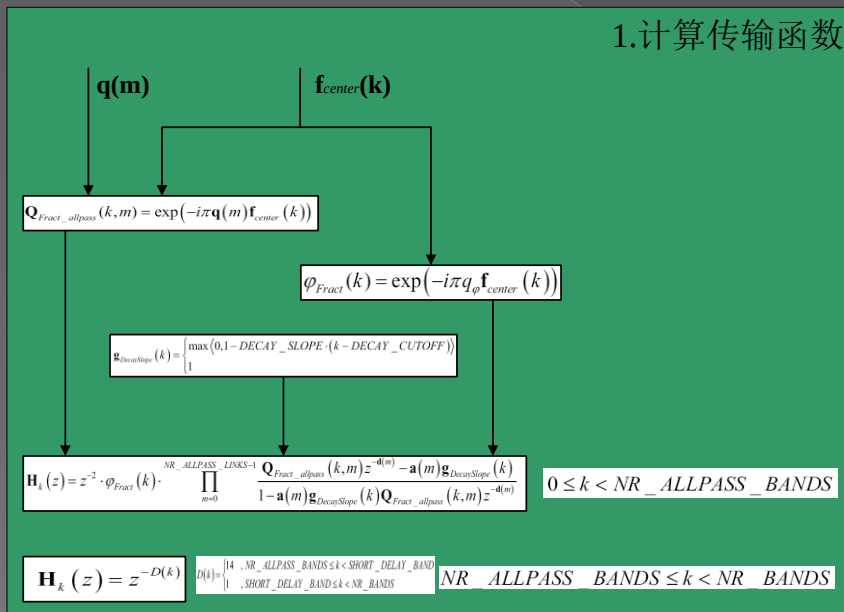
Hybrid QMF analysis filterbank for the 10 and 20 stereo-bands configuration

# HE-AACv2

## 解相关模块

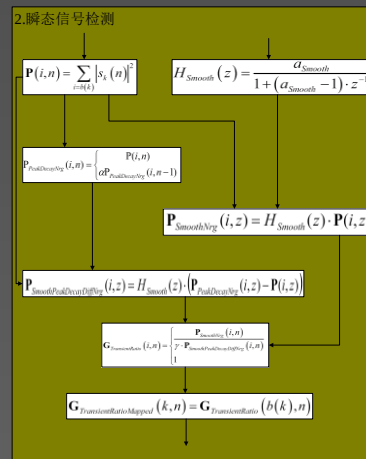
目的:是预测参数通道数据 $d(z)$ .

### 1.计算传输函数



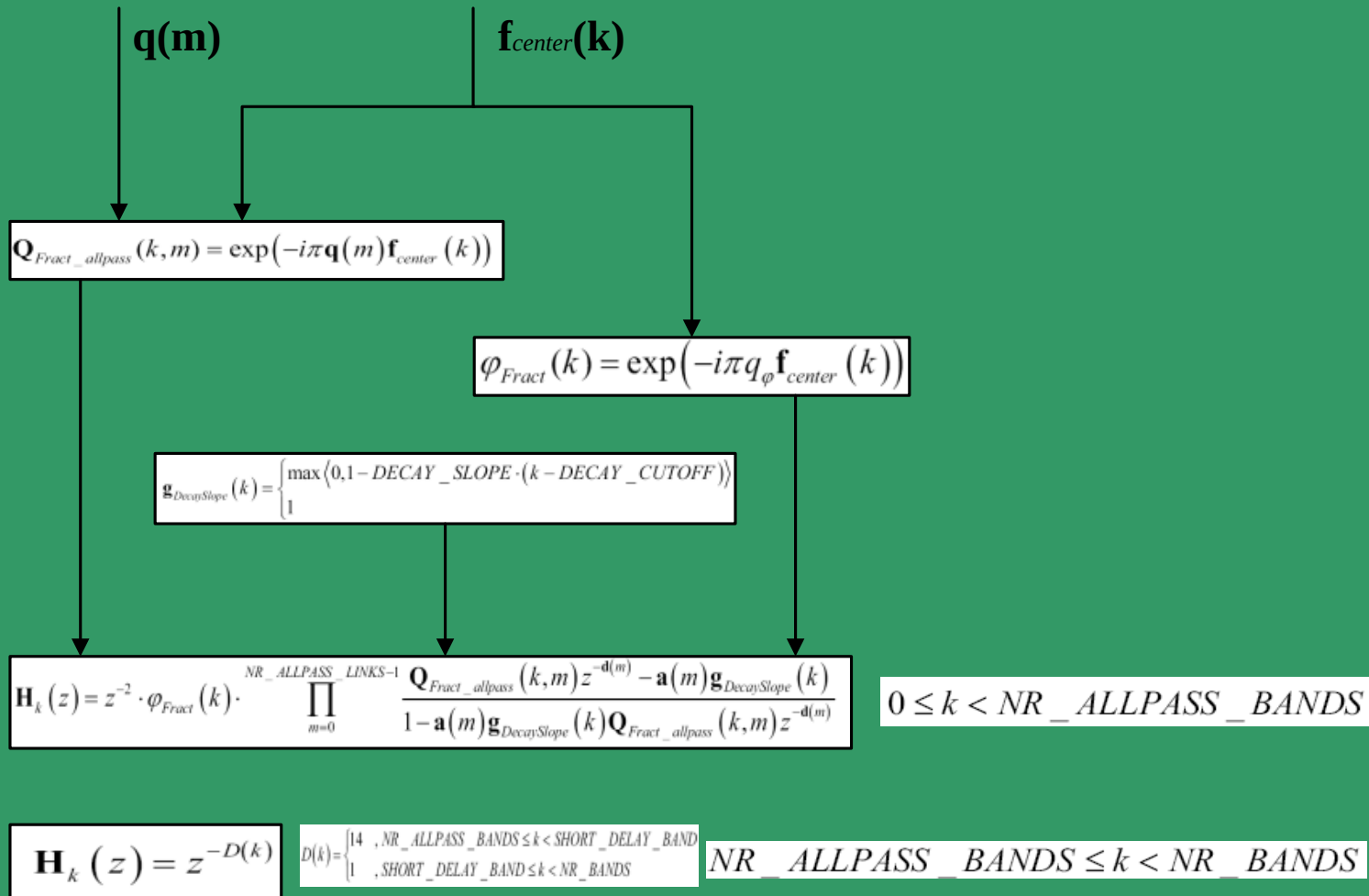
### 3.计算相关信号

$$d_k(z) = G_{TransientRatioMapped}(k, z) \cdot H_k(z) \cdot s_k(z), \text{ where } 0 \leq k < NR\_BANDS$$

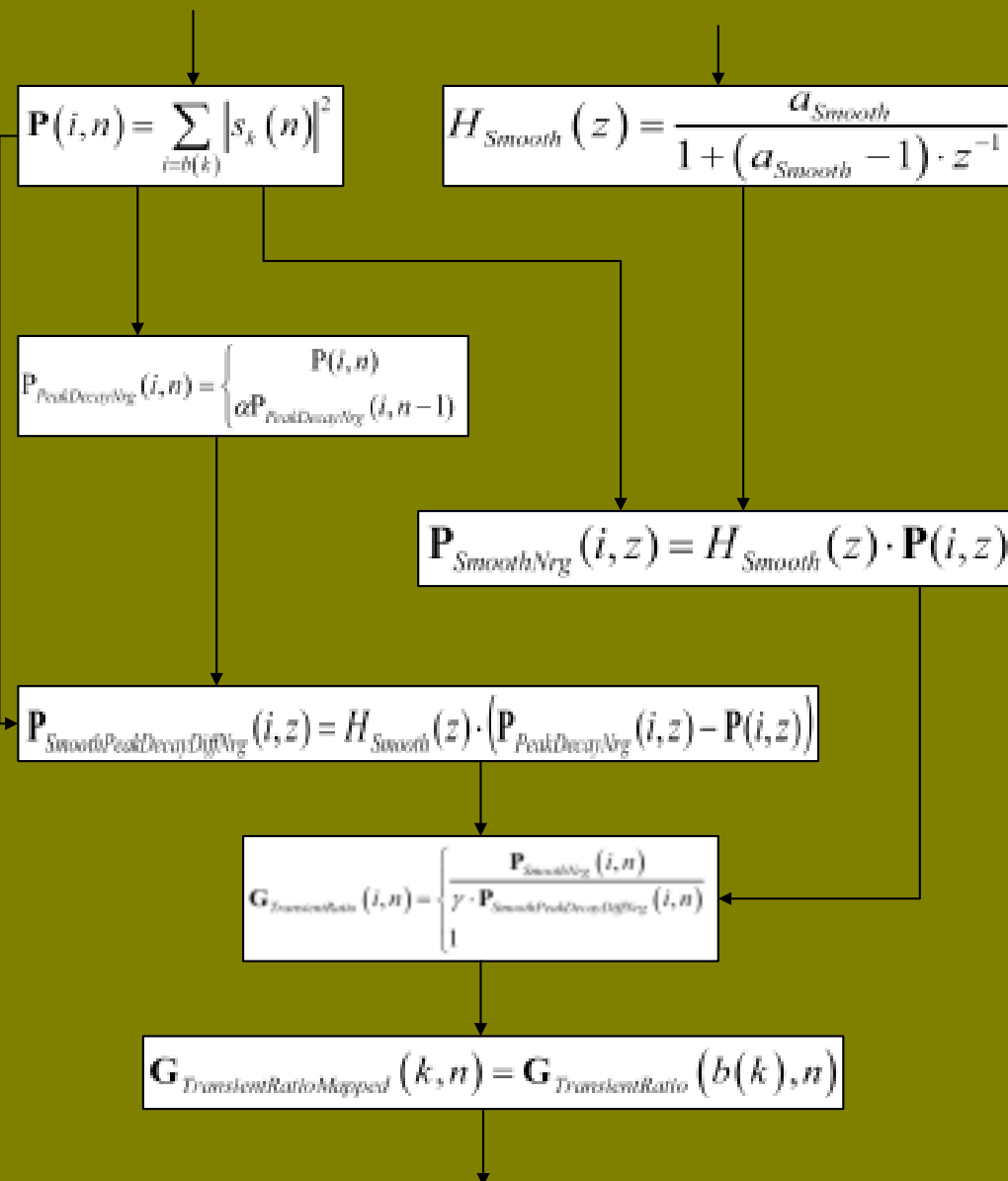




# 1.计算传输函数



## 2.瞬态信号检测



# HE-AACv2

立体声处理模块

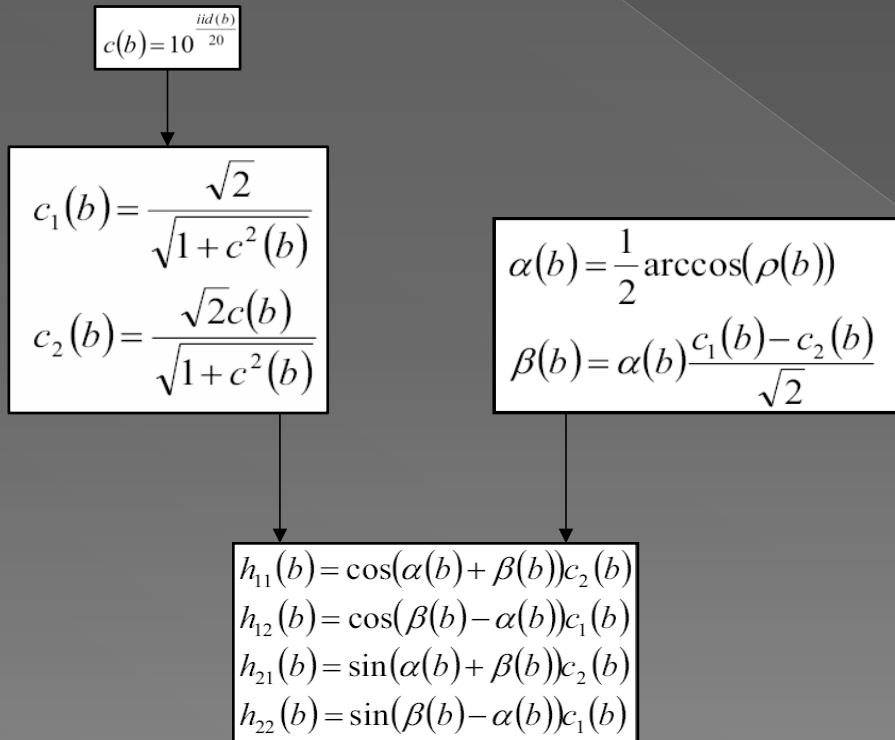
目的:实现计算相位和振幅参数,调整目标通道幅值和相位,还原立体声数据.

由立体声参数推导参数矩阵的过程如下

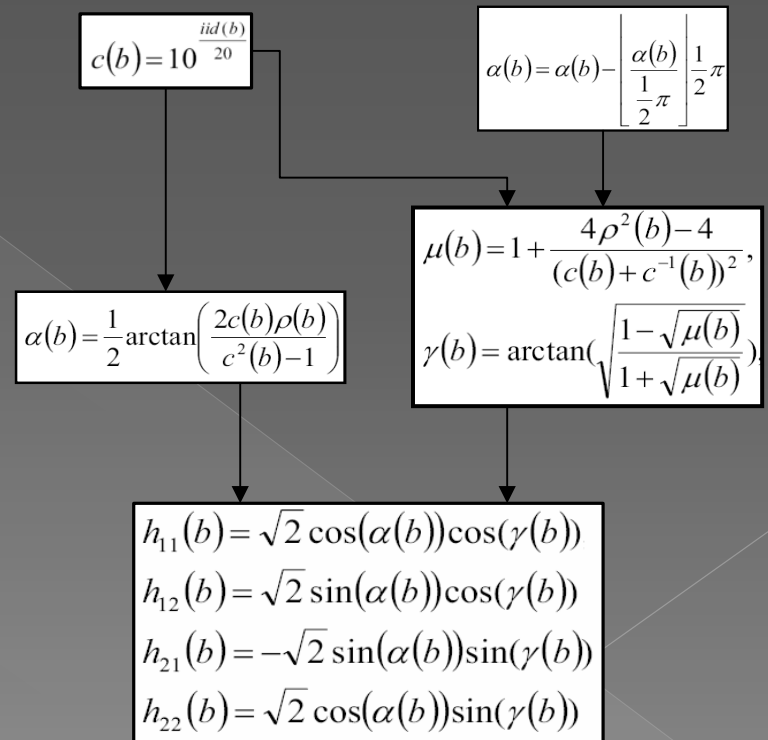


# HE-AACv2

icc\_mode=0,1,2时振幅参数的计算

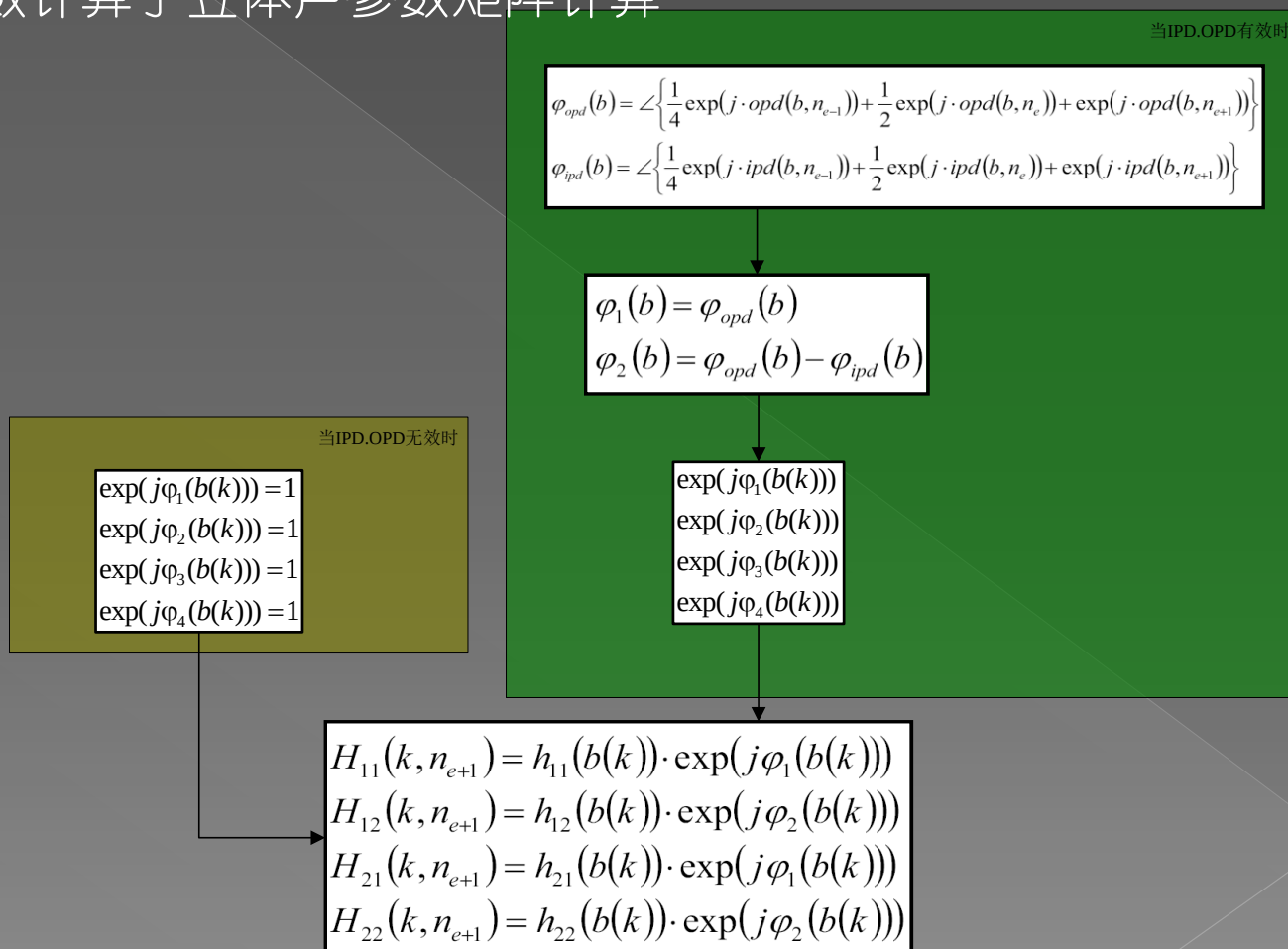


icc\_mode=3,4,5时振幅参数的计算



# HE-AACv2

## 相位参数计算于立体声参数矩阵计算



# HE-AACv2

## 参数内插

$$\begin{aligned}H_{11}(k, n) &= H_{11}(k, n_e) + (n - n_e) \frac{H_{11}(k, n_{e+1}) - H_{11}(k, n_e)}{n_{e+1} - n_e} \\H_{12}(k, n) &= H_{12}(k, n_e) + (n - n_e) \frac{H_{12}(k, n_{e+1}) - H_{12}(k, n_e)}{n_{e+1} - n_e} \\H_{21}(k, n) &= H_{21}(k, n_e) + (n - n_e) \frac{H_{21}(k, n_{e+1}) - H_{21}(k, n_e)}{n_{e+1} - n_e} \\H_{22}(k, n) &= H_{22}(k, n_e) + (n - n_e) \frac{H_{22}(k, n_{e+1}) - H_{22}(k, n_e)}{n_{e+1} - n_e}\end{aligned}$$

立体声重建

$$\begin{aligned}l_k(n) &= H_{11}(k, n)s_k(n) + H_{21}(k, n)d_k(n) \\r_k(n) &= H_{12}(k, n)s_k(n) + H_{22}(k, n)d_k(n)\end{aligned}$$

# HE-AACv2

- 重建后的左右频带数据别再经过PS内部的混合滤波器组和SBR的QMF滤波器器组还原时域信号.

# CT MPEG-4 aacPlus Libraries for ARM Cores

## MPEG-4 aacPlus Libraries for ARM Cores

from Coding Technologies



|                   | aacPlus v1<br>decoder (LP) | aacPlus v2<br>decoder (LP/HQ) | aacPlus v2<br>encoder |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Complexity</b> | 29 MHz                     | 35 MHz                        | 75 MHz                |
| <b>Memory</b>     | 124 kB                     | 148 kB                        | 256 kB                |

The complexity numbers are measured on an ARM9-E, with 0 waitstate memory interfaces for typical stereo music content at 44.1 kHz sample rate.



# SPIRIT DSP

Embedded Voice Experience



## Platform

## ARM9E

### Profile

### HE AAC v1

### HE AAC v2

Peak MIPS\*

35

35

Average MIPS\*\*

25

30

## Resource Requirements

### Platform

### ARM9E

Peak MIPS

12

Average MIPS

8.5

## Resource Requirements

### Platform

### ARM9E

Average MIPS\*

7.5

Peak MIPS\*\*

10

\* Average MIPS are specified for 44.1 kHz at 128 Kbps

\*\* Peak MIPS are specified for 48 kHz at 320 Kbps  
MIPS are measured using simulator with 0-WS

# ArcSoft Mobile Media Player Datasheet

Audio decoders:

| <b>AAC-LC<br/>44.1KHz, 16bit,<br/>Stereo, 128Kbps<br/>(CPU Usage –<br/>MHz)</b> | <b>ARMNB 8KHz,<br/>16bit, Mono,<br/>12.2Kbps<br/>(CPU Usage –<br/>MHz)</b> | <b>MP3 44.1KHz,<br/>16bit, Stereo,<br/>128Kbps<br/>(CPU Usage –<br/>MHz)</b> | <b>IMA-ADPCM,<br/>44.1KHz, 16bit,<br/>Stereo, 128Kbps<br/>(CPU Usage –<br/>MHz)</b> | <b>WMA9 44.1KHz,<br/>16bit, Stereo,<br/>128kbps<br/>(CPU Usage –<br/>MHz)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 28.6                                                                            | 6.7                                                                        | 41.2                                                                         | 6.8                                                                                 | 41.6                                                                          |

<sup>5</sup> All data is measured on Motorola Ming A1200 device, which has an Intel XScale PXA270 312MHz CPU and a 240x320 screen, and runs Linux OS. QCIF videos are played back at their original resolution; QVGA videos are rotated so that they fill the entire screen perfectly; CIF videos are rotated and scaled to fit the screen.

# AC3/EAC3(DD/DD+)

## 背景:

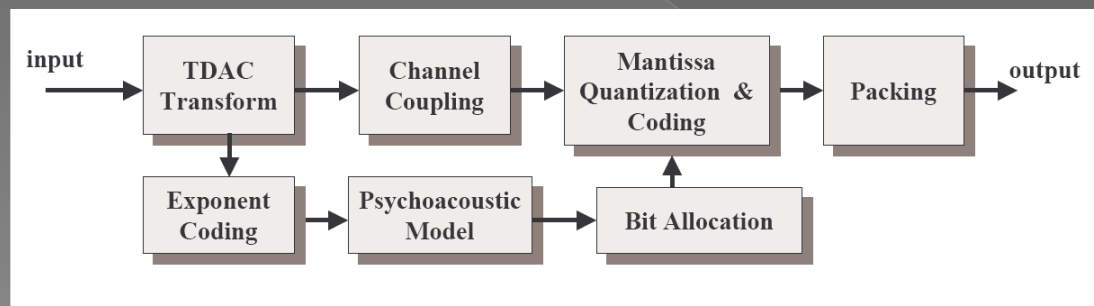
AC3的前身还包括AC1和AC2,只不过因为效果不是很好没有得到广泛应用.1994年12月27日,日本先锋公司宣布与美国的杜比实验室合作在之前AC2的基础上研制成功新的环绕声制式,并命名为“杜比AC-3 (Dolby Surround Audio Coding-3)”。1997年初,杜比实验室已正式将杜比AC-3环绕声改称为杜比数码环绕声 (Dolby Surround Digital),简称为Dolby Digital..现被广泛应用于DVD影碟, ATSC 数字地面电视, DLNA 家庭互联,有线电视, 卫星电视.

## 技术特点:

采样率: 32、44.1、48 kHz

码率 : 96Kbps-640Kbps

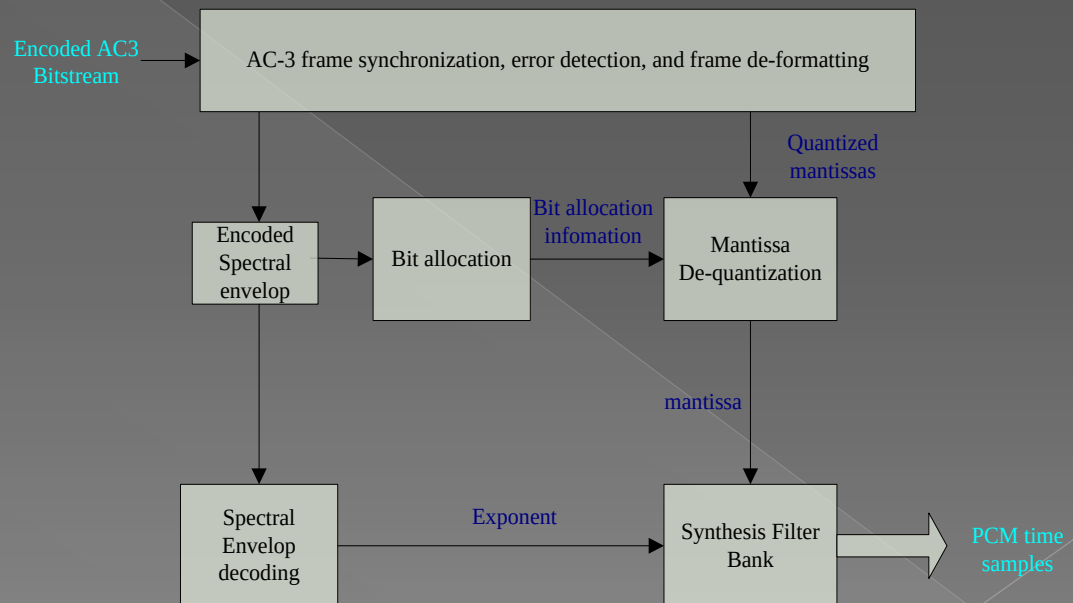
声道数: 6声道



AC3编码器

# AC3/EAC3(DD/DD+)

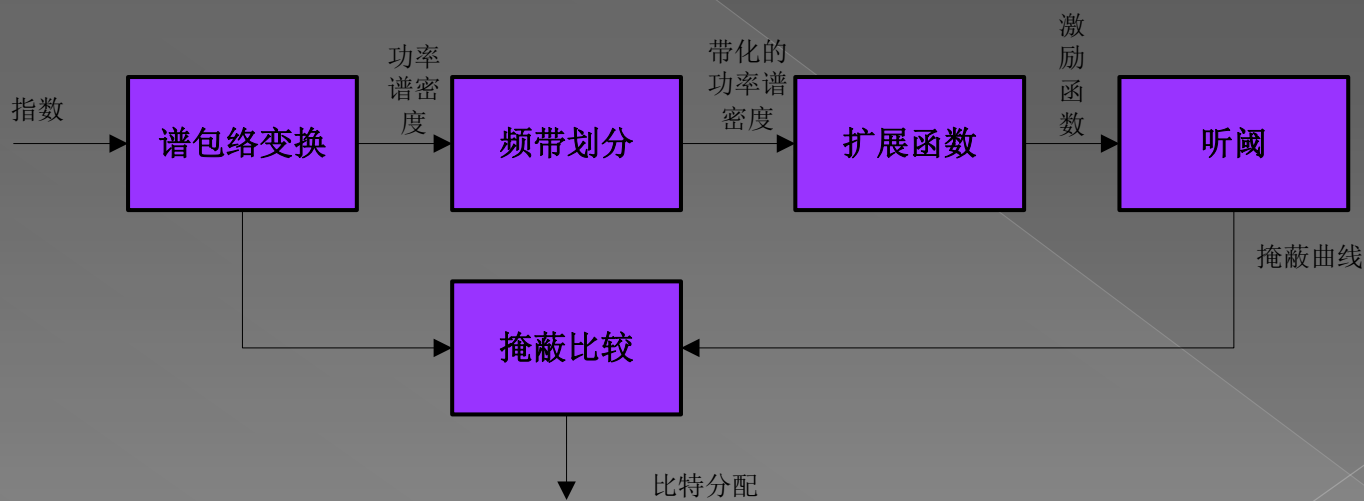
- AC3技术特点
  - MS + Coupling
  - MDCT
  - SQ
  - Bit allocation
  - DRC



# AC3(DD)

## ◎ Bit Allocation

AC3的Bit Allocation技术和MPEG1/2 层1/2的位分配技术相似.但与之不同的是AC3算法通过传输编码参数,在解码端进行心理声学模型的逆运算计算每个采样需要的分配位数.比特指派对音频信号从掩蔽效应分析它的频谱包络,以确定分配给各频谱系数的尾数所需要的比特数。



# AC3(DD)

## ● Mantissa Decode

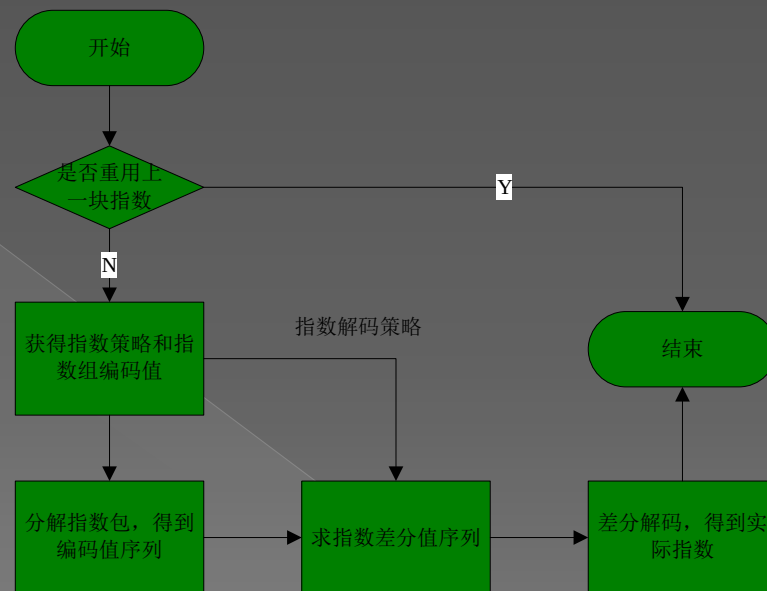
AC3中mantissa的意义和其他编码标准的残差谱线意义是一样的.尾数的量化和解码根据比特指派计算出的BAP值将所有尾数量化到同一等级精度上。该步骤先从码流中取出尾数信息,再将尾数信息和指数解码解出的频谱指数信息组合成频谱系数,在解码时,将BAP值作为索引在量化表格中查出尾数占用的比特数,根据该比特数将尾数从码流中取出,在根据BAP值对尾数进行反量化.最后乘以指数值.AC3对尾数的组装也是有分组解码的,一切都根据bap值的提示进行.而且根据bap值的不同,量化器的选择也不同,AC3即使用了均匀量化器也是用了非均匀量化器.

| bap | Quantizer Levels | Quantization Type | Mantissa Bits (qntztab[bap])<br>(group bits / num in group) |
|-----|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0   | 0                | none              | 0                                                           |
| 1   | 3                | symmetric         | 1.67 (5/3)                                                  |
| 2   | 5                | symmetric         | 2.33 (7/3)                                                  |
| 3   | 7                | symmetric         | 3                                                           |
| 4   | 11               | symmetric         | 3.5 (7/2)                                                   |
| 5   | 15               | symmetric         | 4                                                           |
| 6   | 32               | asymmetric        | 5                                                           |
| 7   | 64               | asymmetric        | 6                                                           |
| 8   | 128              | asymmetric        | 7                                                           |
| 9   | 256              | asymmetric        | 8                                                           |
| 10  | 512              | asymmetric        | 9                                                           |
| 11  | 1024             | asymmetric        | 10                                                          |
| 12  | 2048             | asymmetric        | 11                                                          |
| 13  | 4096             | asymmetric        | 12                                                          |
| 14  | 16,384           | asymmetric        | 14                                                          |
| 15  | 65,536           | asymmetric        | 16                                                          |

# AC3(DD)

## Exponent Decode

AC3的Exponent 参数的意义和其他编码标准的scalefactor是一样的,都是起到按照bark谱量化的目的.对exponent的编码AC3采用差分分组的方式编码.而每个码字表示二进制表达式中前导零的个数, AC3标准采用了一些共享策略. 指数信息在一个数据帧内的各个音频块之间可以共享,即根据不同指数共享策略数据块1到数据块5可以重复使用以前数据块的指数信息。



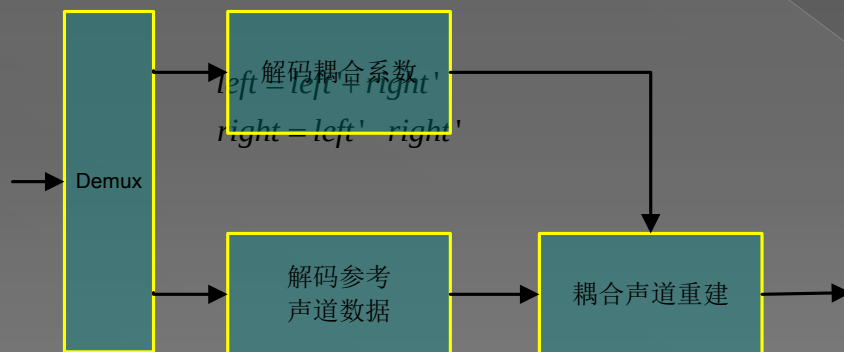
# AC3(DD)

- Stereo Process

AC3使用了2种技术对通道对进行处理.一种是耦合技术一种是rematrixing技术.其中rematrixing技术和其他标准中的ms技术是完全一样的.coupling技术在其后的AAC标准种也有使用.

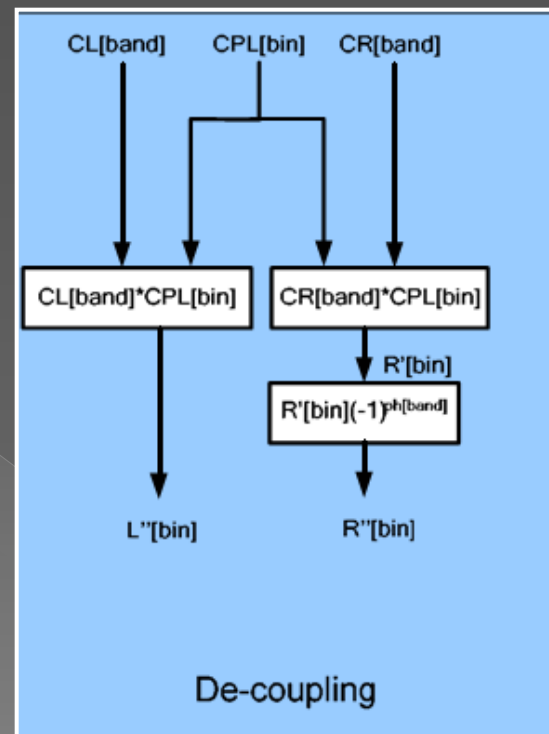
- Coupling

耦合是对IS编码的推广.



- Rematrixing

Rematrixing和Coupling有冲突.  
应用频带范围有限制.





# AC3(DD)

注意AC3和AAC的在耦合上的差别

1.AAC可以在时域和频域2个方向上应用耦合.ac3只在频域上使用耦合.

2.AC3没有sfb的概念，所以有独立的coupling sub-band和band。  
每个

耦合band有一个耦合系数。sub-band是频带系数。n个subband可以组成一个band。码流中有一个标志位指示分组方式。这个标志位的解码和AAC中窗分组的方式是一样。AAC有sfb的概念，每个sfb一个耦合因子。

3.AAC的解耦合公式是 $dst += src * cscale$

AC3的解耦合公式是 $dst = src * cscale$

4.AAC是全频带，一直到max\_sfb

AC3是部分频带，系数地址是37~252

# AC3(DD)

## ● MDCT

AC3的时频变换模块和AAC的类似,解码时也是要经过3步处理,IMDCT,加窗和交叠加.只不过AC3的MDCT窗长度分别是256和512.而且窗类型稍有差别.

$$X_D[k] = \frac{-2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi}{4N}(2n+1)(2k+1) + \frac{\pi}{4}(2k+1)(1+\alpha)\right) \text{ for } 0 \leq k < N/2$$

Where:

$\alpha = -1$  for the first short transform

0 for the long transform

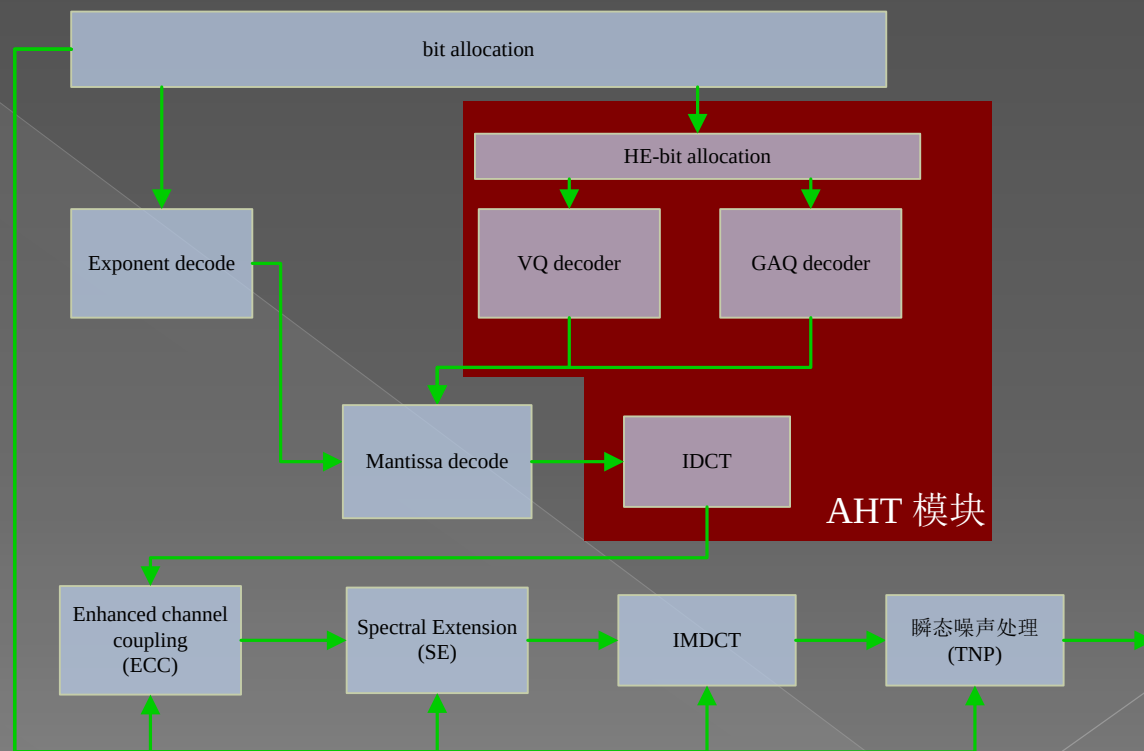
+1 for the second short transform

# EAC3(DD+)

- 2005年为了迎接即将到来的HD/蓝光高清时代,杜比公司推出了全新的DOLBY DIGITAL PLUS音效格式。该格式最高能够支持多达13.1声道的环绕声音效,而最低能够支持7.1声道。高码率的DD PLUS音效将用于以HD/蓝光光盘为介质的电影中使用,而码率较低的DD PLUS音效将用于电视台的电视信号传输。
- 码率 32Kbps-6Mbps
- 声道数 最高13.1声道,最低7.1声道.
- 采样率 16khz,22.05khz,24khz,32khz,44.1khz,48khz
- NBC

# EAC3(DD+)

- EAC3技术特点  
关键模块有  
AHT模块  
ECC模块  
SE模块  
TNP模块



技术框图

# EAC3(DD+)

## ● AHT

EAC3 的Adaptive Hybrid Transform (AHT)模块只有当码流中的标识位有效时,该模块才有效。该模块包含3个子单元,参数位分配,改进的量化单元和DCT单元。当标识位指示使用AHT模块时,比特流先进入参数比特分配单元,提取位分配信息,使用GAQ或是VQ的方法反量化重构残差谱线,再结合exponent参数重构频域谱线,最后经过IDCT变换,产生低分辨率频域谱线。

$$C(k, m) = \sqrt{2} \sum_{j=0}^5 R_j X(k, j) \cos\left(\frac{j(2m+1)\pi}{12}\right) \quad m = 0, 1, \dots, 5$$

# EAC3(DD+)

## 参数位分配与量化

AHT模块中的位分配技术与AC3中的位分配技术类似但并不相同,只是对bap的表做了改进.当使用AHT模块时使用hebab表.

反量化前,先要根据每个bap值选择反量化模块(如图).

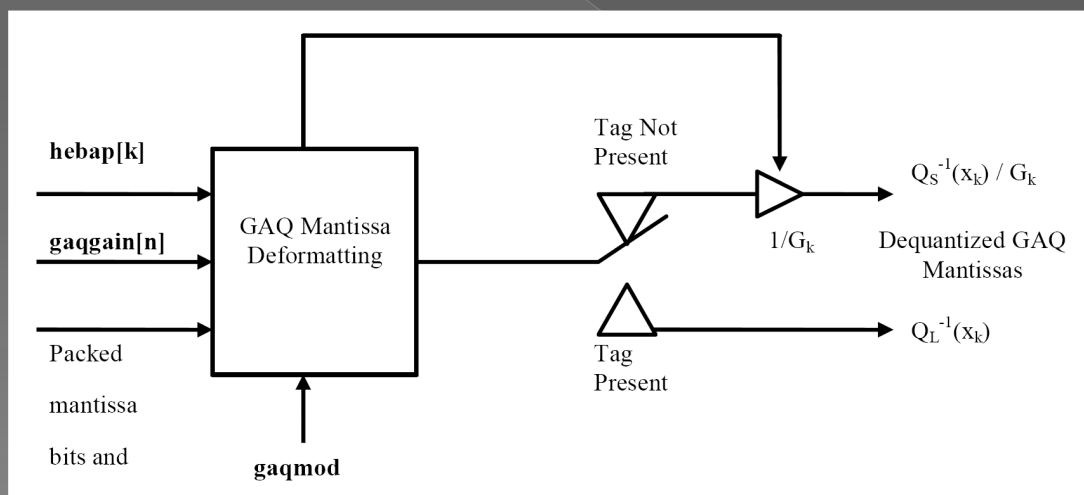
EAC3使用了VQ和GAQ的方法对频域谱线进行量化.当使用VQ进行量化时6个交叉块的mantissa数据组成一个矢量,统一分配量化.解码时从码流中获得vq索引后查表可得6个频域谱线.

| hebab | Quantizer Type  | Levels | Mantissa Bits |
|-------|-----------------|--------|---------------|
| 0     | NA              | NA     | 0             |
| 1     | VQ              | NA     | (2/6)         |
| 2     | VQ              | NA     | (3/6)         |
| 3     | VQ              | NA     | (4/6)         |
| 4     | VQ              | NA     | (5/6)         |
| 5     | VQ              | NA     | (7/6)         |
| 6     | VQ              | NA     | (8/6)         |
| 7     | VQ              | NA     | (9/6)         |
| 8     | symmetric + GAQ | 7      | 3             |
| 9     | symmetric + GAQ | 15     | 4             |
| 10    | symmetric + GAQ | 31     | 5             |
| 11    | symmetric + GAQ | 63     | 6             |
| 12    | symmetric + GAQ | 127    | 7             |
| 13    | symmetric + GAQ | 255    | 8             |
| 14    | symmetric + GAQ | 511    | 9             |
| 15    | symmetric + GAQ | 1 023  | 10            |
| 16    | symmetric + GAQ | 2 047  | 11            |
| 17    | symmetric + GAQ | 4 095  | 12            |
| 18    | symmetric + GAQ | 16,383 | 14            |
| 19    | symmetric + GAQ | 65,535 | 16            |

# EAC3(DD+)

- GAQ原理：

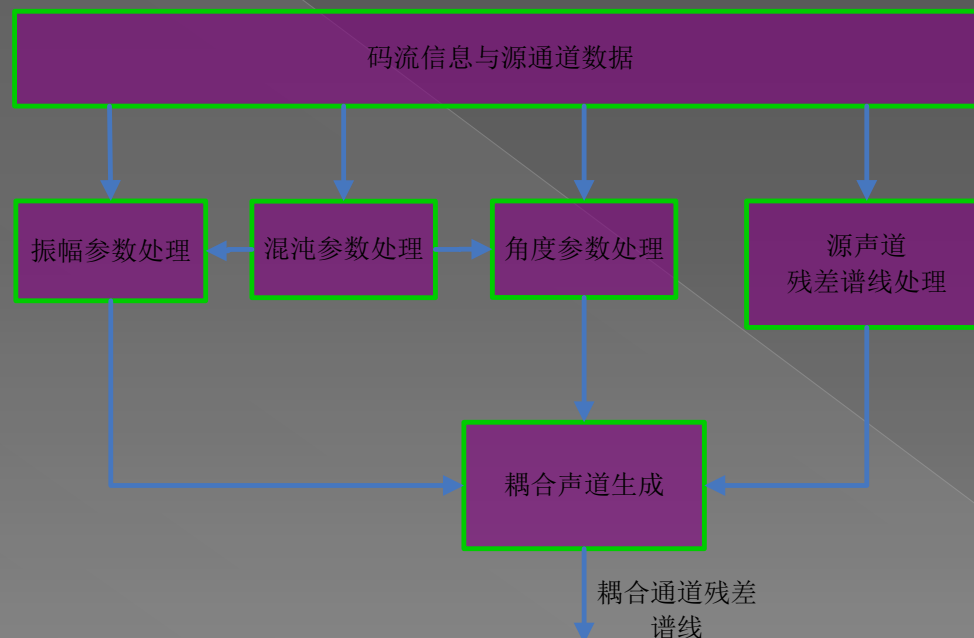
每个DCT块中，频率高出现的数字使用增益放大并用短码字传输。频率出现低的系数不使用增益放大，但用长码字传输。每个DCT块一个Gain系数，编码器可以一帧一帧的调整频率统计表，所以要用一个模式选择标识用定长码在码流中传输。



# EAC3(DD+)

## ● Enhance Channel Coupling模块

EAC3改进了耦合处理模块提高立体声编码的效率.当使用该单元解码时,首先对输入的源频域数据进行处理,计算耦合通道的频谱数据,再计算振幅参数和角度参数.最后把2个参数应用到生成的频谱数据中即可得耦合通道的完整频谱系数.ECC模块也要对频域系数进行分组,从13到252每6或12个数据为一个子带,共22个子带.





# EAC3(DD+)

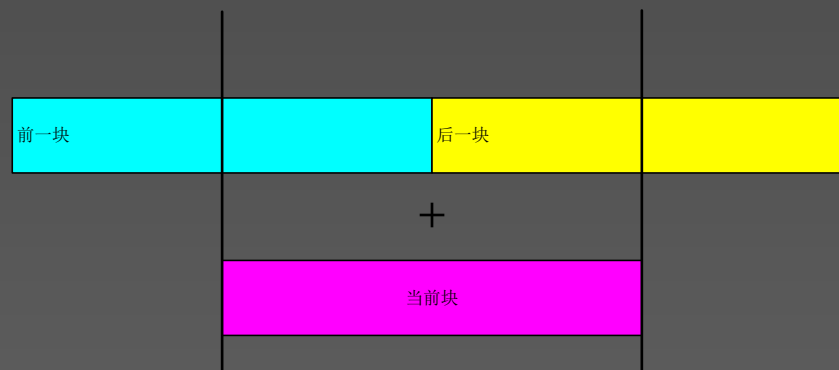
源通道残差数据处理单元由4步组成:

step1: 对前一个块, 当前块和下一个块的增强耦合系数分别进行IMDCT变换和dewindow。如前一个块没有使用增强耦合, 则前一个块的系数为0.

step2: 执行交叠加处理。对前一个块的后半块数据和下一个块的前半块数据和到一起和当前块的数据相加。

step3: 后处理, 余弦调整。产生复数域数据。

step4: 在复数域上执行DFT变换。



Step2:WOA

step3

```
for(n=0; n<N/2; n++)
{
    pcm_real[n] = pcm[n] * w[n] * xcos3[n];
    pcm_real[n+N/2] = pcm[n+N/2] * w[N/2-n-1] * xcos3[n+N/2];
    pcm_imag[n] = pcm[n] * w[n] * xsin3[n];
    pcm_imag[n+N/2] = pcm[n+N/2] * w[N/2-n-1] * xsin3[n+N/2];
}
```

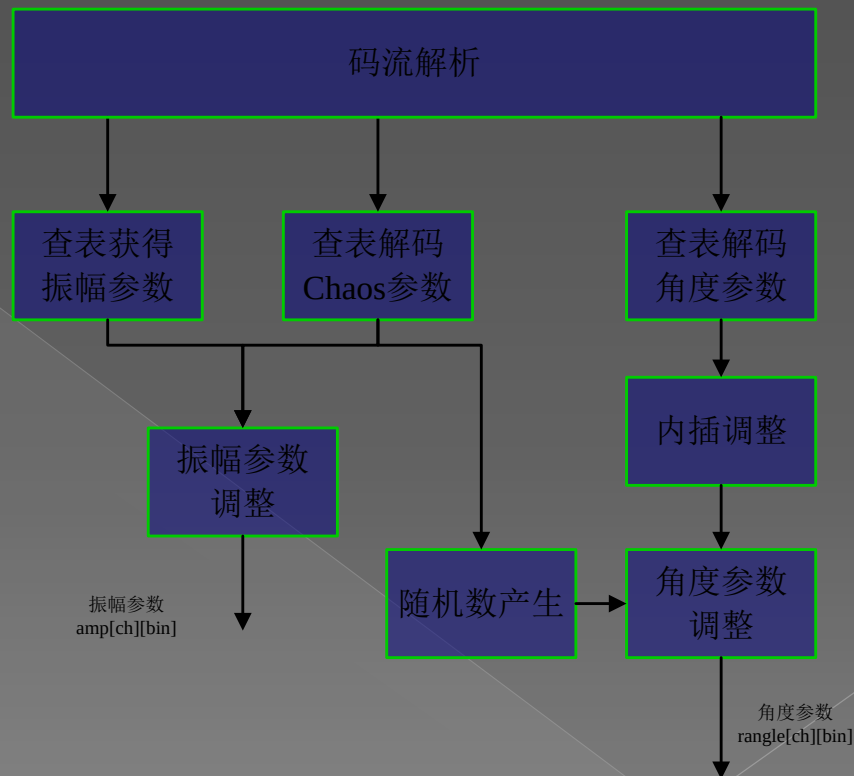
Step4:DFT

$$Z[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (pcm\_real[n] + j.pcm\_imag[n]) (\cos(2\pi kn/N) - j.\sin(2\pi kn/N))$$

# EAC3(DD+)

## 参数计算

这部分包括三个参数的计算,振幅参数,角度参数和chaos参数.



# EAC3(DD+)

## ◎ 耦合声道变换系数产生

### 1 声道频域数据

```
Zr[ch][bin] = Zr[bin] * amp[ch][bin] * cos( $\pi$  * angle[ch][bin]) - Zi[bin] * amp[ch][bin] * sin( $\pi$  * angle[ch][bin]);  
Zi[ch][bin] = Zi[bin] * amp[ch][bin] * cos( $\pi$  * angle[ch][bin]) + Zr[bin] * amp[ch][bin] * sin( $\pi$  * angle[ch][bin]);
```

### 2 系数转换

```
chmant[ch][bin] = -2 * ( y[bin] * Zr[ch][bin] + y[N/2-1-bin] * Zi[ch][bin] )
```

```
Zr[bin] = real(Z[k]);  
Zi[bin] = imag(Z[k]);  
y[bin] = cos( $2\pi$  * (N/4 + 0.5) / N * (k + 0.5));  
for bin=k=0,1,...,N/2-1
```

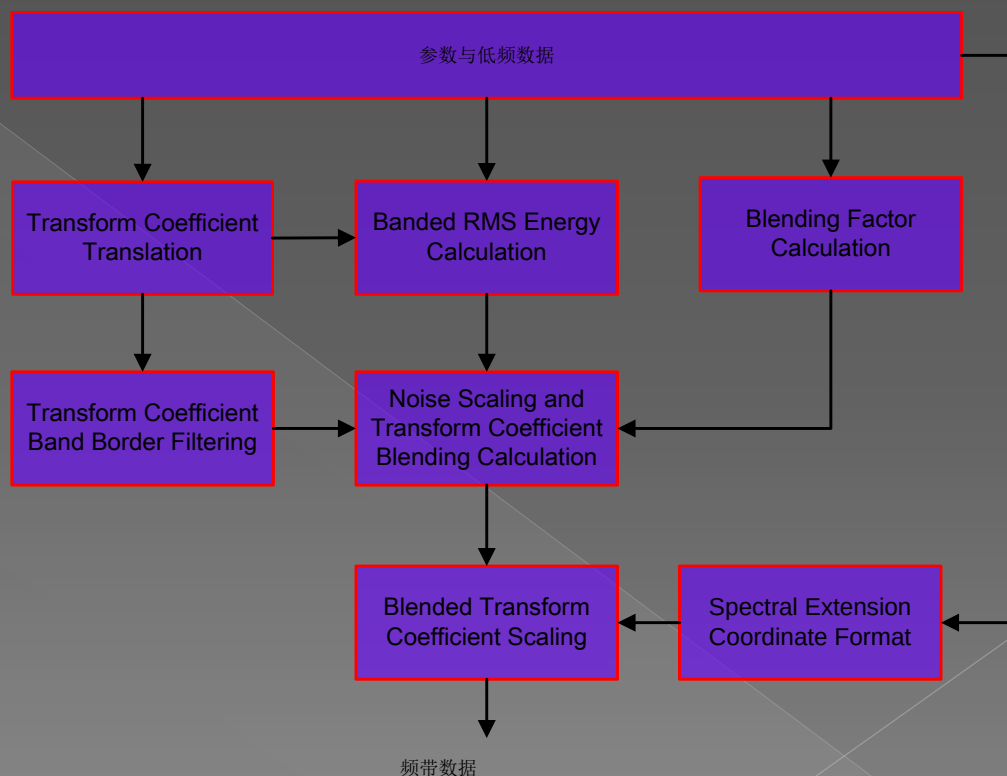
# EAC3(DD+)

## ● Spectral Extension Processing

EAC3的谱扩展技术是一种类似HE-AAC中SBR的一种技术.作用都是通过从低频带复制高频带数据,再对复制频带进行调中以在码流中不传输高频带数据,提高编码效率.

SE模块把谱线数据从第25个数据到第228个数据分成17个子带,每个子带12个系数.对使用耦合处理的频带采用坐标从37到228的谱线范围.分成16个子带,每个子带12个数据.

SE技术分为谱线复制,谱线调整两模块.



# EAC3(DD+)

## ● 谱线复制

SE的谱线复制是从码流中解析出每个子带的源复制开始位置,源复制结束位置和目標插入开始位置3个参数.每个块内的所有子带这三个参数相同.然后按照顺序把谱线从源地址复制插入目的地址区.

```
n scale = rmsenergy[ch][bnd] * nblendfact[ch][bnd];
```

## ● 谱线调整

谱线调整包括边界滤波,噪声混合和振幅调整.

边界滤波是针对复制边界或wrap产生的区域进行滤波.使用5阶滤波器中间对称,查表获得滤波器系数.

噪声混合在子带RMS能量计算,噪声产生和噪声因子解码完成以后执行.

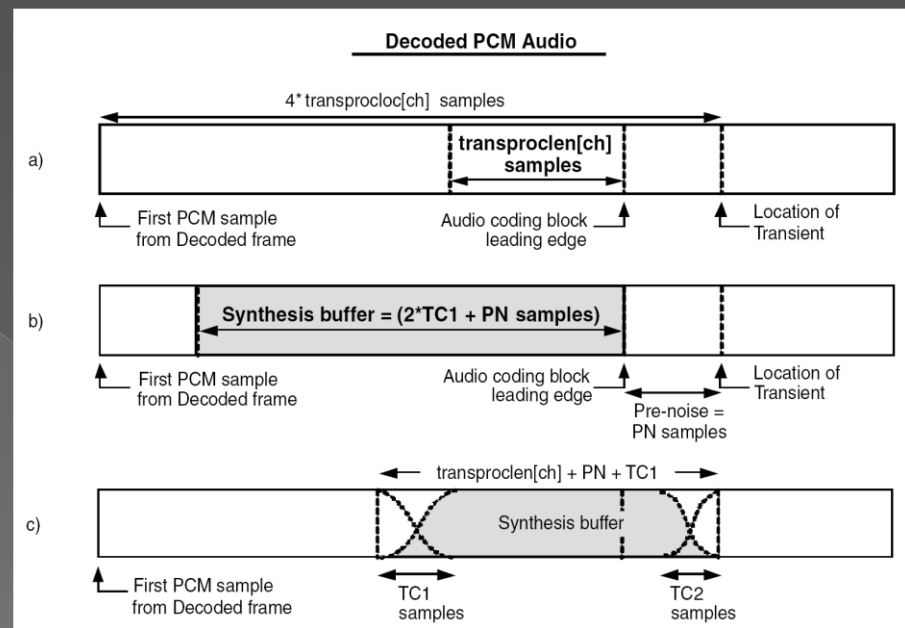
振幅调整在噪声调整之后计算出的频谱系数乘以一个scale.

$$fc = fc * fscale + nc * nscale$$

# EAC3(DD+)

## Pre-noise process

PNP是一种减少pre-noise持续时间的新技术.应用在时频变换之后,真的时域数据进行处理.



TC1 = 256

TC2 = 128

# EAC3(DD+)

## Pre-noise process

```
for (samp = 0; samp < TC1; samp++)
{
    pcm_out[start_samp + samp] =(pcm_out[start_samp + samp] * win_fade_out1[samp]) +
        (synth_buf[samp] * win_fade_in1[samp]);
}
for (samp = TC1; samp < (tot_corr_len - TC2); samp++)
{
    pcm_out[start_samp + samp] = synth_buf[samp];
}
for (samp = (tot_corr_len - TC2); samp < tot_corr_len; samp++)
{
    pcm_out[start_samp + samp] =(pcm_out[start_samp + samp] * win_fade_in2[samp]) +
        (synth_buf[samp] * win_fade_out2[samp]);
}
```

win\_fade\_out1 = TC1 sample length  
win\_fade\_in1 = TC1 sample length  
win\_fade\_out2 = TC2 sample length  
win\_fade\_in2 = TC2 sample length

# DTS

## 背景:

DTS是“Digital Theatre System”的缩写，是“数字化影院系统”的意思，DTS总公司位于美国加州的洛杉矶。DTS采用CAC（Coherent Acoustics Coding，相干声学编码）方式工作，和Dolby Digital一样也属于利用心理声学原理来对声轨进行编码的有损的数字压缩技术。

## 技术指标:

采样率:8,16,32,11.025,22.05,44.1,12,24,48khz,96khz,192khz,

比特率:32~3840kbps

通道数:6通道



# DTS/DTS-HD

- DTS技术特点

MS+IS

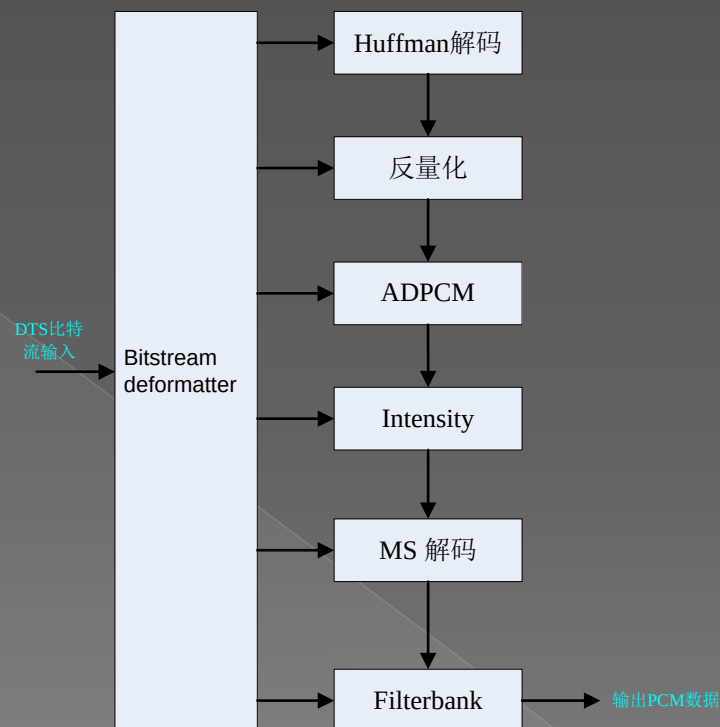
QMF

SQ/VQ

Prediction

Huffman Coding/Block  
Coding

- DTS-HD  
unknown



# DTS

## ◎ 比特解码与谱线重建

DTS的谱线解码可以使用huffman编码算法或是Block编码算法.如果码流使用块编码,解码时从码流得到当前帧使用那种块解码模式.按照模式解码.解码方法有2种.一次解码出4个量化谱线数据.

例:

方法1: 商解法

1st Element:  $64 = 3 \times 21 + 1$ ; so quantization index = 0  
2nd Element:  $21 = 3 \times 7 + 0$ ; so quantization index = -1  
3rd Element:  $7 = 3 \times 2 + 1$ ; so quantization index = 0  
4th Element:  $2 = 3 \times 0 + 2$ ; so quantization index = +1

方法2: 差解法

4th Element:  $64 - 54 = 10 \geq 0$ ; so quantization index = +1  
3rd Element:  $10 - 9 = 1 \geq 0$ ; so quantization index = 0  
2nd Element:  $1 - 0 = 1 \geq 0$ ; so quantization index = -1  
1st Element:  $1 - 1 = 0 \geq 0$ ; so quantization index = 0

Table V.3: 3-level 4-element 7-bit Block Code Book

| Level index | Code for 1st element |
|-------------|----------------------|
| -1          | 0                    |
| 0           | 1                    |
| 1           | 2                    |
| Level index | Code for 2nd element |
| -1          | 0                    |
| 0           | 3                    |
| 1           | 6                    |
| Level index | Code for 3rd element |
| -1          | 0                    |
| 0           | 9                    |
| 1           | 18                   |
| Level index | Code for 4th element |
| -1          | 0                    |
| 0           | 27                   |
| 1           | 54                   |

# DTS

## Q模块

DTS的量化模块有2中编码方法,对低频数据和scale factor使用标量量化方法,对高频数据可以选择使用矢量量化.

当使用标量量化时:

首先要从码流中解析scale factor,经过差分huffman或是差分线性解码的scale factor再经过逆升方量化表查表得出数据.其次解码出quant\_step数据. quant\_step使用huffman解码或是线性解码解出.再解码出scale调整参数re\_adj[ch].最后由下面公式重构量化谱线.

其中每通道每子带的scale\_factor每帧更新一次.而quant\_step每个子帧更新一次.

当使用矢量量化时:

从码流中解析出矢量索引,查表后乘以scale\_factor可得反量化数据.

标量反量化公式

$$iquant\_sample[ch][sub][m] = iq\_env[ch][sub][m] * quat\_step[ch][sub] * scale\_factor[ch][sub] * re\_adj[ch]$$

矢量反量化公式

$$iquant\_sample[ch][sub][m] = iq\_env[ch][sub][m] * scale\_factor[ch][sub]$$

$$iquant\_sample[ch][sub][m] = iq\_env[ch][sub][m] * quat\_step[ch][sub] * scale\_factor[ch][sub] * re\_adj[ch]$$

$$iquant\_sample[ch][sub][m] = iq\_env[ch][sub][m] * scale\_factor[ch][sub]$$

# DTS

## ◎ ADPCM

如果码流中信息位PMODE为1表示DTS使用了4阶前向预测器.从码流中解析出4个预测系数,按照下列公式计算.

$$sample = \sum_{n=0}^3 coeff[n] * iquant\_sample[ch][sub][n]$$

# DTS

## ◉ Stereo Process

DTS的立体声处理上也使用了MS技术和IS技术.

方法类MP3.

## • QMF

DTS使用类似MPEG1/2 filterbank的QMF滤波器处理时频数据.解码时,通过QMF综合滤波器组后要加窗和累加.而与MPEG1/2不同的是,DTS使用32个子带,每个子带32个数据.转换函数也不同.窗函数也不同,DTS提供2种窗函数.

$$a = \cos(k\pi) * \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) * \sin\left(\frac{k\pi}{4}\right)$$

$$M[i][k] = 0.5 * a * \cos\left(\frac{(2i + 33)(2k + 1)\pi}{128}\right)$$

# DTS-HD

- DTS-HD是一套相关声学音频编码系统，包含原先的DTS数字环绕声，DTS-ES和DTS 96/24，也加有无损压缩技术。但它具有更高的互换性和扩张性，除了兼顾更高音质、更多声道外，还能兼容网络下载内容的互动性。取样频率和声道选取也更加灵活。但依然保持了压缩比例比DD+小的特点，故声音信息损失少、细节更为丰富。
- 采样率8-192kHz(16/24bit)。
- 声道数:7.1~32声道
- 码率:可以达到1.5MBPS以上

# AVSA

## 背景:

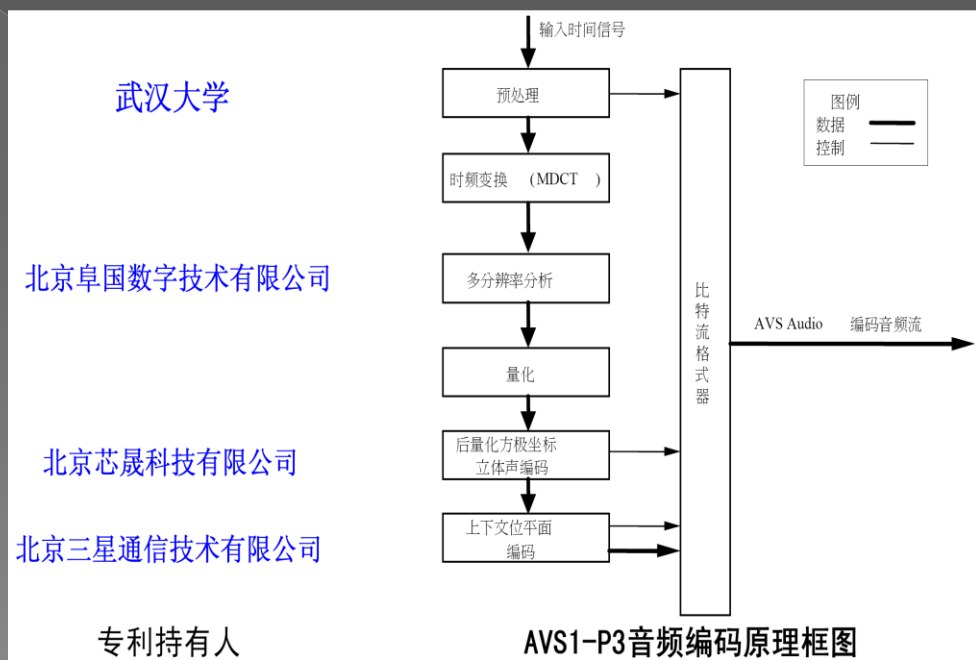
AVS音频标准是AVS标准族的一个部分,文档编号是AVS-P3.AVS 音频标准出来采用了三星的CBC熵编码技术和芯晟的PQ-SPSC立体声处理技术外,其余技术全部使用了EVD音频标准的内容,包括FLPVQ,2级MDCT分析等.

## 技术指标:

采样率: 8kHz-96kHz

码率: 16kbps-96kbps/声道

声道: 支持32个主声道、8个低频增强声道



# AVS Audio

- AVSA技术特点

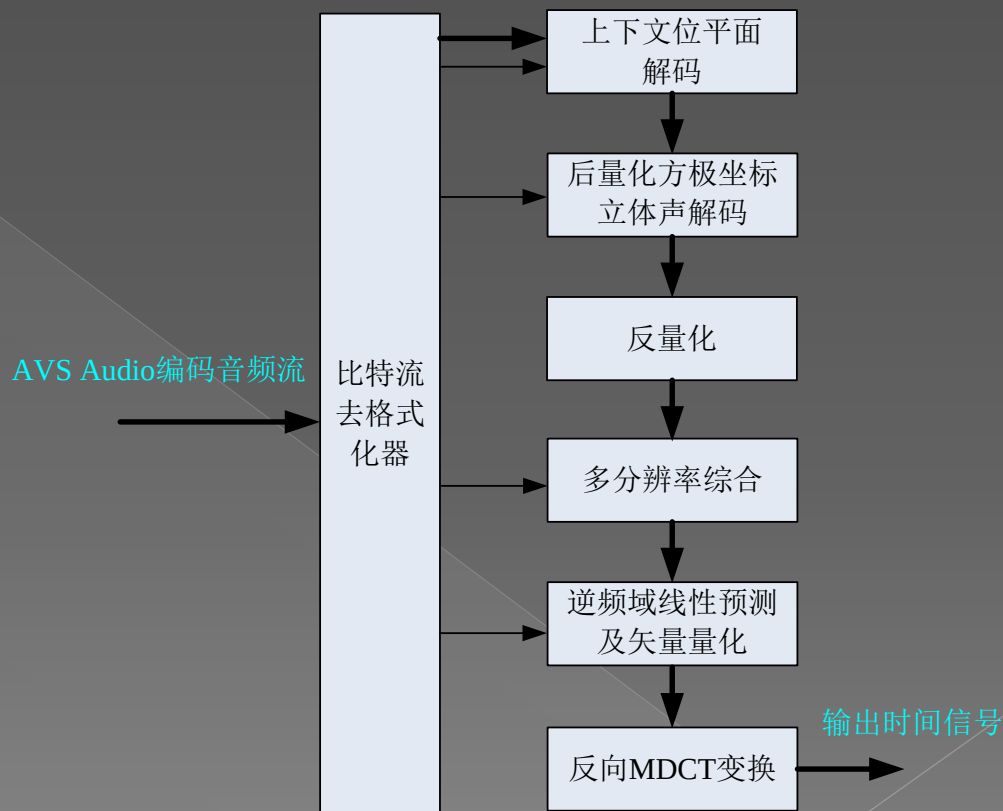
PQ-SPSC

MDCT(2级)

SQ

Bit Slice huffman Coding

FLPVQ





# AVSA

## ● CBC

三星提出的CBC熵编码算法实际熵是采用了他们自己在BSAC种的熵编码技术,但是使用huffman编码方法替代了算术编码方法.其余编码原理和BSAC技术几乎完全一致.

上下文位平面无损解码是根据输出速率或接收到的比特流的截断情况,使用全部的子解码器或部分的子解码器,如图所示。在各子解码器中,各比特层矢量从最高比特位到最低比特位,从低频带到高频带逐级解码。

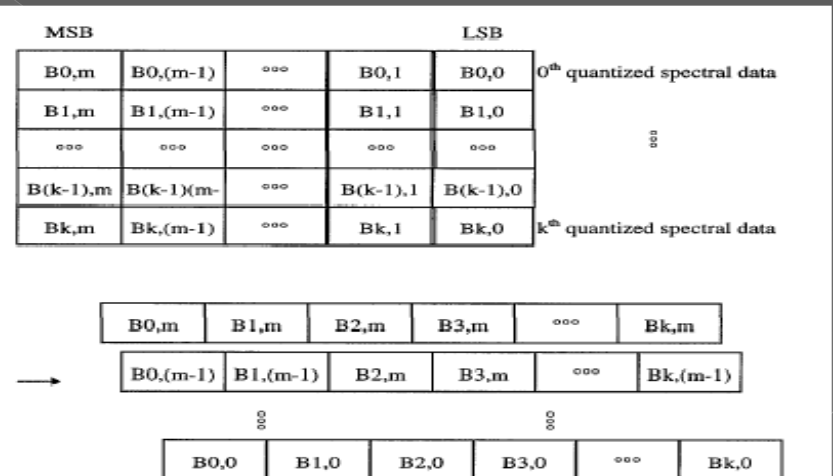


Fig.3 The rearrangement of the bit-patterns of the quantized spectral data

# AVSA

## ◎ CBC 解码与谱线分析

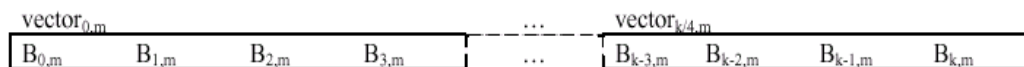
利用上下文信息的比特层熵编码。

- 编码带:上下文位平面编码的一个基本编码单元, 每个编码带包含32个频谱系数。
- 编码子层:每个子层包含一个或多个上下文位平面编码的编码带。
- 基本层:是上下文位平面编码中信号最低质量的编码层, 每帧包含一个基本层, 一个基本层包含若干个子层。
- 增强层:是上下文位平面编码中用来增强基本层质量的编码层, 每帧根据目标编码速率包含若干个子层。
- 编码位平面矢量:每个位平面编码矢量包含4个比特,来自于相邻的4个频谱系数,进行哈夫曼编码。

| MSB       |             | LSB |           |                                         |
|-----------|-------------|-----|-----------|-----------------------------------------|
| $B_{0,m}$ | $B_{0,m-1}$ | ... | $B_{0,0}$ | $0^{\text{th}}$ quantized spectral data |
| $B_{1,m}$ | $B_{1,m-1}$ | ... | $B_{1,0}$ |                                         |
| $B_{2,m}$ | $B_{2,m-1}$ | ... | $B_{2,0}$ |                                         |
| ...       | ...         | ... | ...       |                                         |
| $B_{k,m}$ | $B_{k,m-1}$ | ... | $B_{k,0}$ | $k^{\text{th}}$ quantized spectral data |

where, allocated\_bit is (m+1) bit

⇒



vector<sub>0,m-1</sub>

vector<sub>k/4,m-1</sub>

# AVSA

- ◉ Stereo Process

## PQ-SPSC (Post-quantization Square Polar Stereo Coding)

利用量化频谱中声道对间的相关性在给定音质下降低码率，或在给定的码率下提高音质。通常声道对的布局是左声道/右声道，或者左环绕/右环绕。PQ-SPSC的应用是以比例因子带为最小单位的。也就是说对某一比例因子带中的所有量化后MDCT 频谱或者全部使用PQ-SPSC，或者全部不使用PQ-SPSC。这样做是为了减少边信息。

公式如下：

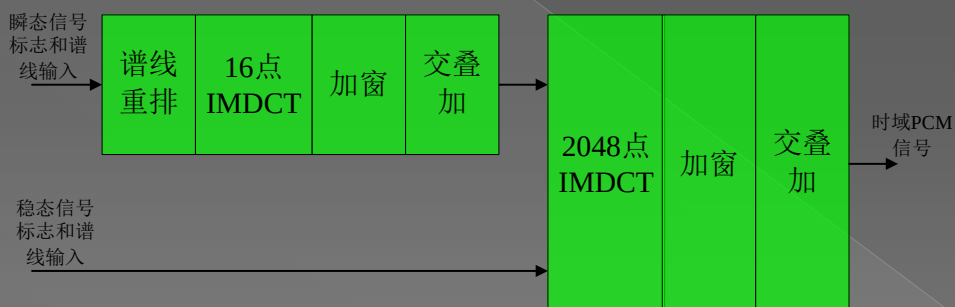
$$\begin{pmatrix} l \\ r \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} m \\ m - \text{sign}(m) * a \end{pmatrix}, & a > 0 \\ \begin{pmatrix} m + \text{sign}(m) * a \\ m \end{pmatrix}, & \text{else} \end{cases}$$

# AVSA

## T模块

AVSA的时频转换模块由2级MDCT构成.每级MDCT有变换和WOA两个子模块组成.在进行16点IMDCT之前还要进行谱线重排.AVS没有长短窗分析,编码时先进行2048点的MDCT变换,对瞬态信号再进行一次128个MDCT变换(16个输入,8个输出)。解码时,是一个反过程,对瞬态信号要先进行128个IMDCT变换(8个输入,16个输出)。再进行2048点的IMDCT.对稳态信号只进行一次2048点的IMDCT信号即可.每级IMDCT之后都还有加窗和交叠加处理。

处理过程



IMDCT公式

$$x_{i,n} = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} \text{spec}[i][k] * \cos\left(\frac{2\pi}{N}(n+n_0)\left(k+\frac{1}{2}\right)\right), \quad 0 \leq n < N, \quad n_0 = (N/2+1)/2$$

# AVSA

## ● FLPVQ

在编码端，对滤波器组的输出系数，按照一定的增益阈值进行线性预测，如果增益阈值满足给定的条件，则用线性预测滤波器对频域系数预测分析，预测滤波器的参数采用分级分裂矢量量化。在解码端，从码流中解码得到的是预测器系数量化后的码书索引。起始预测频率为1875Hz到max\_sfb。线性预测合成滤波器的传递函数定义为：

$$\frac{1}{\hat{A}(z)} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^P \hat{a}_i z^{-i}}$$



# AVSA

$$f_1(z) = (1 + z^{-1}) \prod_{i=1,3,\dots,P-1} (1 - 2q_i z^{-1} + z^{-2})$$

$$f_2(z) = (1 - z^{-1}) \prod_{i=2,4,\dots,P} (1 - 2q_i z^{-1} + z^{-2})$$

|                 |       |       |       |        |        |        |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 <sup>st</sup> | lsf1  | lsf2  | lsf3  | lsf4   | lsf5   | lsf6   |
| 2 <sup>nd</sup> | lsf7  | lsf8  | lsf9  | lsf10  | lsf11  | lsf12  |
| 3 <sup>nd</sup> | dlsf1 | dlsf2 | dlsf3 | dlsf4  | dlsf5  | dlsf6  |
| 4 <sup>th</sup> | dlsf7 | dlsf8 | dlsf9 | dlsf10 | dlsf11 | dlsf12 |

```

for (i = 1; i <= (nPredOrder/2); i++){
    curr_f[i] = -2 * lsp[2*i-1-1] * curr_f[i-1] + 2 * curr_f[i-2];
    for (j = i-1; j >= 1; j--){
        curr_f[j] = prev_f[j] - 2*lsp[2*i-1-1] * prev_f[j-1] + prev_f[j-2];
    }
    for(kk=0;kk<=nPredOrder;kk++)
        prev_f[kk] = curr_f[kk];
}
for(i=0;i< nPredOrder/2+1;i++)
    f[i] = curr_f[i];

```

$$\hat{A}(z) = [f_1(z) + f_2(z)]/2$$

# DRA

背景:

DRA是由广晟数码开发的多声道音频编码标准.被收录成为国家标准.

技术指标:

|     |              |
|-----|--------------|
| 采样率 | :8~192khz    |
| 码率  | :32~2304kbps |
| 通道数 | :64+3个通道     |

# DRA

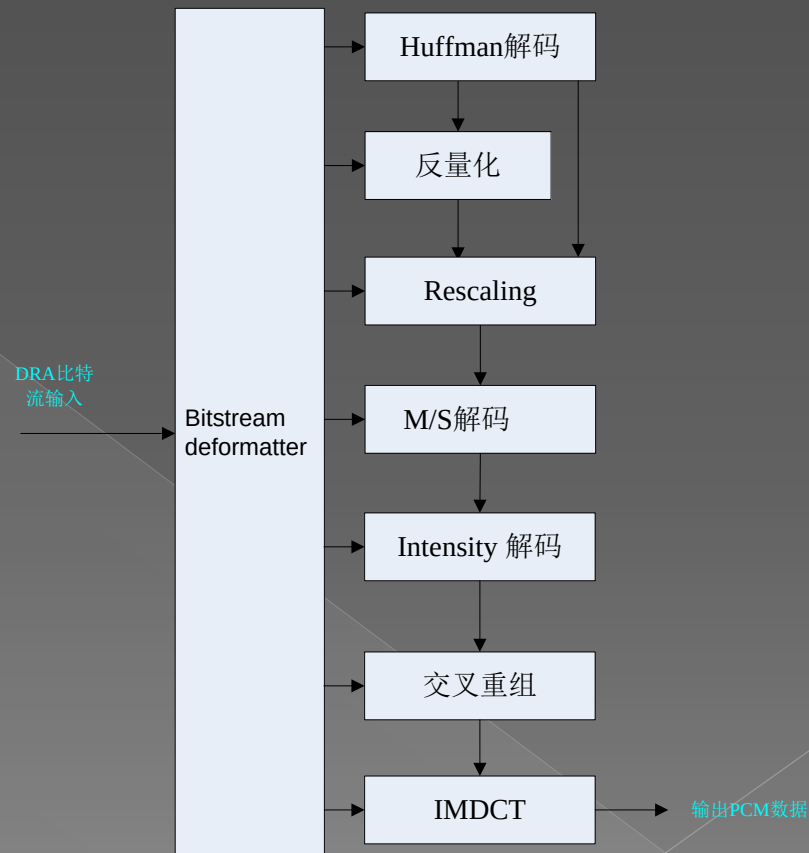
## ● DRA技术特点

IS + MS

MDCT

SQ

Huffman Coding





# DRA

## 时频转换模块

DRA的时频变换模块是使用了和AAC一样的MDCT变换进行时频分析.窗长是128或1024个数据.解码时经过变换后也要通过加窗和交叠(WOA).使用正弦窗,比较有特点是使用了13种窗形状.

## 变换公式

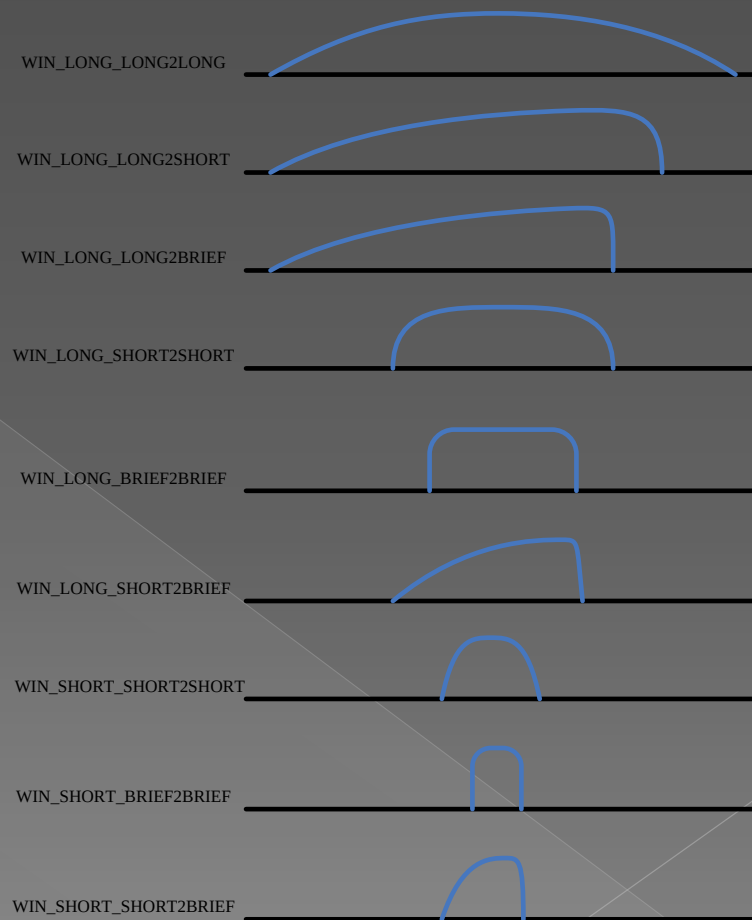
$$h(k,n) = w(n)\sqrt{2/M} \cos\left[\frac{\pi(n+(M+1)/2)(k+1/2)}{M}\right], \quad k=0, 1, \dots, M-1; \quad n=0, 1, \dots, 2M-1.$$

# DRA

## WOA

DRA的基本窗是正弦窗.但是灵活的扩展了13种窗形,以便于更好的描述信号类型.DRA的交叠加和MP3,AAC完全一样.当前帧的前半部分数据和前一帧的后半部分相加.

$$w(n) = \sin\left[\frac{\pi(n+1/2)}{2M}\right]$$



# DRA

## ◎ Stereo Process

### ➤ 联合强度编码

结合起始IS执行频带参数进行IS解码

公式:

联合声道样本 = 比例因子 \* 源声道样本.

### ➤ 和差编码

灵活,3级判定

位置获取

公式:

左声道 = 和声道 + 差声道

右声道 = 和声道 - 差声道

# WMA/WMA pro

- 支持音频流技术
- 压缩比可以达到1：18左右
- 96Kbps的WMA音质= 128Kbps的MP3音质
- 低码率时压缩比和音质优于MP3

## WMA7/8

IS+ MS

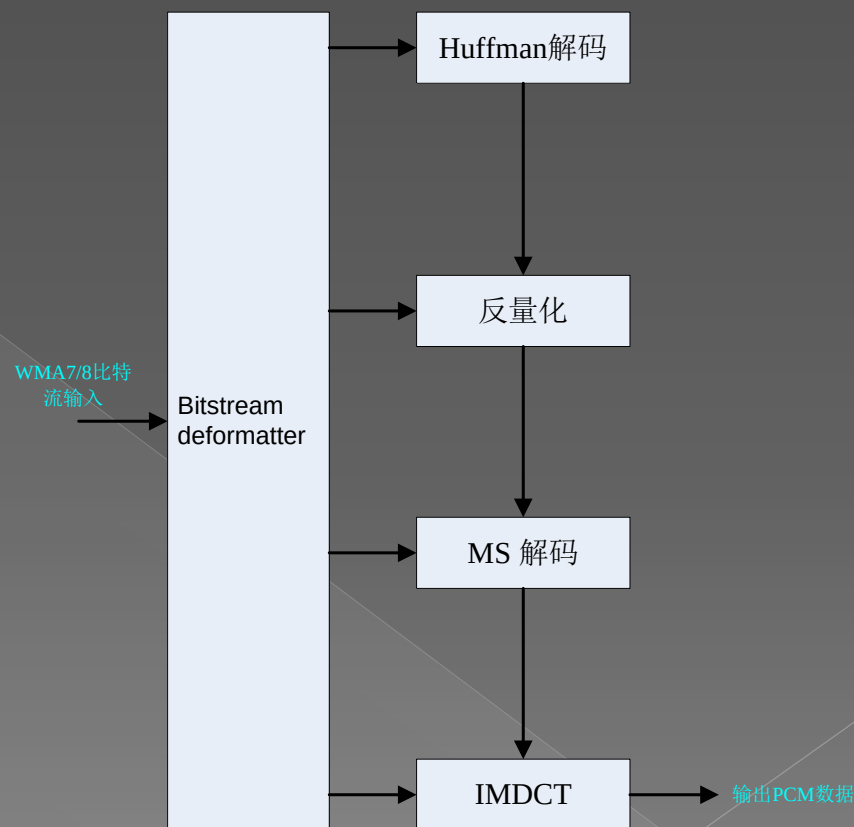
MDCT

SQ/VQ

Huffman Coding

LSF

## WMA9 and WMA pro Unknown



# Cook

- Cook的技术特点

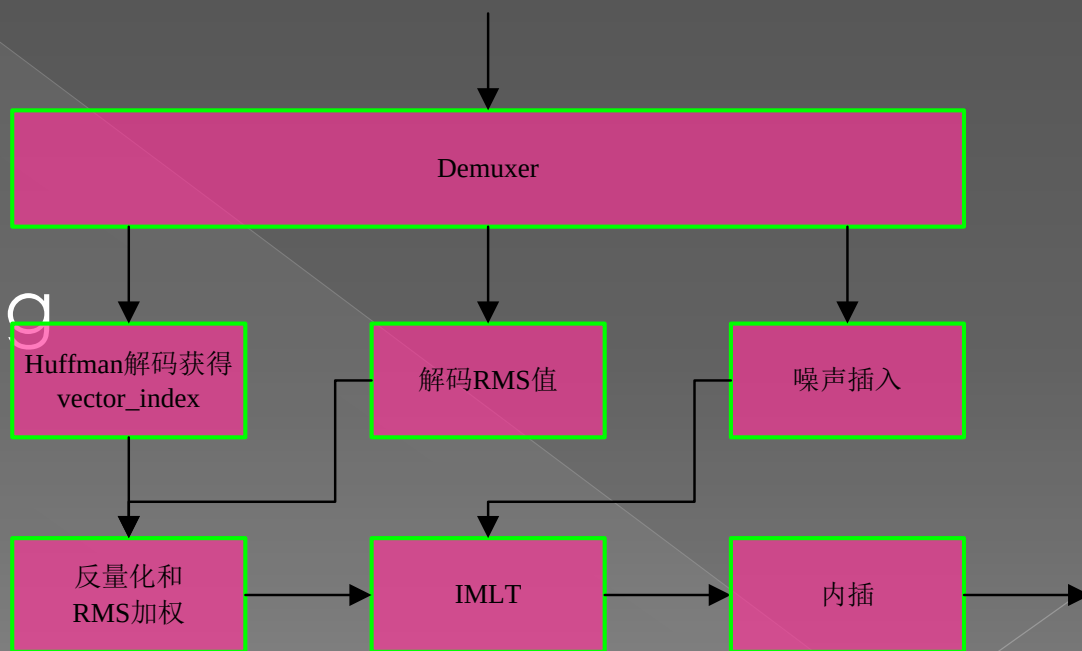
Couple

MLT

SQ

huffman coding

noise fill



Cook decoder

# MLT

## ◎ Inverse Modulated Lapped Transform (IMLT)

IMDCT操作320频域系数产生320个时域音频数据.IMLT能分解成类型4的DCT变换. 在IMLT之后也有加窗和交叠加.

IMLT

$$y(n) = w(n)u(159 - n) + w(319 - n)u\_old(n) \quad \text{for } 0 \leq n \leq 159$$

$$y(n + 160) = w(160 + n)u(n) - w(159 - n)u\_old(159 - n) \quad \text{for } 0 \leq n \leq 159$$

Type IV DCT

$$u(n) = \sum_{m=0}^{319} \sqrt{\frac{2}{320}} \cos\left(\frac{\pi}{320}(m+0.5)(n+0.5)\right) mlt(m)$$

窗函数

$$w(n) = \sin\left(\frac{\pi}{640}(n+0.5)\right)$$

# QDM2

- QDM2是应用在quicktime4内的编码器,可以应用与适应quicktime流媒体的网络点播和下载中.

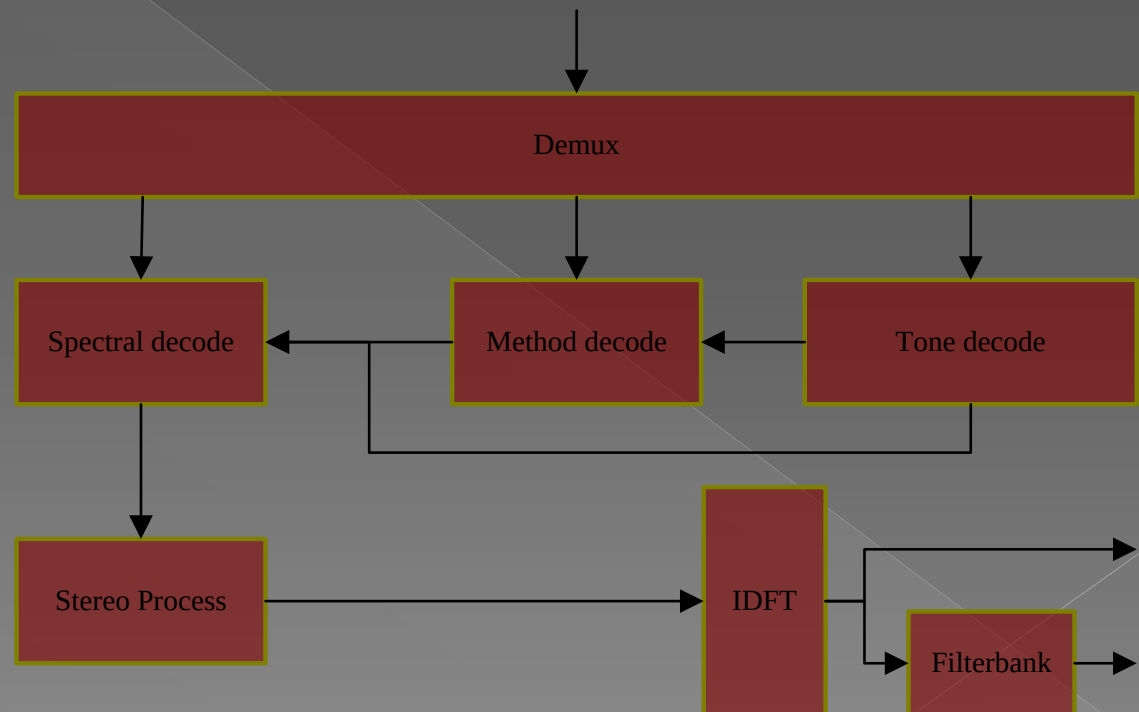
技术特点:

IS

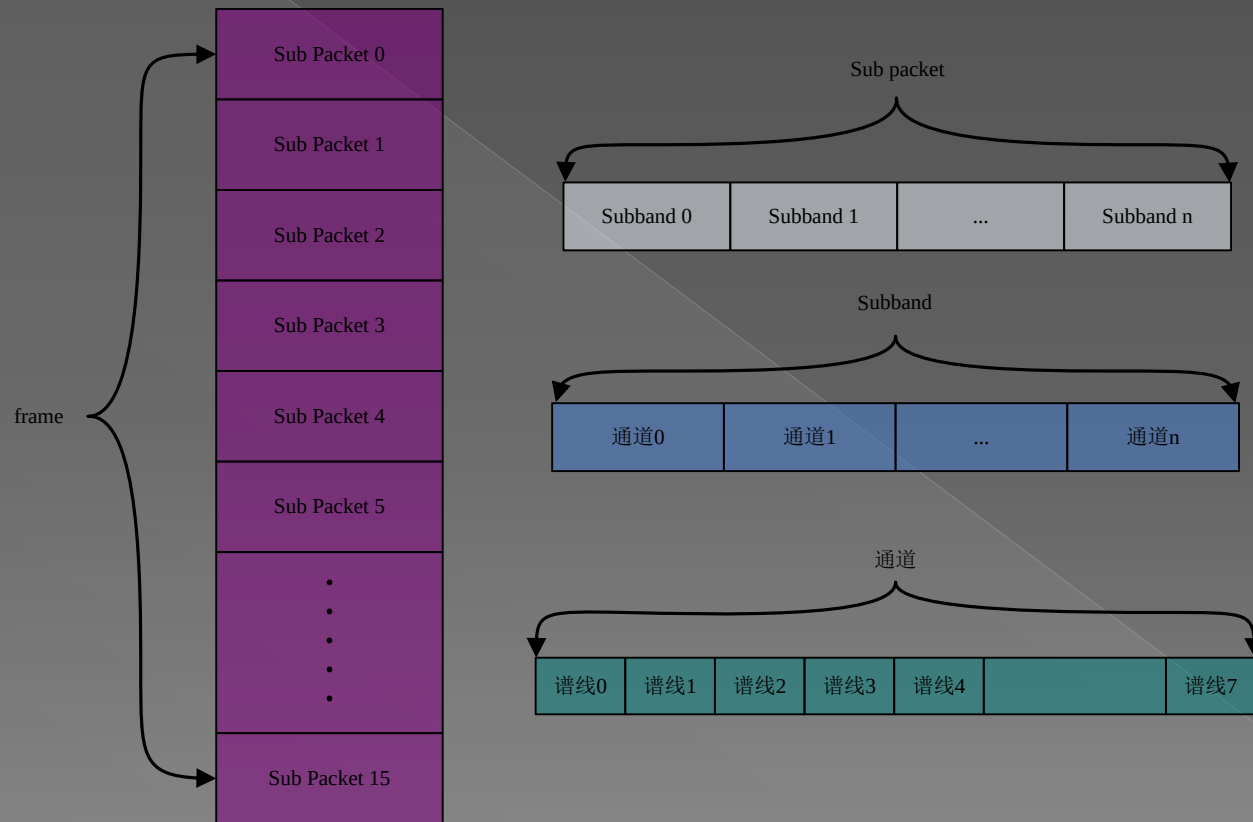
FFT,PQMF

SQ,

huffman coding



# QDM2





# Vorbis

## 背景:

Ogg Vorbis是近年来由Xiph.Org Foundation开发的通用感觉音频编码器，其特点是：源码完全开放、无专利限制，具有较大编码灵活性。在高质量（高比特率）级别（CD或DAT立体声，16/24比特量化），与现在的MPEG-2和MPEG-4等音频算法相当；Ogg Vorbis编码器在没有重新采样到低采样率情况下，可以将CD高质量立体声信号压缩到低于48kbps比特率。

## 技术指标:

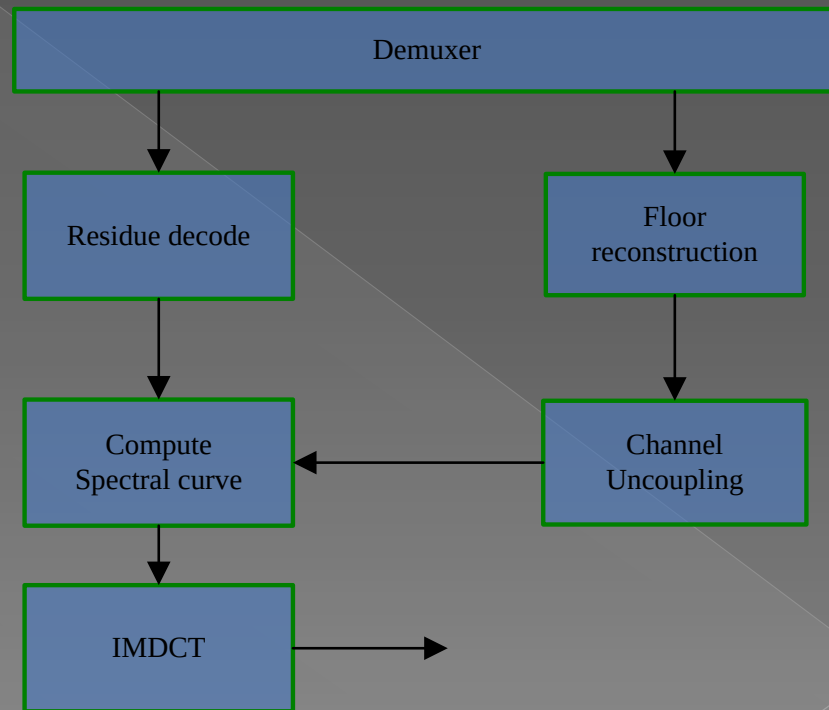
比特率:16到128kb/s/ch ;

采样率8kHz-192kHz;

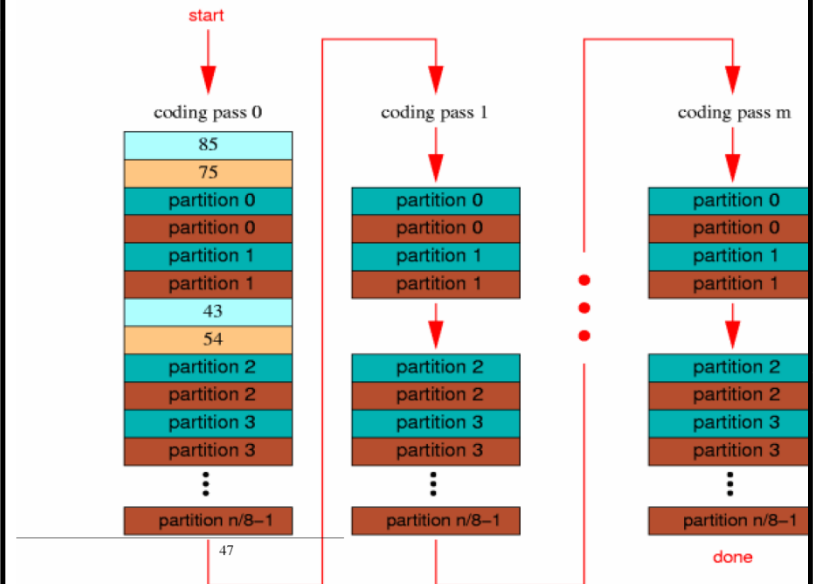
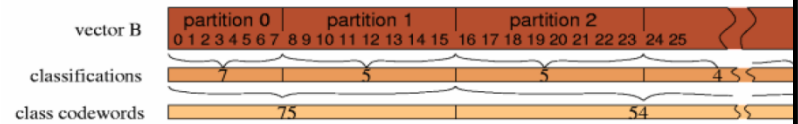
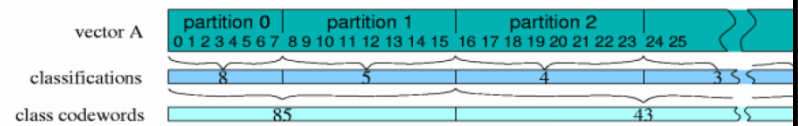
声道数：单声道、立体声、4声道、5.1，最高可支持255独立声道。

# Vorbis

- Vorbis
- Coupling
- MDCT
- SQ+VQ
- LSP
- Huffman Coding



vectors = 2  
 vector partition size = 8  
 possible classifications = 10  
 classifications per classification codeword = 2



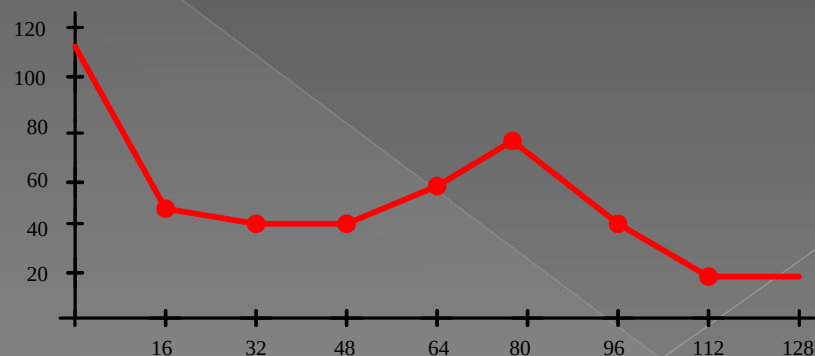
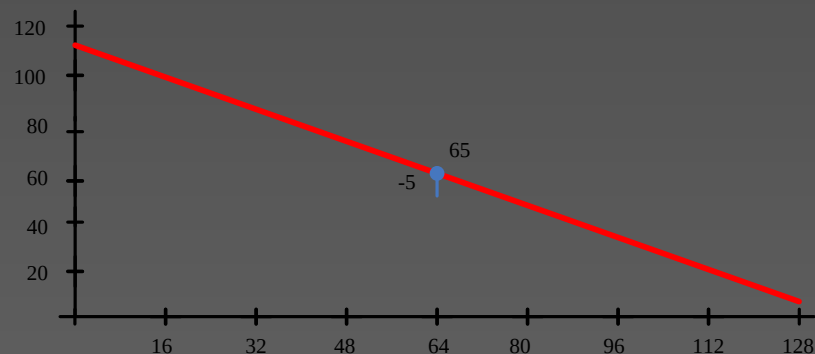
# Vorbis

## ● 频谱包络分析

这是Ogg Vorbis编码算法的核心部分，可以使用两种分析方法：Vorbis基底类型0，以线谱对LSP（也被称为线谱频率LSF）参数来表示编码平滑的频谱包络曲线，LSP表示可以与LPC表示相互转换。Vorbis基底类型1使用分段直线表示来编码频谱包络曲线，并基于线性频率轴和对数（dB）幅度轴画出曲线。在编解码中，两者在语义上是可以互换的，但基底类型1提供了更稳定的帧间特性，因此在所有耦合立体声和高比特率模式下是较好的选择，并且与基底0相比其解码更加简单。在基底1算法中，对短块使用11个点线性（10折线）逼近频谱函数包络，而长块使用33个点线性逼近，且两种情况的算法完全相同。

# Vorbis

Vorbis基底类型1是以线性分段逼近方式实现频谱包络曲线的表示。以 $n=128$ 的基底采样为例，对各个分段点的频率(X坐标)和幅度(Y坐标)分别进行一系列编码得到压缩的比特流，在解码端，首先从码流中解码出X坐标值。这些坐标值在编码时是以交织方式编码的，如假设编码时频率坐标(即X坐标)序列为:0,16,32,48,64,80,96,112,128(与实际不符，仅用作举例说明)，则在对X坐标值编码时按照规律交织为:0, 128, 64, 32, 96, 16, 48, 80, 112。头两个序列为起始坐标和终止坐标，其后依次分段去点。假定X序列0, 128, 64, 32, 96, 16, 48, 80, 112。对应的Y值序列分别为:110, 20, -5, -45, 0, 30, -10。根据X序列，解码时首先解码起始坐标0和终止坐标128对应的幅度值，即110, 20。然后两点确定一条直线;之后解码的Y值对应与X序列坐标的第三个，即64,通过这个X值可以预测其在已确定的线段中对应的幅度值。这个预测值并非编码原值，在此基础上，我们从码流中继续解码一个Y值，这个值是一个差值，如-5。利用预测值和差值可以确定真实的对应于X序列64的幅度值 $Y=60$ 。



# Stereo process

- 声道耦合技术
- 正方形极坐标耦合
- 声道交织耦合

# Vorbis

- 时频变换模块

Ogg Vorbis采用的MDCT变换类似于MPEG-2 AAC中变换，包括2种块长和4种窗型。对于通常的稳态信号，为获得编码效率，变换长度从64到4096广泛使用，但通常采用长度 $M=2048$ ，而对于频谱变化迅速的突发信号，为了减小量化失真扩散的“预回声”失真，切换到 $M=256$ 的短块MDCT。对于长、短块相邻时的长块MDCT变换， $w(k)$ 则改为采用起始窗和终止窗来保证长窗与短窗之间的平稳过渡。Vorbis编码中采用了一种新颖的基本窗函数，公式如下。

$$w(k) = \sin\left(\sin^2\left(\frac{\pi * (k + 0.5)}{M}\right) * \frac{\pi}{2}\right)$$

*for  $k = 0, 1, \dots, M - 1$*

# 第三部分:常见音频标准总结

- 需求分析

- 技术分析

对信源编码EQTP技术以及S(tereo)处理技术的灵活应用.

- 发展趋势

面向存储：趋于无损,多通道

面向传输：区域深度挖掘人耳特性



# 需求分析

## 各种高清芯片中的音频部分

| 芯片代号    | 支持的音频标准                                                                                           | 实现方式       | 芯片厂商         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| STi7200 | Add WMA9, WMA9 pro, (7100未写)                                                                      | 双ST231 400 | ST           |
| BCM740x | MPEG1 AUDIO, AAC LC, AC3, EAC3,HE-AACv1,WMA,WMA pro                                               | 未知         | Broadcom     |
| CX24501 | MPEG1/2 AUDIO, MPEG2/4 AAC, AC3, EAC3, HE-AACv1, WMA, WMApro,                                     | ARM11      | Conexant     |
| STB225  | DSP based, supports MPEG-1 layer 1&2, MP3 ,MPEG-4 AAC , Dolby Digital AC-3, AAC-HE, WMA,          | MIPS32     | NXP          |
| SMP863x | Audio DSP supports wide variety of audio codecs<br>8630的应用中提到MPEG1/2 AUDIO, AC3, MPEG2/4 AAC, WMA |            | Sigma Design |
| ZR39150 | MPEG AUDIO, AC3, WMA等                                                                             |            | Zoran        |
| STi7100 | All Popular audio codec                                                                           | ST231      | ST           |

# 需求分析

## 各种系统中的音频部分

| DTV系统           | 音频部分                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ATSC            | AC3/EAC3                                                                      |
| DVB             | MPEG1/2 AUDIO,MPEG4 AAC,AC3/EAC3,HE-AACv1v2,DTS                               |
| ISDB            | MPEG1/2 AUDIO 其他不详                                                            |
| DMB-TH          | DRA                                                                           |
| IPTV系统          | 音频部分                                                                          |
| ITU             | MPEG1/2 AUDIO.MPEG2/4 AAC, HE-AACv1/v2, AC3, EAC3, AVS-P3 audio, DTS<br>备选WMA |
| DVB over IP     | HE-AACv2, AC3, EAC3 , AMR-WB+,                                                |
| ISMA            | MPEG2/4 AAC, HE-AACv1/v2                                                      |
| Stream Media系统  | 音频部分                                                                          |
| Windows Media   | Windows Media Audio Codec                                                     |
| Real Media      | Real Audio Codec ( AAC or Cook )                                              |
| Quicktime Media | Quicktime Audio Codec (AAC or QDM)                                            |

# 需求分析

## 各种系统中的音频部分

| 其他系统            |                              |
|-----------------|------------------------------|
| ABS-S           | DRA                          |
| DVB-S/DVB-S2    | 多种                           |
| MDTV系统          | 音频部分                         |
| DVB-H           | AC3/EAC3                     |
| MediaFlo        | AAC                          |
| DAB/DAB+/DAB-IP | HE-AACv2, AC3, EAC3, AMR-WB+ |
| T-DMB           | BSAC                         |
| S-DMB           | BSAC                         |
| CMMB            | DRA                          |

# 技术分析

音频编码是信源压缩与人类听觉感知相关知识应用的交集。在利用人耳建模的基础上充分挖掘人耳的不可听特性并加之信源压缩的各种技术实现音频压缩编码的目的。概括起来所有的音频编码系统都是使用信源压缩的熵编码技术(E),量化技术(Q),变换技术(T)和预测技术(P)。再加上立体声处理技术(S)总共有EQTPS五种技术的应用。以下针对上面介绍的音频标准在这五种技术应用中的区别分别进行分析。

# 音频信源编码技术应用（一）

## ● 熵编码技术(E)

音频压缩系统中经过前端处理后,输入给熵编码模块的数据主要有3类,编码控制参数,scalefactor参数和谱线残差信号.在应用熵编码技术对这三类信号进行编码时.常用的编码方法是huffman编码技术,其次是算术编码和其他编码技术.

位分配技术:MP1/2 L1/2,AC3,EAC3,DTS

算术编码技术:BSAC

huffman编码技术:其他所有标准和DTS.

在对谱线残差信号编码时huffman编码应用最广泛.而且一般在应用huffman编码可以对残差谱线数据进行分组,分组的方式各不相同.

# 音频信源编码技术应用（二）

## ● 量化技术(Q)

量化可以分为标量量化技术和矢量量化技术.量化技术实际上是一种超越函数映射技术,在各种音频标准都有应用.量化的目的是降低谱线动态范围.实现方法多以查表法实现.

标量量化技术:

均匀量化:

除法量化:用频域谱线的量化

非均匀量化:

对数量化:对scalefactor的  
量化

指数量化:

正弦量化:TNS系数的量化

开方量化:DTS中scalefactor  
的量化

矢量量化技术:

矢量量化技术主要针对高频数据进行  
量化.

EAC3, DTS, WMA中对高频数据进行矢量  
量化.

Vorbis中针对一般谱线数据应用矢量  
量化.

TwinVQ, AVSA中针对LSP数据进行矢量  
量化.

# 音频信源编码技术应用（三）

## ◎ 预测技术(P)

预测技术的应用:广泛应用于各种标准.一般的信号压缩都会使用差分预测编码.而有些预测应用通道内,通道间,帧内,帧间.以达到压缩数据减小噪声的目的.

通道内:大量

通道间:MPEG2 audio中的预测技术使用通道间预测减小多通道数据.

帧间 : MPEG4 AAC LTP技术(前向自适应)和MPEG2 AAC prediction技术(后向自适应).

帧内 : MPEG2 AAC TNS技术.注意TNS目的不是压缩数据而是降低pre-echo噪声.

HE-AACv1的SBR技术中应用预测技术生成高频数据.

TwinVQ技术中应用预测技术对谱线进LPC分析.

[各种标准对预测技术的应用\(doc\).](#)

# 音频信源编码技术应用（四）

## ◎ 变换技术(T)

基于人耳的带通特性, 人们开始使用FFT和PQMF进行带通分析, 后来逐步通过MDCT进行取代. 主要问题是带通分析不可避免的带入频带交叠误差. 这也是频带处理技术引入的主要误差. 技术发展是从早期的大运算量的FFT和PQMF到小运算量且容易进行频带交叠误差处理的MDCT技术.

变换技术主要过程

加窗, 变换, 去交叠处理

[各种标准对变换技术的应用\(doc\).](#)



# 发展方向

- ◎ 面向存储和以太网：

由于存储介质和网络带宽的发展，单位容量的成本越来越低，如Blue-DVD单层25GB。所以面向存储的音频向着无损和多通道的方向发展。WavPack, MPL, FLAC, TTA, APE, Dolby TrueHD等。而面向高清音频标准诸如EAC3(DD+)和DTS-HD对音频的压缩采用7.1通道,8.1通道甚至13.1通道的要求编码,力求达到音质的完美还原。

- 面向传输

为了进一步提高压缩率,研究者逐步深入挖掘人耳的特性,从早期的人耳带通滤波技术到现在的心理暗示自动补偿技术,深入研究人类的生理特性个信号的参数特性并利用这些特性提高压缩比是未来研究的方向。

# MAE Software Framework





*End*

*Thank You*